Неорганическая химии

Скорб Екатерина Владимировна

Д.х.н., ведущий профессор, директор научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО

E-mail: skorb@itmo.ru; моб.: +7 (999) 210 39 77







Евгений Алексеевич ГУДИЛИН
д.х.н.

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/inorg.html

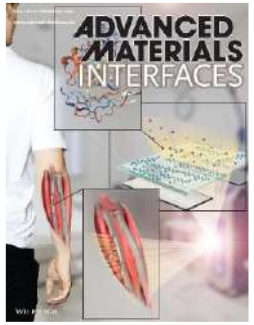
ЛИТЕРАТУРА . . .

Основная:

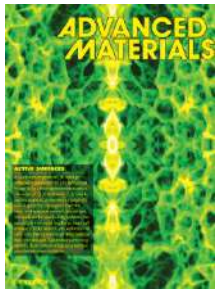
1. Неорганическая химия. В 3-х т. Под ред. Ю.Д.Третьякова. М.: ACADEMA, 2004, Т.1. 240 с.
2. Неорганическая химия. В 3-х т. Под ред. Ю.Д.Третьякова. М.:ACADEMA, 2004, Т.2. 368 с.
3. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2004. Т.1. 679 с.
4. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2004. Т.2. 486 с.
5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1997.
6. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1998.
7. Степин Б.Д., Цветков А.А. Неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1994.

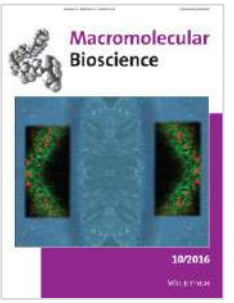
Дополнительная:

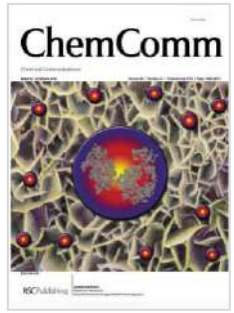
1. Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. М.: Химия, 1987.
2. Зайцев О.С. Общая химия. М.: Химия,1998.
3. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. С.-Петербург: Химия, 1997.
4. Уэллс А. Структурная неорганическая химия. М.: Мир, 1987. Т.1 – 3.





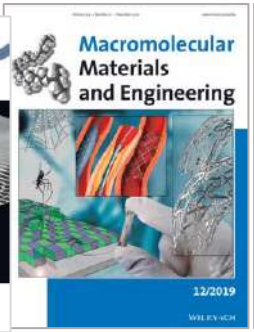


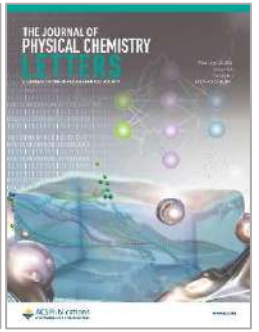






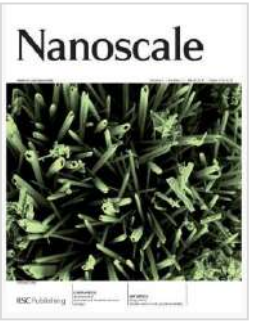




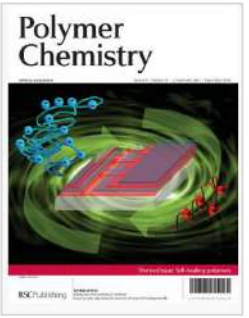


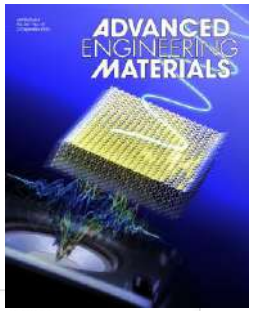


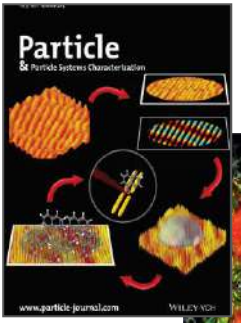










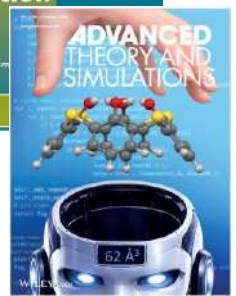


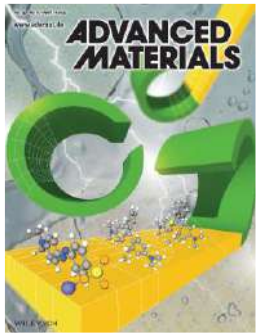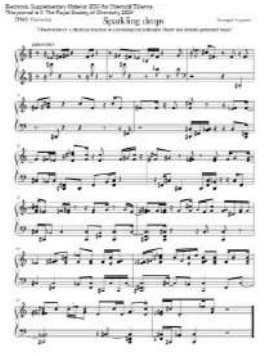






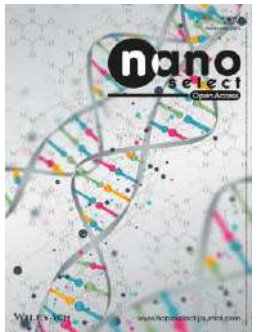
















Растворы

Общие понятия



Нобелевские премии

- 1901 г. – Вант-Гофф – первый Нобелевский лауреат, хим. кинетика, осмос
- 1903 г. – Аррениус – электролитическая теория, диссоциация
- 1909 г. – Оствальд – закон разведения
- 1925 г. – Зигмонди – коллоидная химия

Раствор – однофазная много-(двух-)компонентная система переменного состава

Простейшая бинарная система A-B

$E_{A-A} \sim E_{B-B} >> E_{A-B}$ – механическая смесь
(вода + бензол)

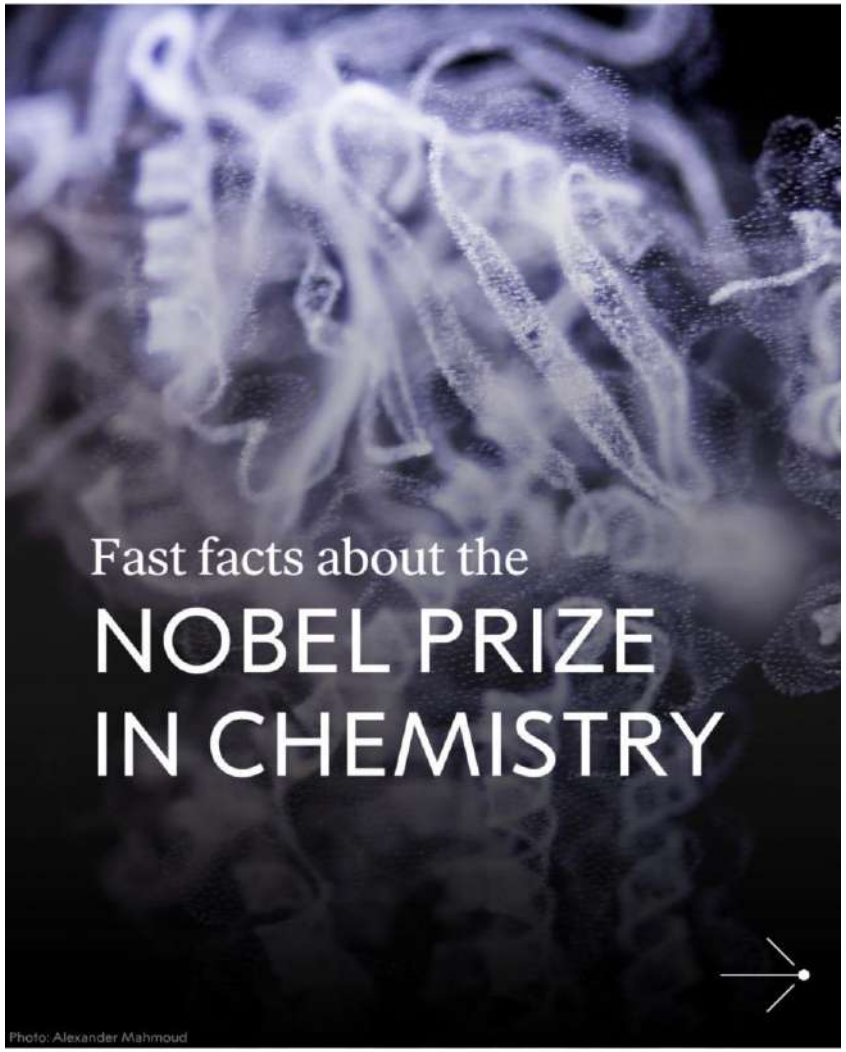
$E_{A-A} \sim E_{B-B} << E_{A-B}$ – хим. соединение
($K + 2Na = KNa_2$)

$E_{A-A} \sim E_{B-B} \sim E_{A-B}$ – раствор
(вода + спирт)

On 7 October we will be announcing the 2026 Nobel Prize in Chemistry.

Stay tuned!

nobelprize



3,720 19 106 227

nobelprize Can you name the two individuals who were... ещё

nobelprize Frederick Sanger (1980 and 1958 chemistry prizes) and Barry Sharpless (2001 and 2022 chemistry prizes) were the two individuals awarded the prize on two occasions.

8:30

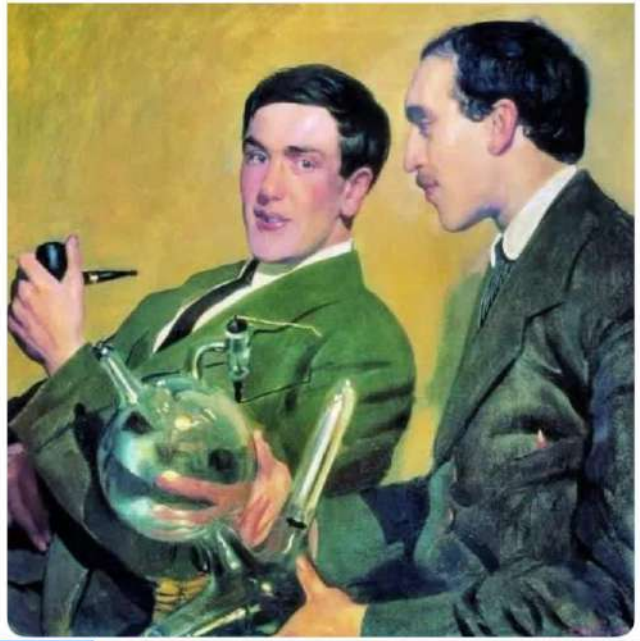
facebook

просьбой написать их портрет – без денег. Мастер тогда работал над портретом Шаляпина и тяготел к изображению великих людей. Гости пообещали Кустодиеву, что тоже станут великими! Он согласился.

За свой труд художник получил мешок муки и мешок благодарностей (муку ученые раздобыли «по обмену» – починили что-то на мельнице). На тот момент Петру Капице (слева) было 27 лет, Николаю Семенову (справа) – 25. Спустя годы они выполнили обещание, данное Кустодиеву.

В 1956 году Семенов получил Нобелевскую премию по химии, а Капица стал Нобелевским лауреатом по физике в 1978 году.

Роман Надирян



Главная Reels Друзья Marketplace Уведомления Профиль

“Быстрая” Нобелевская премия и успешные стартапы





НТО
(Национальная технологическая олимпиада)



Лауреаты Нобелевской премии по химии за 2024 год.
Слева направо: Дэвид Бейкер (David Baker) - University of Washington
Джон Джампер (John Jumper) и Демис Хассабис (Demis Hassabis) – DeepMind Technologies.

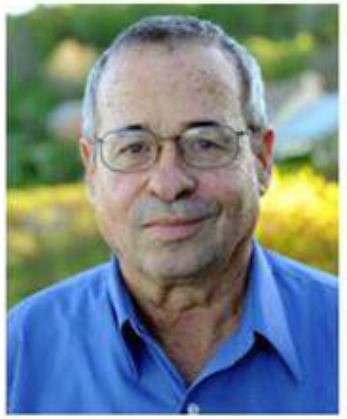
За компьютерное моделирование биологических молекул дают Нобелевские премии!



Мартин Карплус



Майкл Левитт



Арье Варшель

Нобелевская премия по химии (2013)

«За развитие многомасштабных моделей сложных химических систем»

- Применение методов молекулярной динамики к молекулам ДНК и белков
- Корреляционный анализ «структура-свойства»
- Метод QM/MM применительно к моделированию ферментативных реакций

Джордж Уайтсайдс *
(самый цитируемый химик)

2026 – 2 совместные статьи





2026





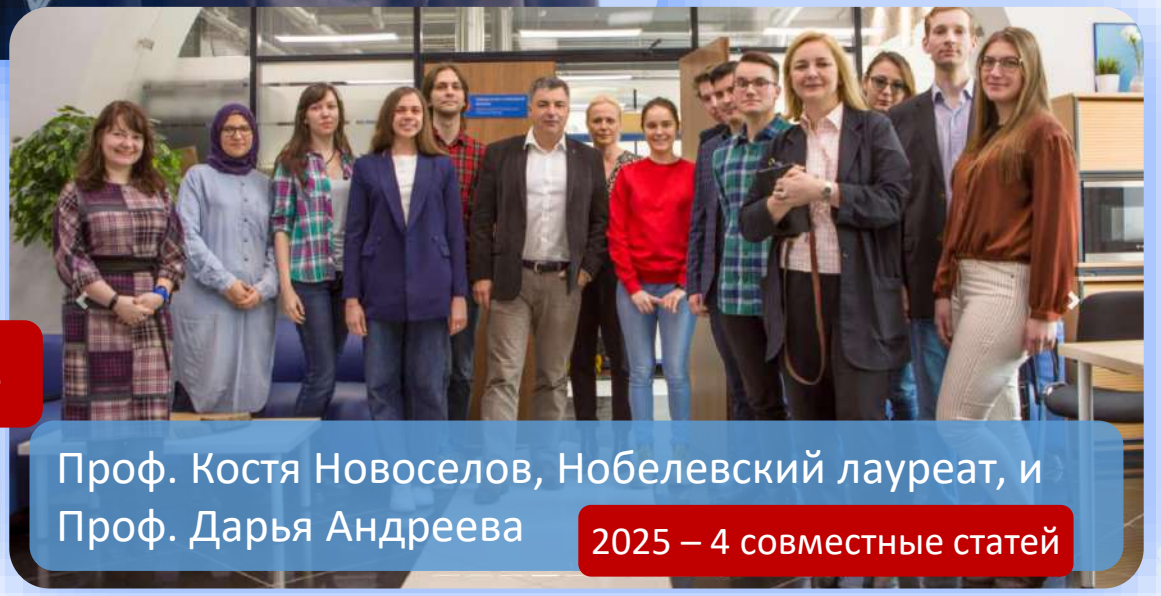
2025

Нобелевский лауреат **Жан-Мари Лен****



**Основоположник супрамолекулярной химии Нобелевской премии удостоился совместно с Ч. Дж. Педерсеном и Д. Дж. Крамом «за разработку и применение молекул со структурно-специфическими взаимодействиями с высокой селективностью».

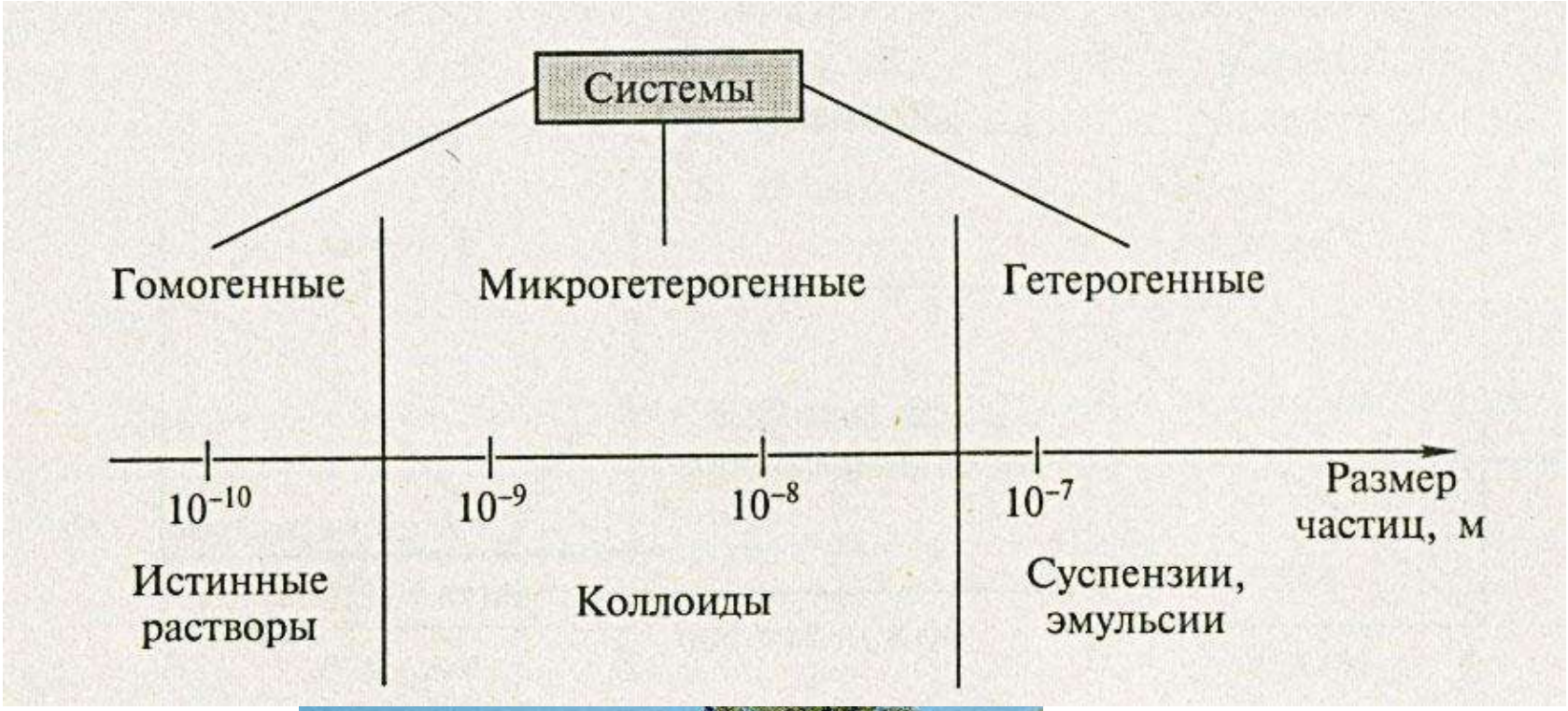
Международное сотрудничество



Проф. Костя Новоселов, Нобелевский лауреат, и
Проф. Дарья Андреева

2025 – 4 совместные статей

- Термин «раствор» является общим и означает в случае «истинного» раствора распределение и распространение одного вещества в другом с формированием смешанной (**на молекулярном / атомном уровне**), однородной (гомогенной и изотропной) фазы, которая может быть газообразной, жидкой или твердой (ограничений на это нет).
- Отличие раствора от механической смеси (в которой **нет химического взаимодействия**) может отличаться уровнем (размером частиц), на котором происходит смешение
- Обычно считается, что раствор **не является** химическим соединением с сильными химическими связями, однако формирование химических связей в нем может все же наблюдаться без изменения «химической природы» и состава растворяемого вещества

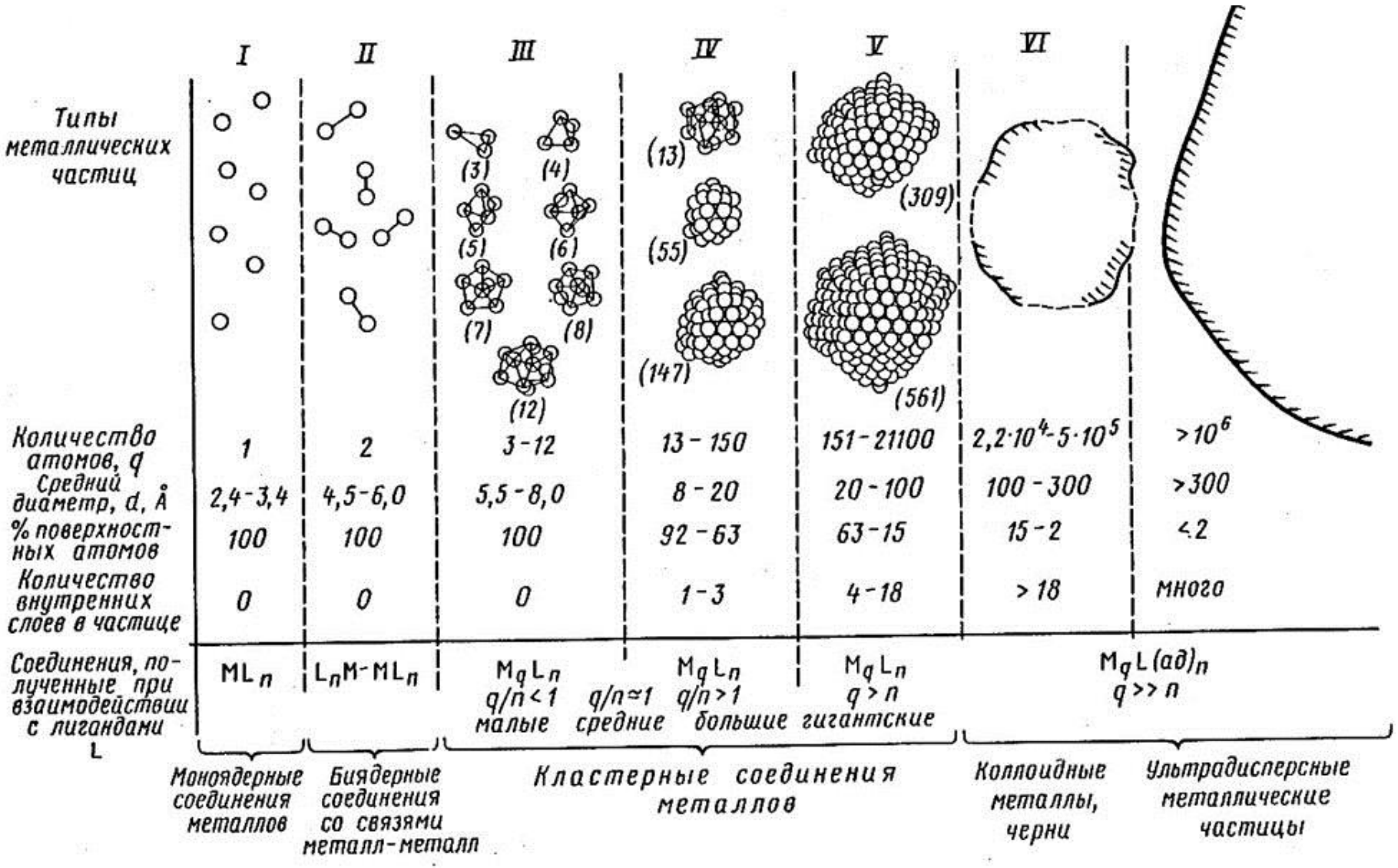




Кока - кола = раствор Ж+Т (сахар в воде), Ж+Ж (фосфорная кислота в воде), Ж+Г (диоксид углерода в воде), коллоидный раствор

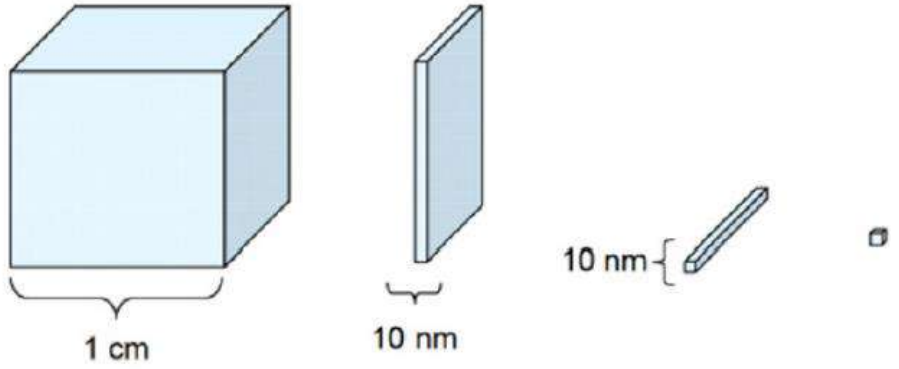
- Гетерогенные системы, которые содержат границу раздела между введенной в растворитель фазой и самим растворителем, не являются истинными растворами, однако могут быть стабильны в течение продолжительного времени. Такие системы рассматривает специальный раздел химии - коллоидная химия (а также нанохимия), и они имеют собственную классификацию в зависимости от типа и дисперсности образующих такой «неистинный» раствор фаз.

На пути к новой фазе



С.П.Губин

Зависимость площади поверхности вещества от степени раздробленности



N	1	10^6	10^{12}	10^{18}
A_1 (cm^2)	6	2	4×10^{-6}	6×10^{-12}

Коллоидные системы - это химия межфазных поверхностей.

“Выращиваем” поверхности!!!

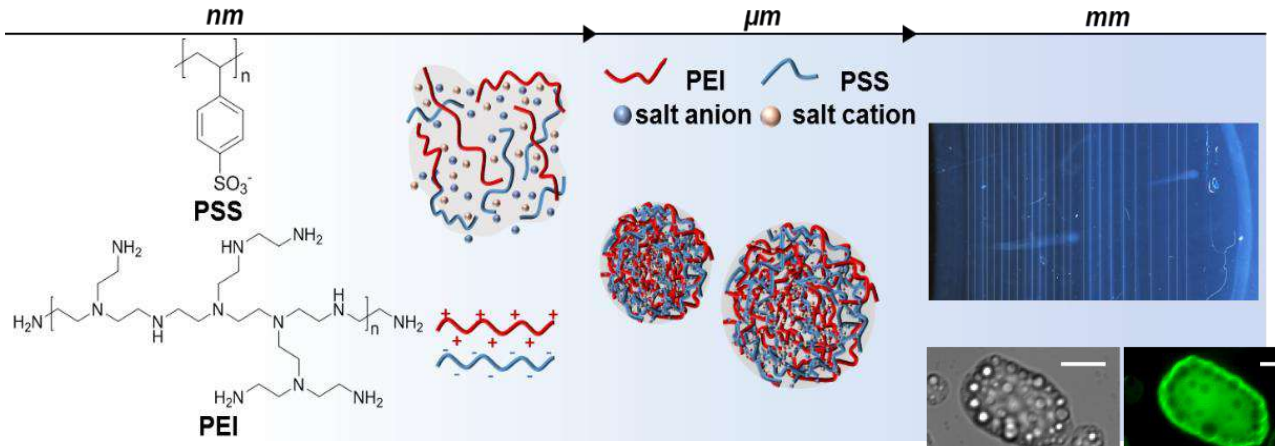
1) Определяющий (минимальный) размер элемента дисперсной системы a, например толщина пленки, нити, или размер частицы.

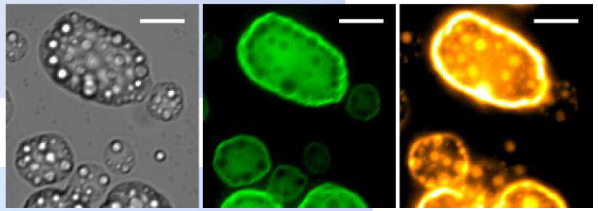
2) Дисперсность D – величина, обратная определяющему размеру. $D = 1/a$.

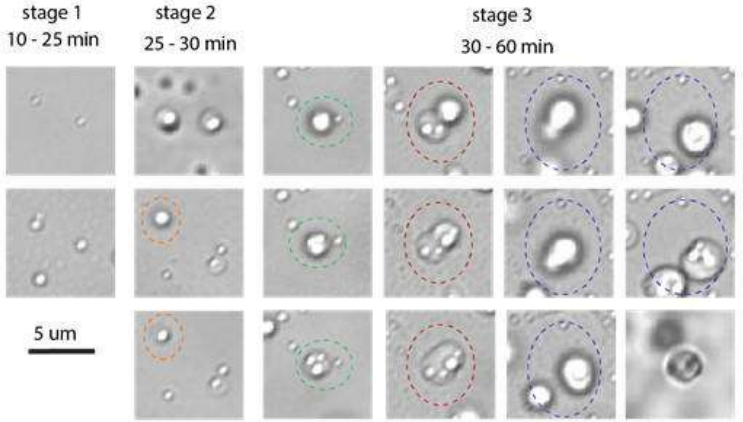
3) Удельная поверхность. Определяется как отношение площади межфазной поверхности к суммарному объему всех элементов дисперсной фазы. $s^*_{\text{уд}} = s/V$.

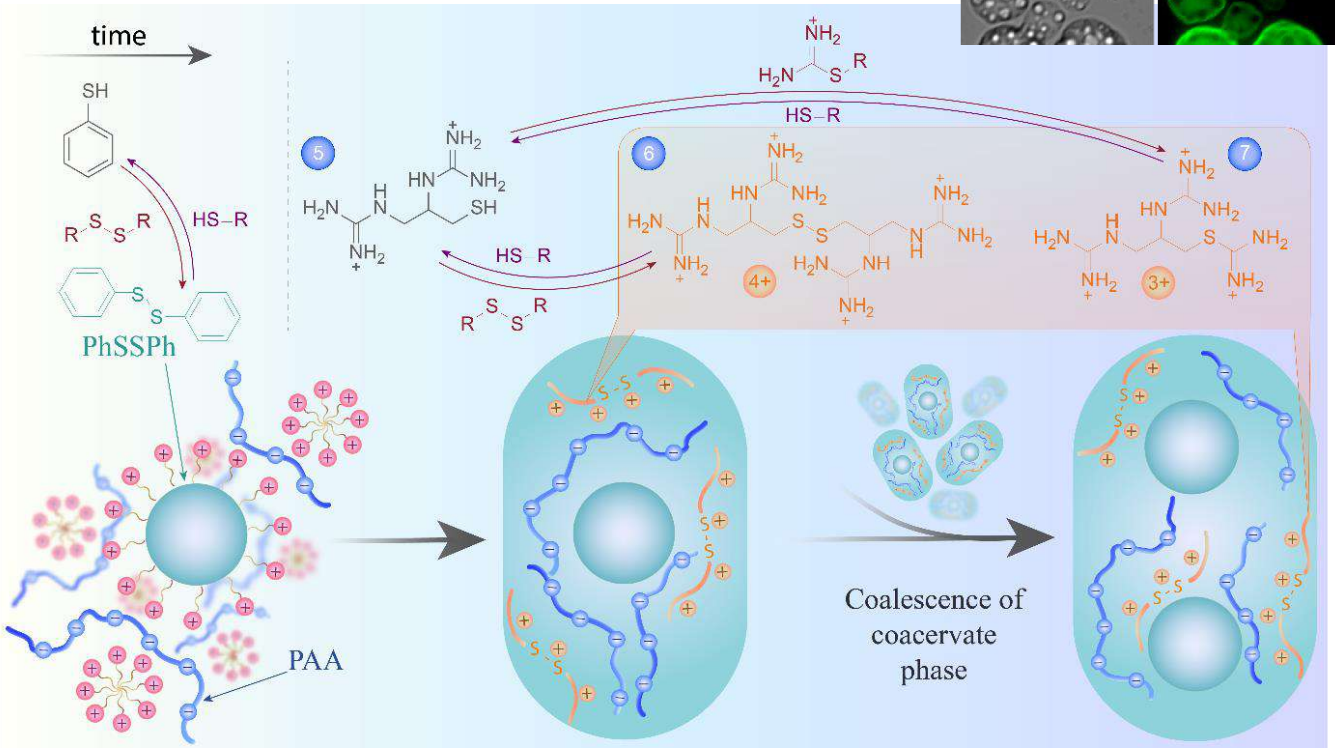
4) Чаще вместо удельной поверхности используют удельную поверхность по массе, деля площадь не на объем всех элементов, а на их массу: $s_{\text{уд}} = s/m = \dfrac{s}{V\rho} = s^*_{\text{уд}}/p$.

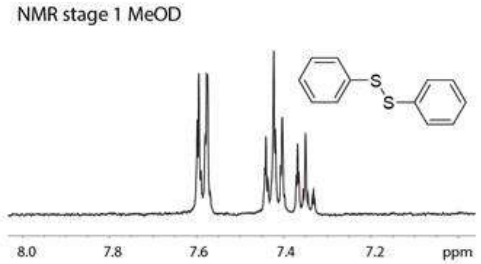
Формирование коацерватных структур

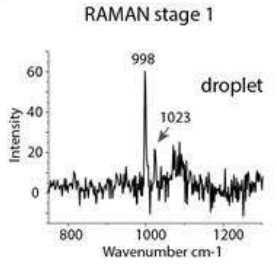


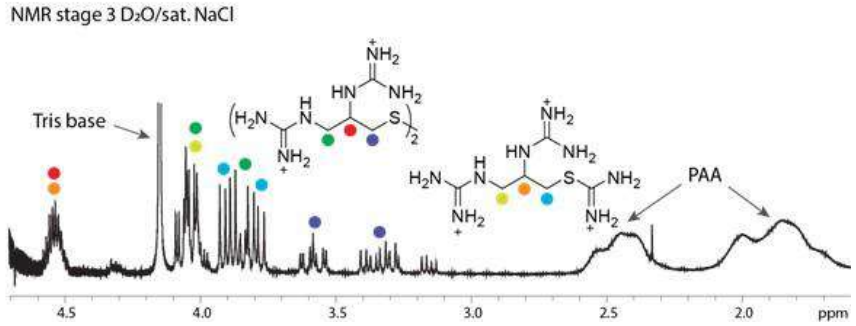






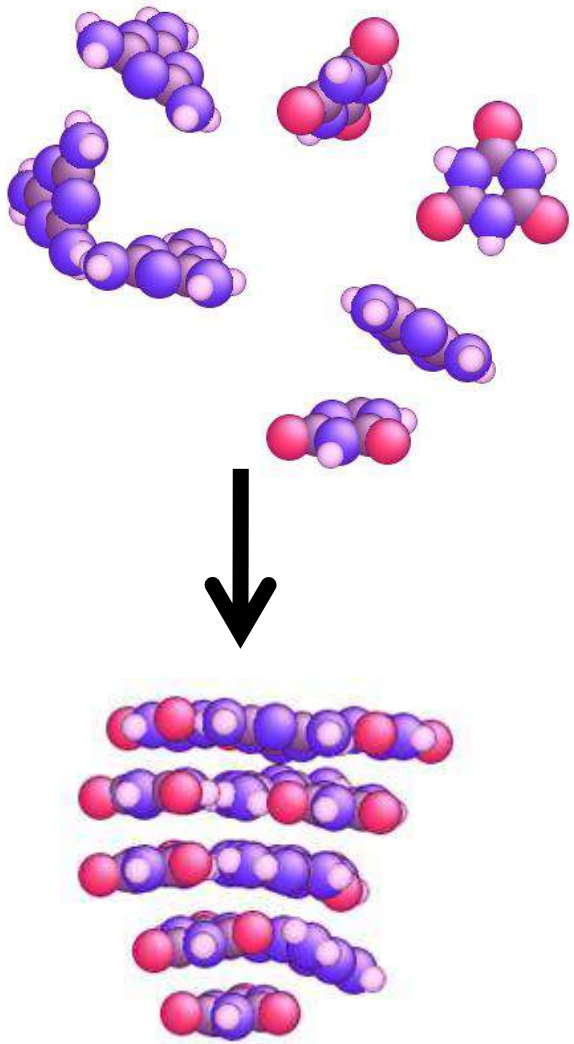




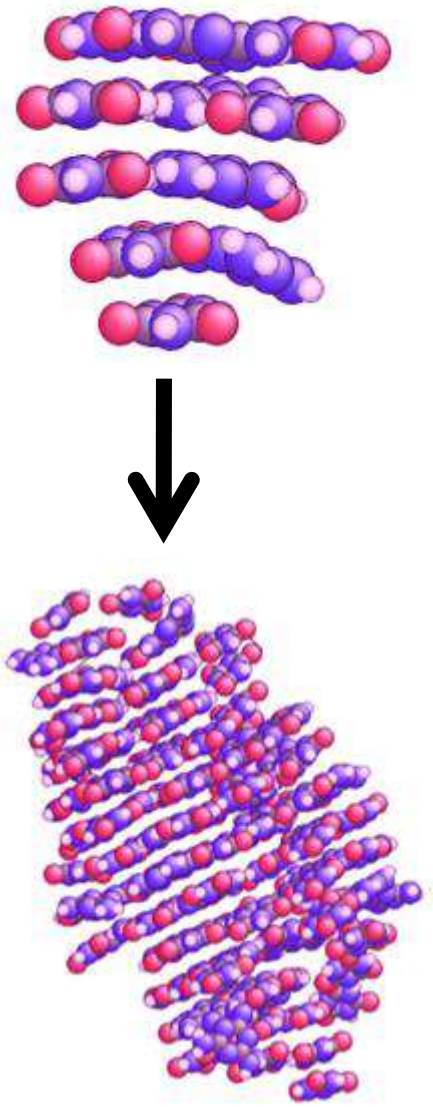


A.I. Hanopolskyi, … E.V. Skorb, S.N. Semenov, Chem (2023) (IF=25.8)

Нуклеация



Рост кристалла



ITMO.NEWS

Наука | Образование | Стартапы и бизнес | Жизнь университета | Медиа | Блог

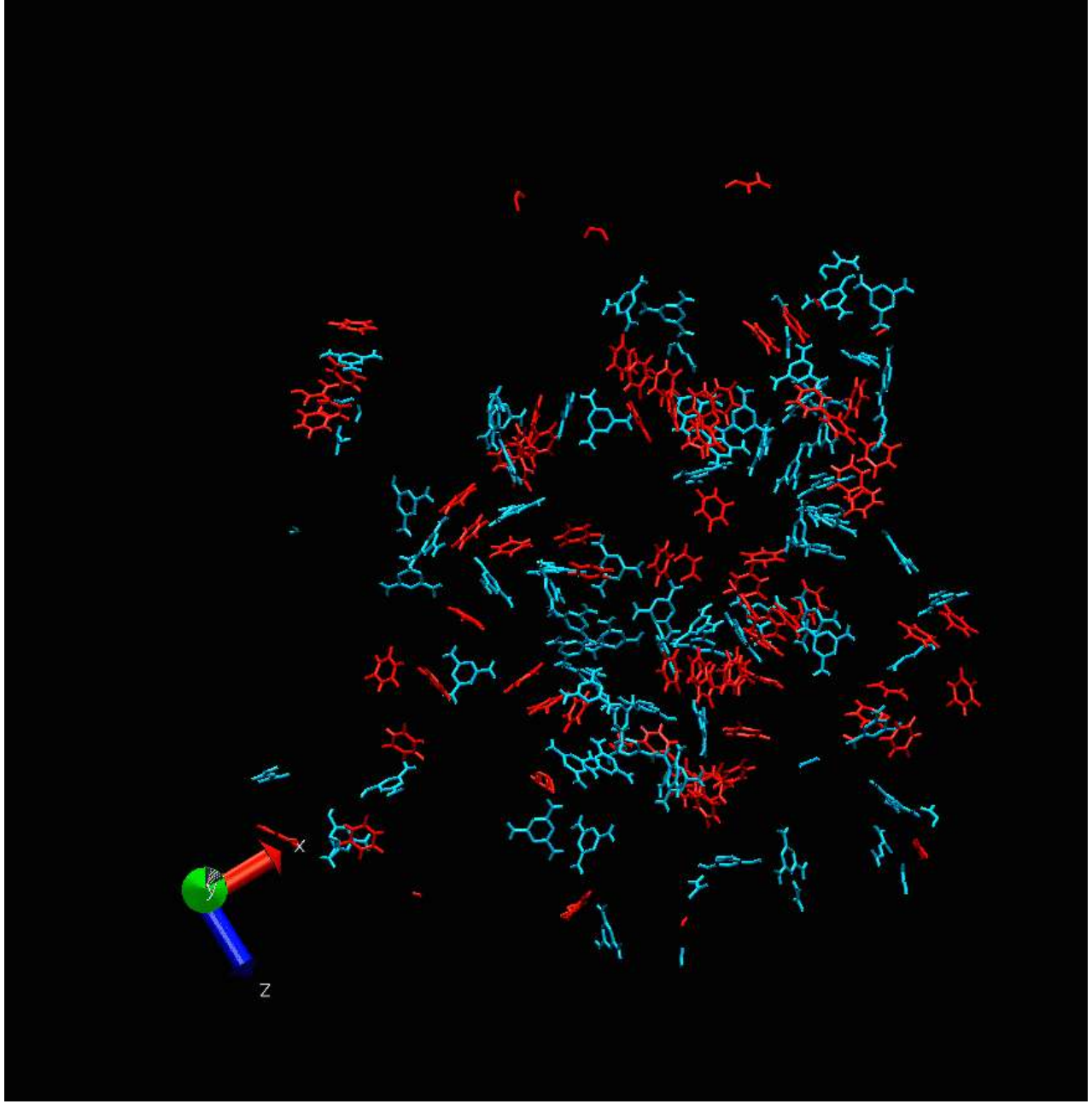
IT | Фотоника | Киберфизика | Новые материалы | LifeScience

18 Марта 2021, 15:29 UTC+3 207

Молекулярный конструктор: ученые показали, как управлять созданием цианурата меламина

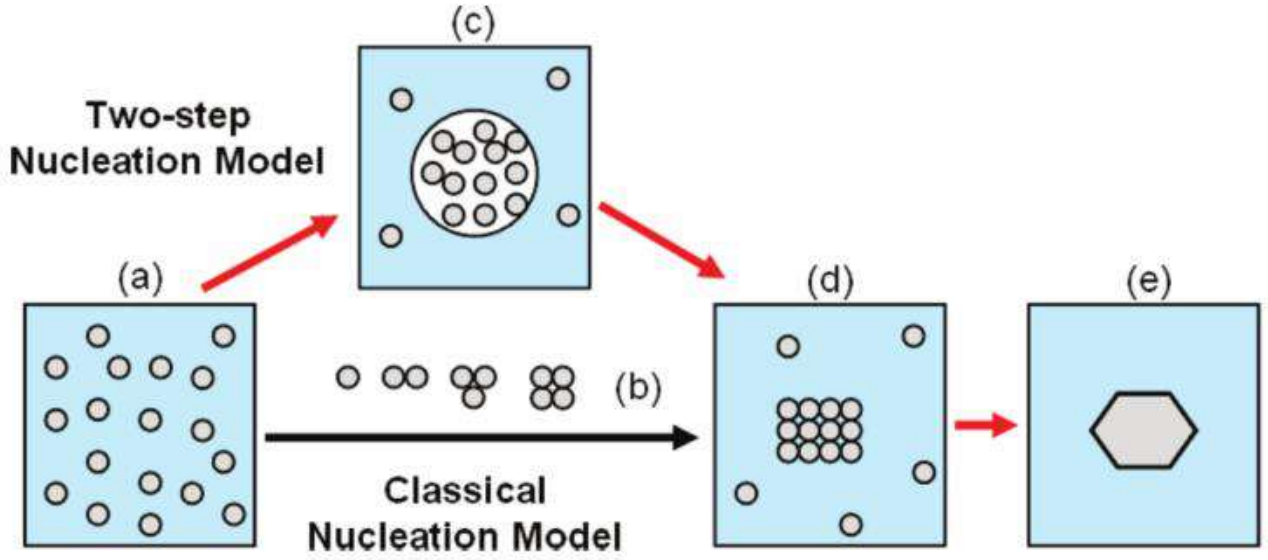
Эти эксперименты в будущем могут помочь создавать капсулы для адресной доставки лекарств. Кроме того, цианурат меламина по своей структуре немного напоминает молекулу ДНК. Понимание того, как «собираются» такие вещества могут приблизить ученых к созданию искусственной молекулы ДНК.

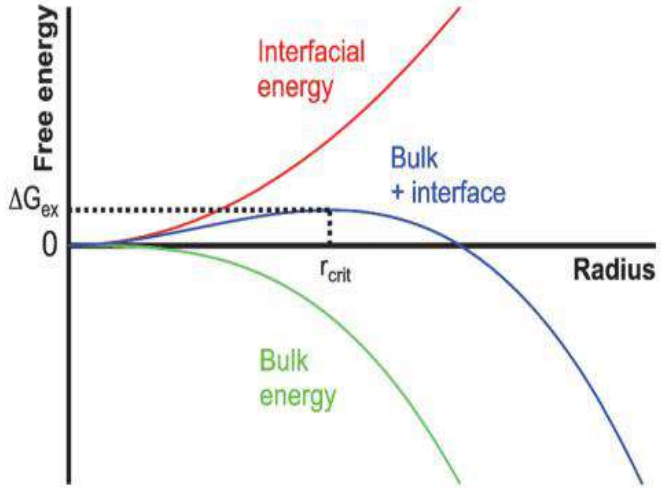


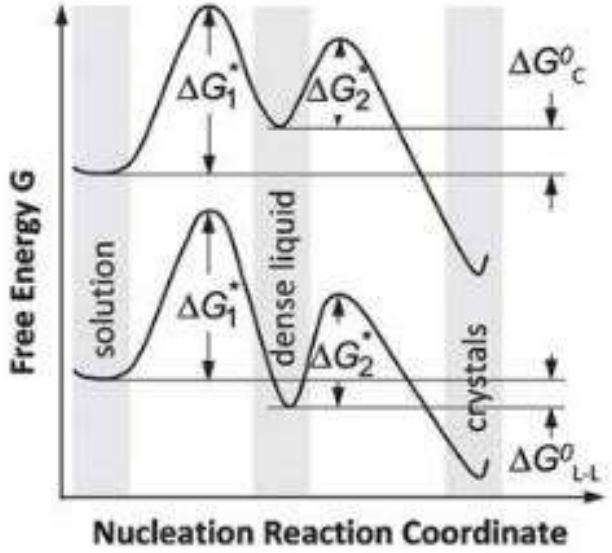


N.D. Orekhov, N.D. Kondratyuk, A.A. Timralieva, V.V, Shilovskih, E.V. Skorb, Cryst. Growth Des. 21 (2021) 1984–1992

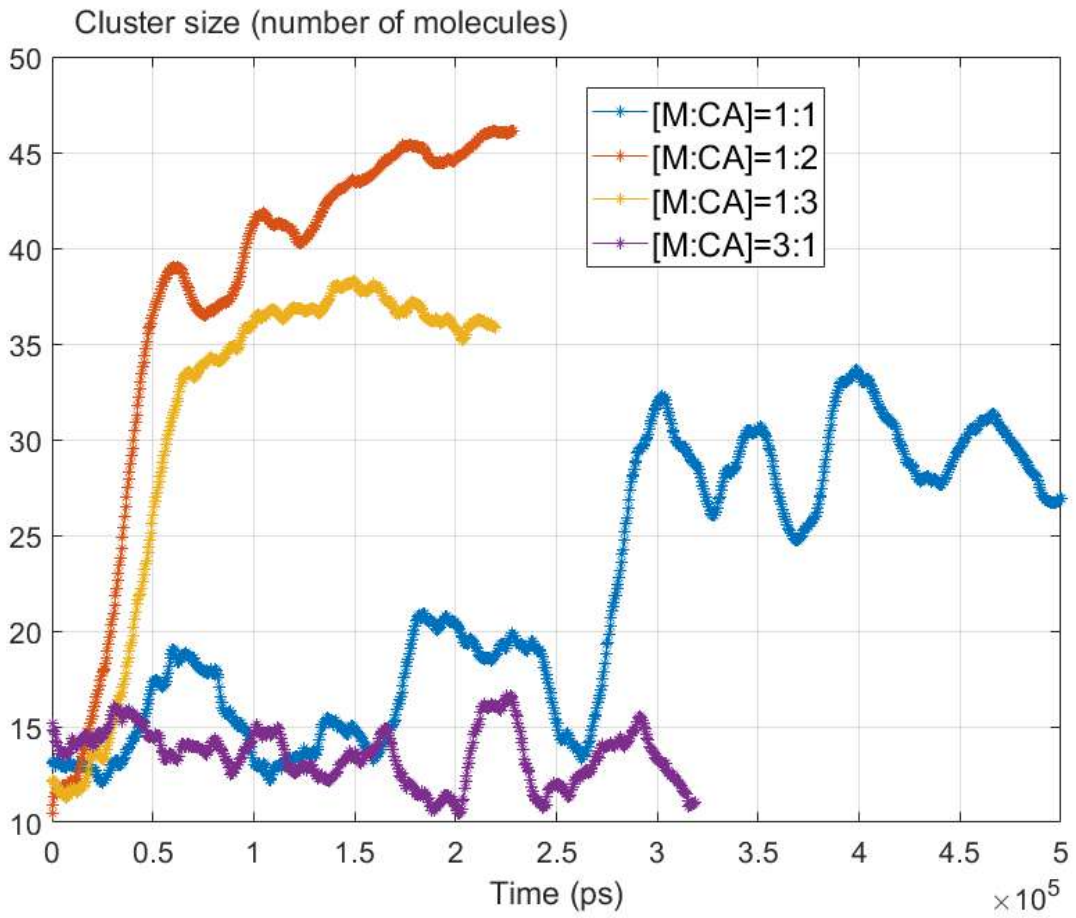
Нуклеация

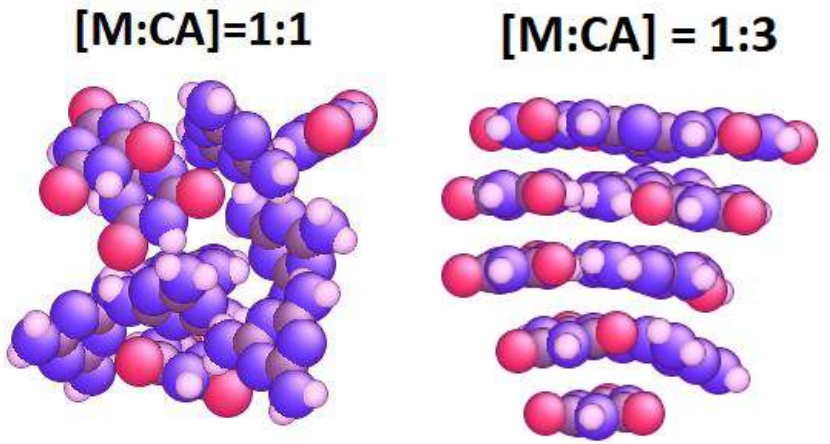

(c)
Two-step
Nucleation Model
(a)
(d)
(e)
(b)
Classical
Nucleation Model


Free energy
Interfacial
energy
Bulk
+ interface
ΔG_{ex}
0
r_{crit}
Radius
Bulk
energy


Free Energy G
ΔG_1^*
ΔG_2^*
ΔG^0_c
solution
dense liquid
crystals
ΔG^0_{L-L}
Nucleation Reaction Coordinate

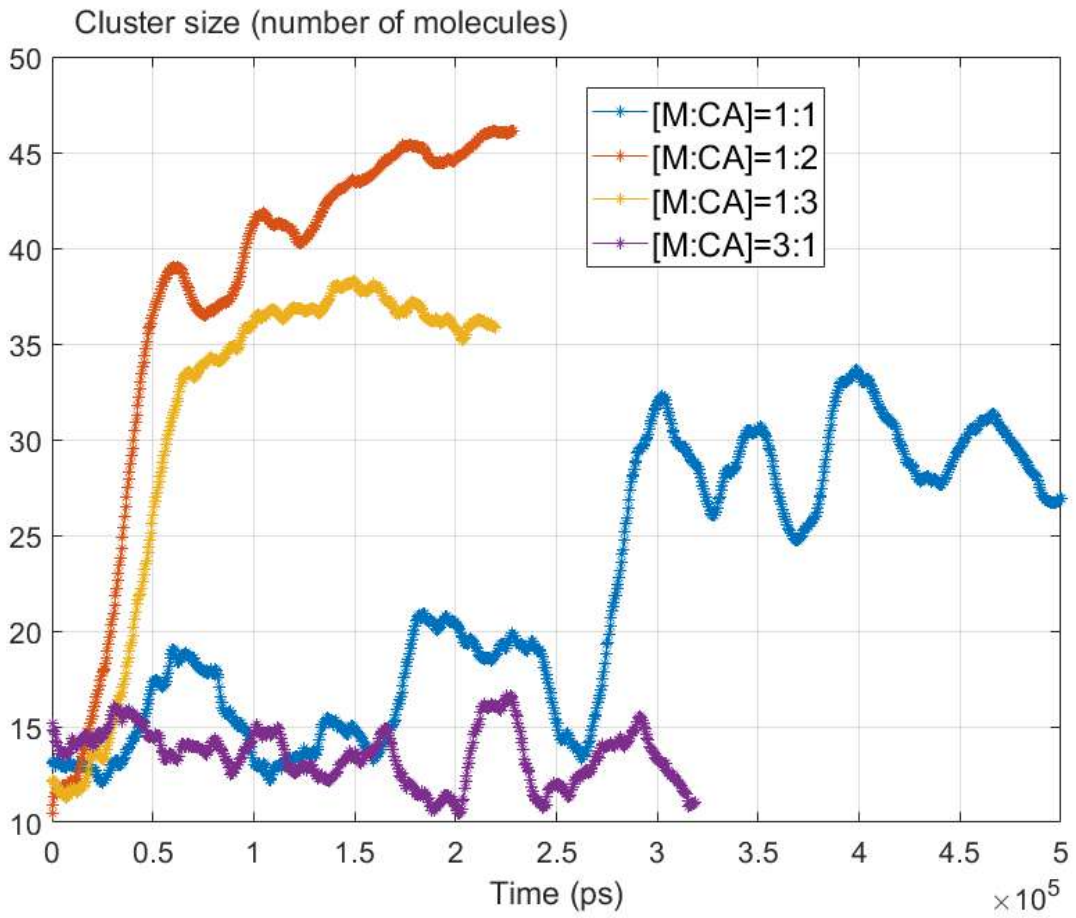
Нуклеация

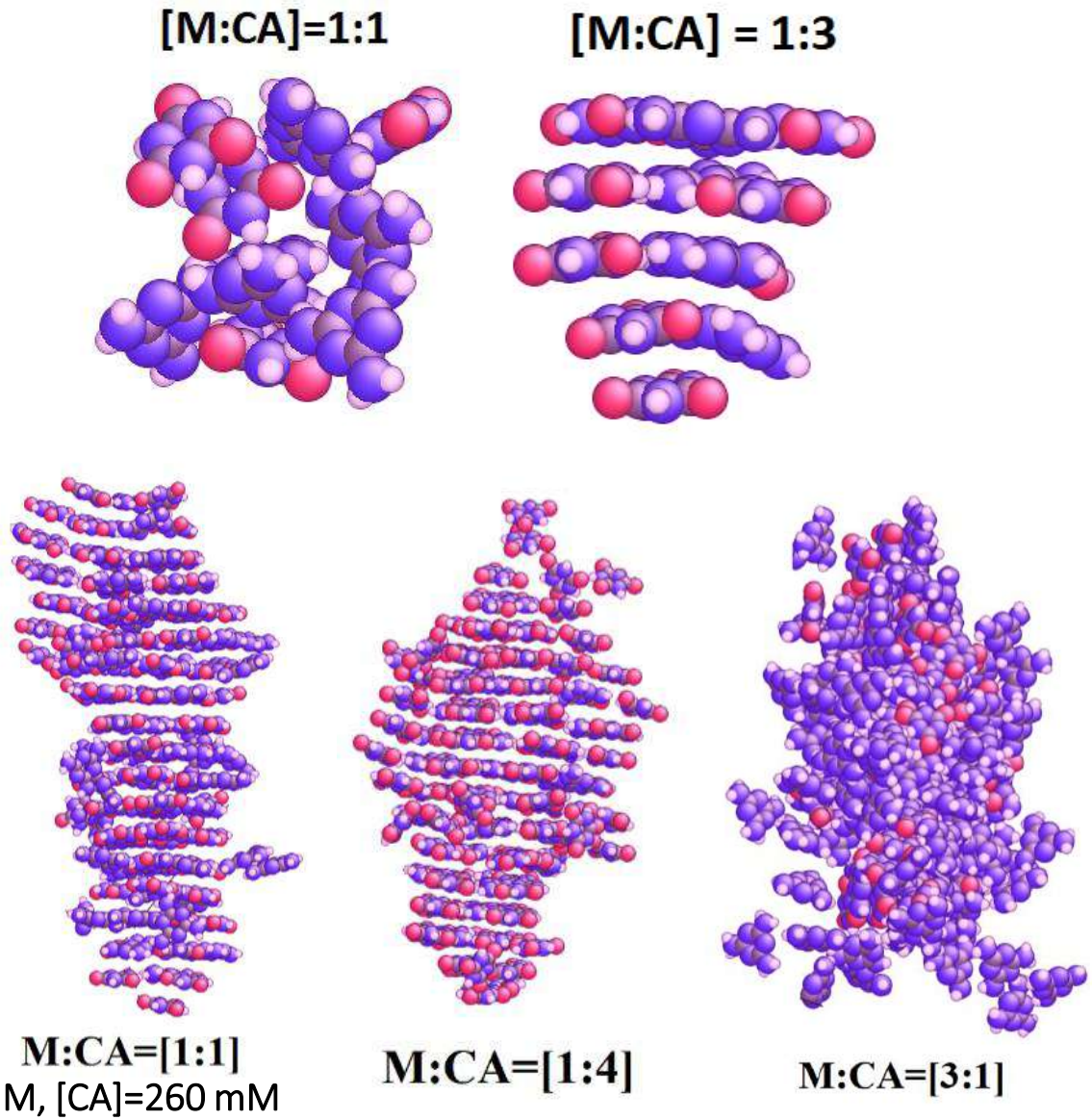




N.D. Orekhov, N.D. Kondratyuk, A.A. Timralieva, V.V, Shilovskih, E.V. Skorb, Cryst. Growth Des. 21 (2021) 1984–1992

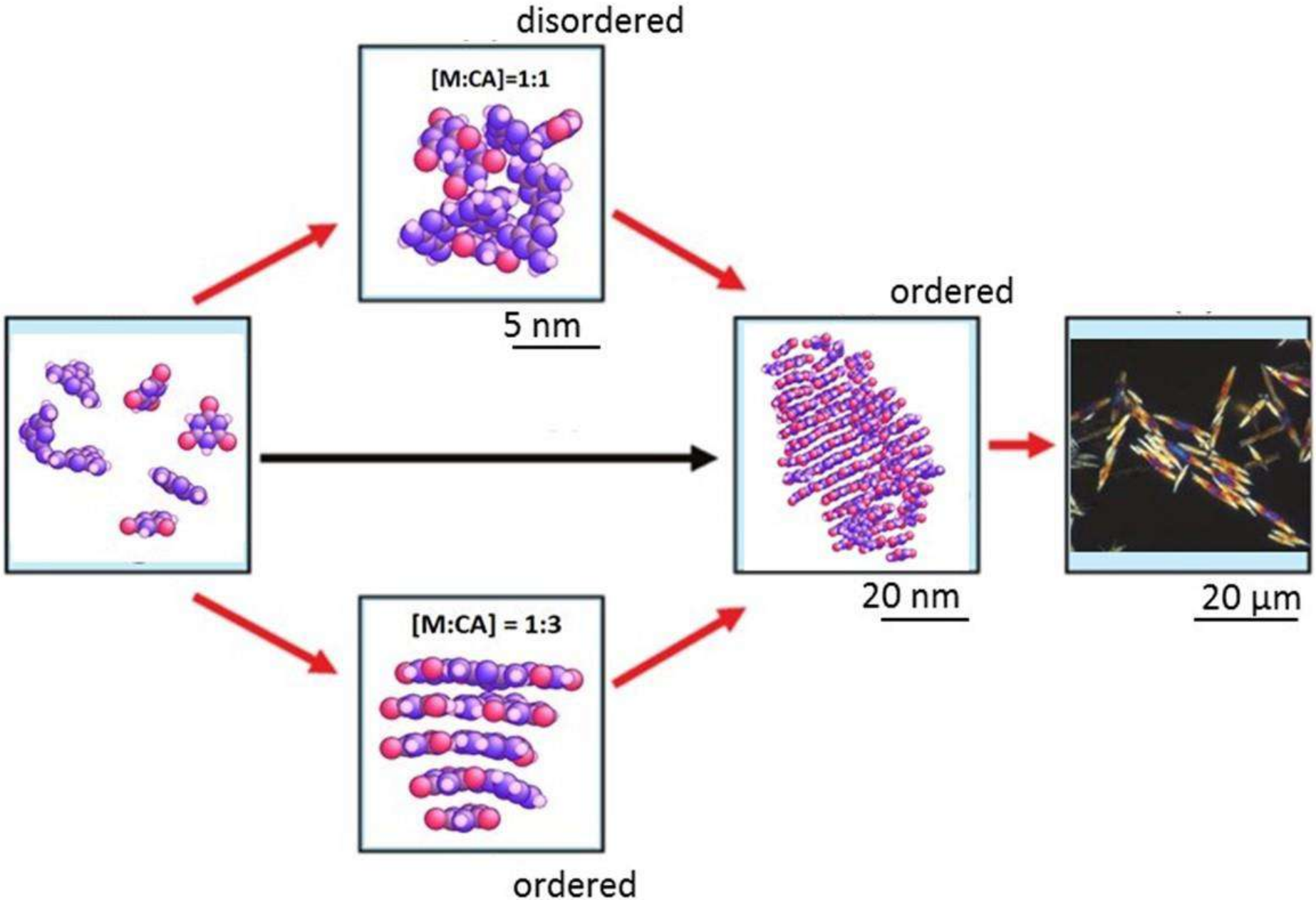
Нуклеация



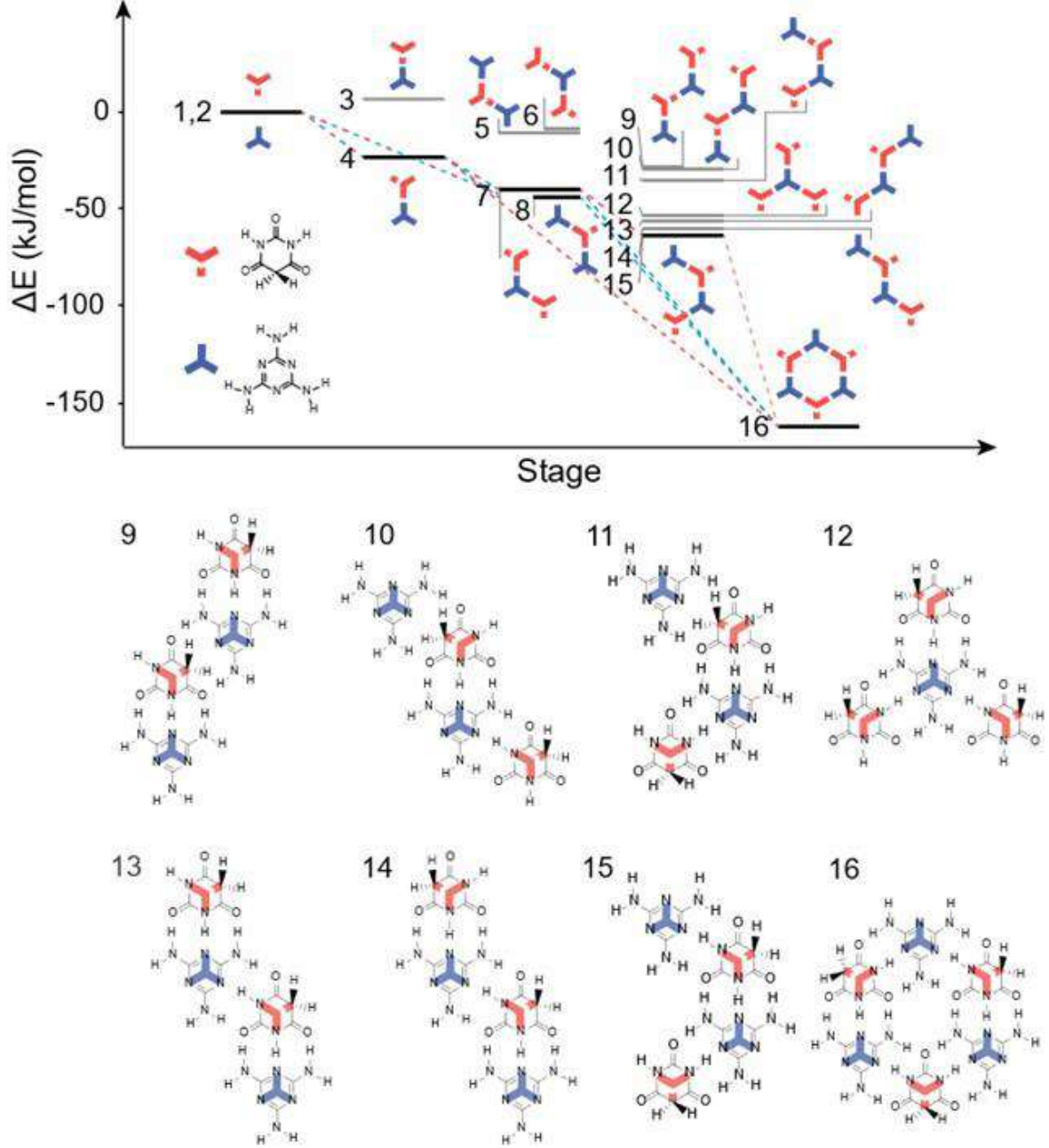


[M]=260 mM, [CA]=260 mM

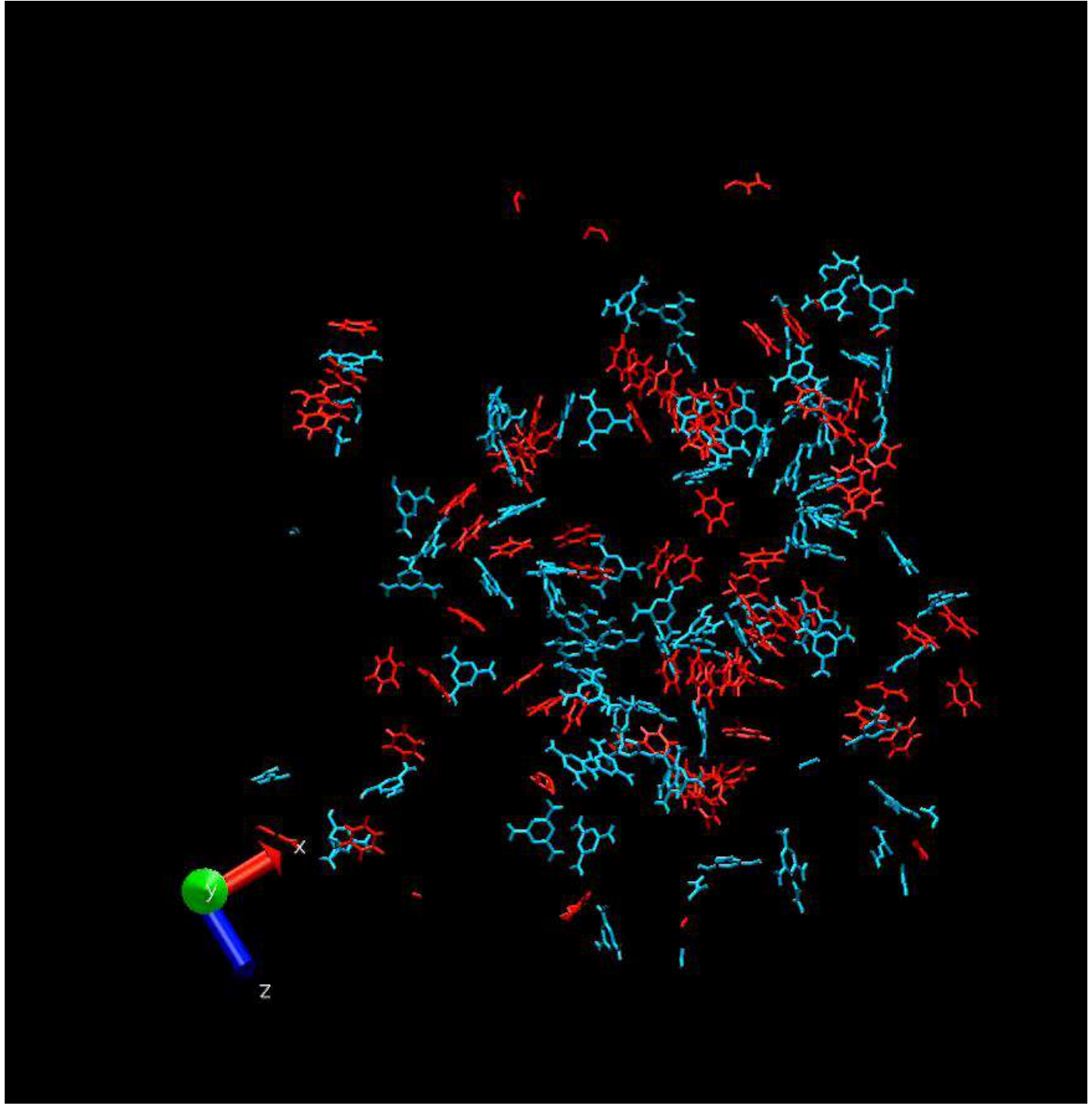
N.D. Orekhov, N.D. Kondratyuk, A.A. Timralieva, V.V, Shilovskih, E.V. Skorb, Cryst. Growth Des. 21 (2021) 1984–1992

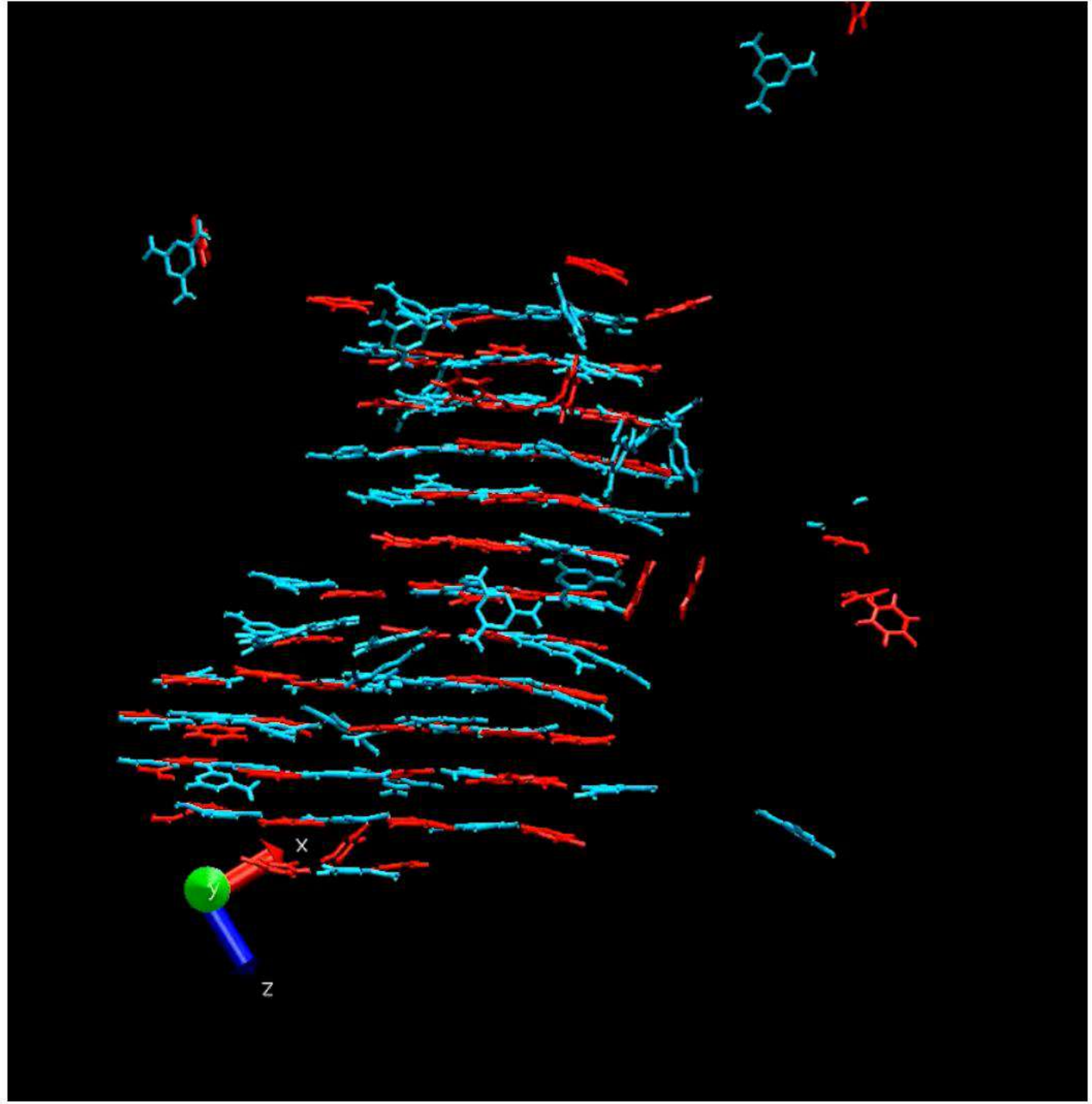


N.D. Orekhov, N.D. Kondratyuk, A.A. Timralieva, V.V, Shilovskih, E.V. Skorb, Cryst. Growth Des. 21 (2021) 1984–1992



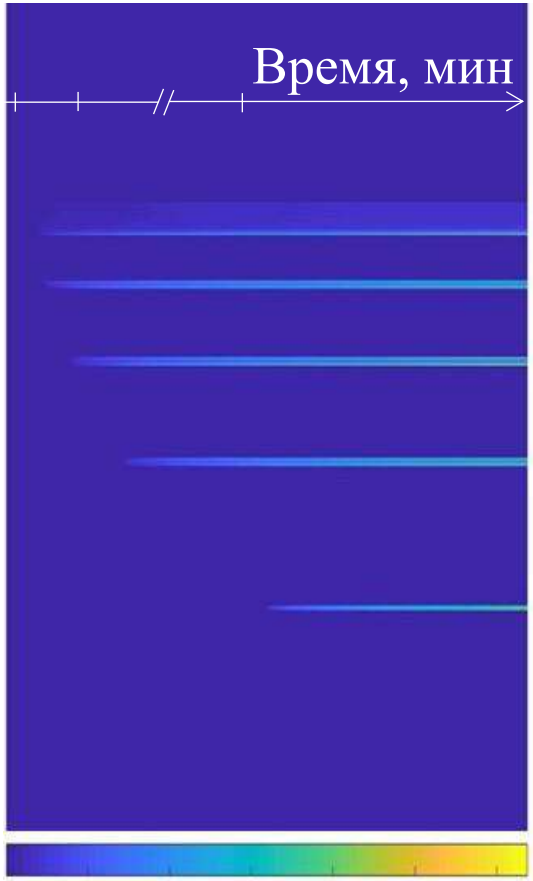
V.V. Shilovskih, A.A. Timralieva, P.V. Nesterov, A.S. Novikov, P.A. Sitnikov, E.A. Konstantinova, A.I. Kokorin, E.V. Skorb, Melamine-barbiturate supramolecular assembly as pH-dependent radical trap material, Chem. - A Europ. J.


x
y
z

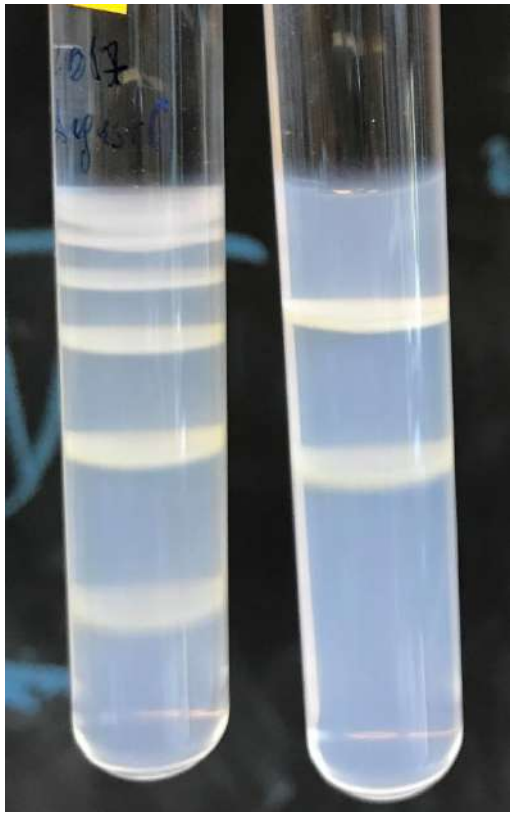

x
y
z

Что происходит? И как?

Модель



Эксперимент



Формирование растворимого комплекса:

$M_{(aq)} + CA_{(aq)} \rightarrow M{\bullet}CA_{(aq)}$ (k_1)

Нуклуация:

$M{\bullet}CA_{(aq)} \rightarrow M{\bullet}CA_{(nucleus)}$ (k_2)

Выпадение осадка:

$M{\bullet}CA_{(aq)} + MCA_{(nuclear)} \rightarrow M{\bullet}CA_{(crystal)}$ (k_3)

$$\frac{\partial c_{in}}{\partial t} = D_{in}\frac{\partial^2 c_{in}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c_{out}}{\partial t} = D_{out}\frac{\partial^2 c_{out}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_{int}\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + k_1 c_{in} c_{out} - k_2\theta(c - c^*)c - k_3 cp$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = k_2\theta(c - c^*) + k_3 cp$$

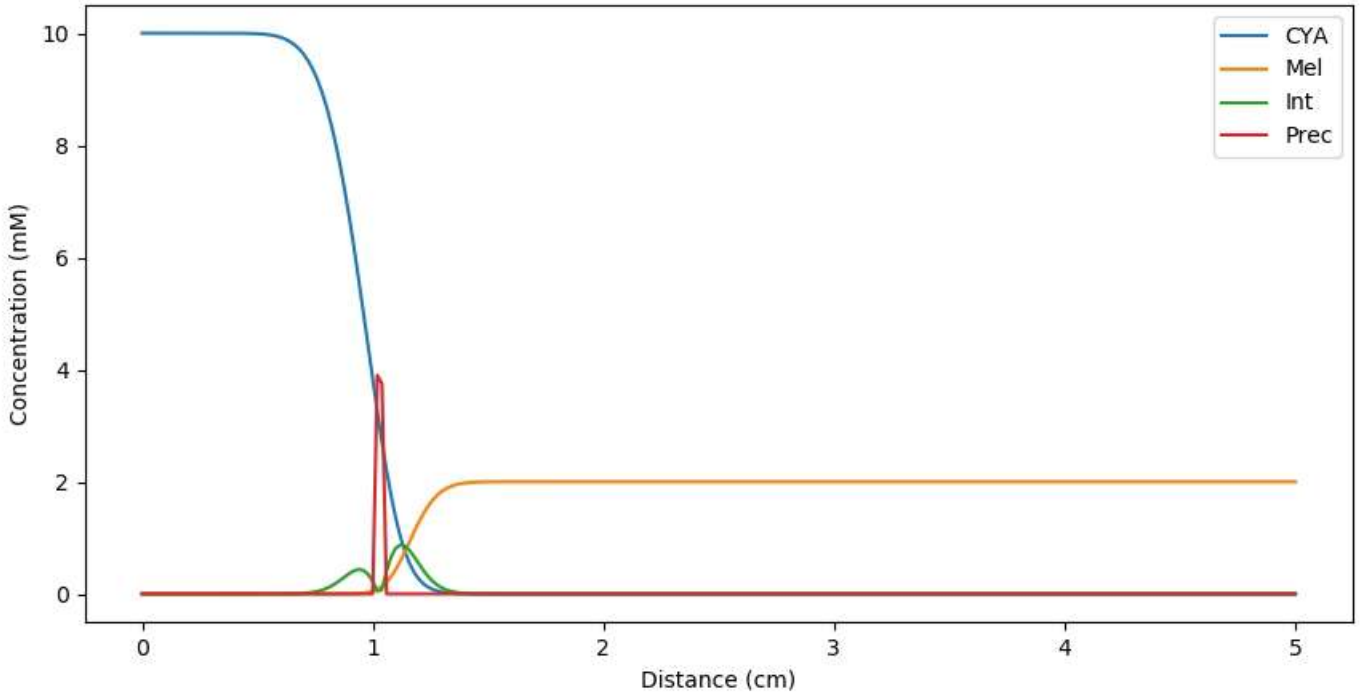
$$\frac{\partial c_{in}}{\partial t} = D_{in}\frac{\partial^2 c_{in}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c_{out}}{\partial t} = D_{out}\frac{\partial^2 c_{out}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_{int}\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + k_1 c_{in} c_{out} - k_2\theta(c - c^*)c - k_3 cp$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = k_2\theta(c - c^*) + k_3 cp$$

Length of the test tube (L) = 5 cm,
time step (τ) = 5 s,
D_{in}=0.435·10^{-5} cm^2/s,
D_{out}=0.613·10^{-5} cm^2/s,
D_{int}=0.3·10^{-5} cm^2/s,
c*=1 mM,
k_1=0.001 mM^{-1}s^{-1}, k_2=0.001 s^{-1}, k_3=0.01 mM^{-1}s^{-1}.



D_cya=0.00000613 cm^2/s
D_mel=0.00000435 cm^2/s
D_int=0.00000300 cm^2/s
k1=0.0010
k2=0.0010
k3=0.0100
c*=1.00 mM

time=33 min
CYA=96.372647% from initial
Mel=95.488367% from initial



$$\frac{\partial c_{in}}{\partial t} = D_{in}\frac{\partial^2 c_{in}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

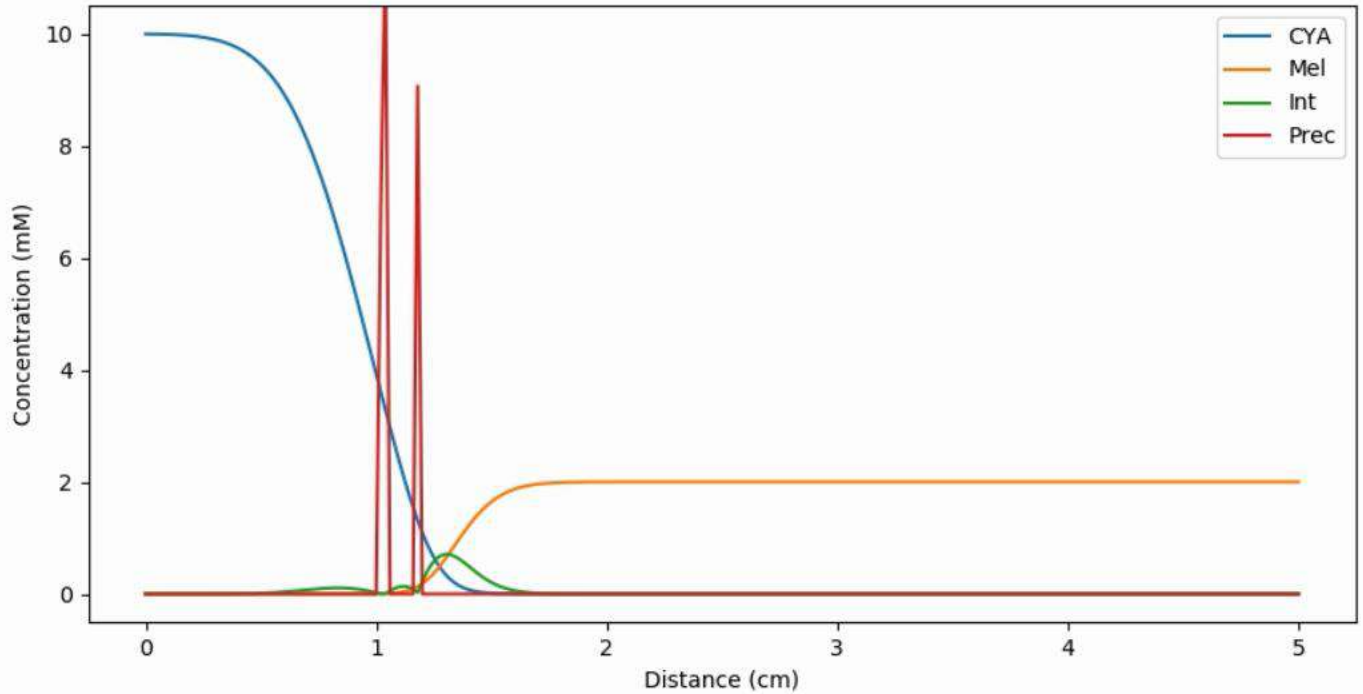
$$\frac{\partial c_{out}}{\partial t} = D_{out}\frac{\partial^2 c_{out}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_{int}\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + k_1 c_{in} c_{out} - k_2\theta(c - c^*)c - k_3 cp$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = k_2\theta(c - c^*) + k_3 cp$$

Length of the test tube (L) = 5 cm,
time step (τ) = 5 s,
D_{in}=0.435·10^{-5} cm^2/s,
D_{out}=0.613·10^{-5} cm^2/s,
D_{int}=0.3·10^{-5} cm^2/s,
c*=1 mM,
k_1=0.001 mM^{-1}s^{-1}, k_2=0.001 s^{-1}, k_3=0.01 mM^{-1}S^{-1}.





D_cya=0.00000613 cm^2/s
D_mel=0.00000435 cm^2/s
D_int=0.00000300 cm^2/s
k1=0.0010
k2=0.0010
k3=0.0100
c*=1.00 mM

time=116 min
CYA=92.312045% from initial
Mel=90.437867% from initial

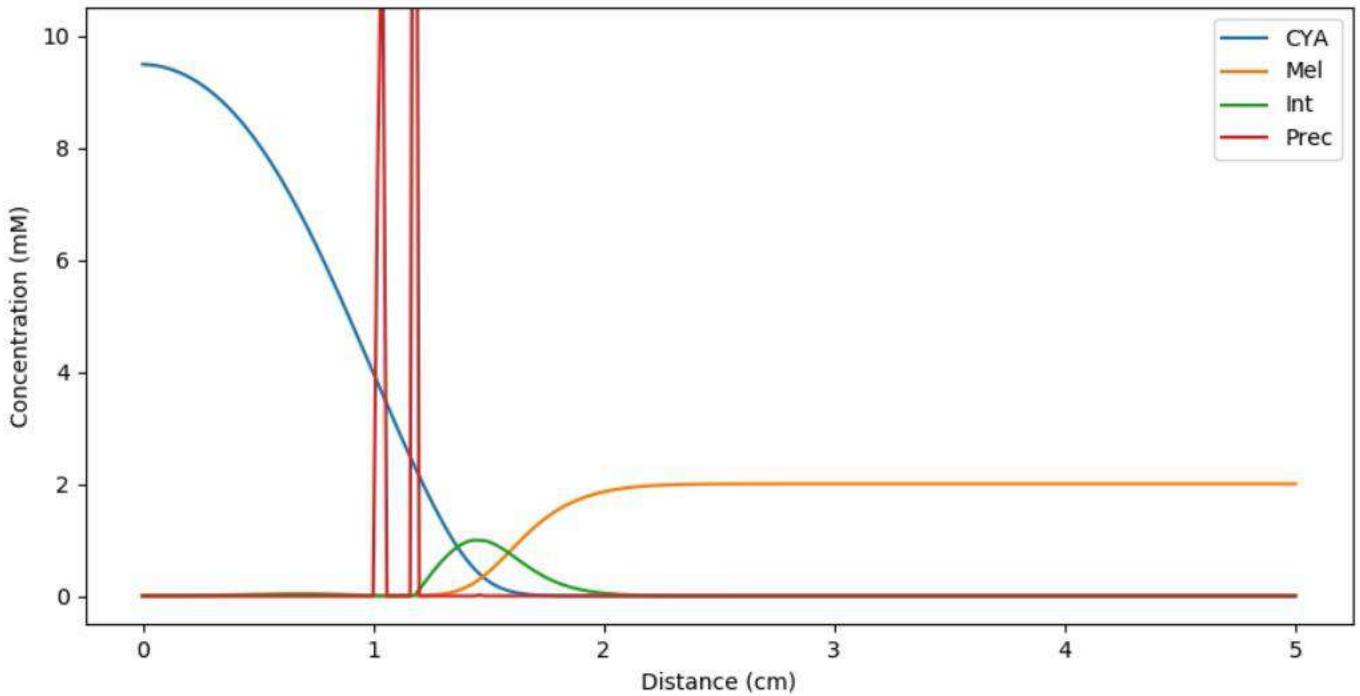
$$\frac{\partial c_{in}}{\partial t} = D_{in}\frac{\partial^2 c_{in}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c_{out}}{\partial t} = D_{out}\frac{\partial^2 c_{out}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_{int}\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + k_1 c_{in} c_{out} - k_2\theta(c - c^*)c - k_3 cp$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = k_2\theta(c - c^*) + k_3 cp$$

Length of the test tube (L) = 5 cm,
time step (τ) = 5 s,
D_{in}=0.435·10^{-5} cm^2/s,
D_{out}=0.613·10^{-5} cm^2/s,
D_{int}=0.3·10^{-5} cm^2/s,
c*=1 mM,
k_1=0.001 mM^{-1}s^{-1}, k_2=0.001 s^{-1}, k_3=0.01 mM^{-1}S^{-1}.



D_cya=0.00000613 cm^2/s
D_mel=0.00000435 cm^2/s
D_int=0.00000300 cm^2/s
k1=0.0010
k2=0.0010
k3=0.0100
c*=1.00 mM

time=333 min
CYA=86.451890% from initial
Mel=83.149117% from initial



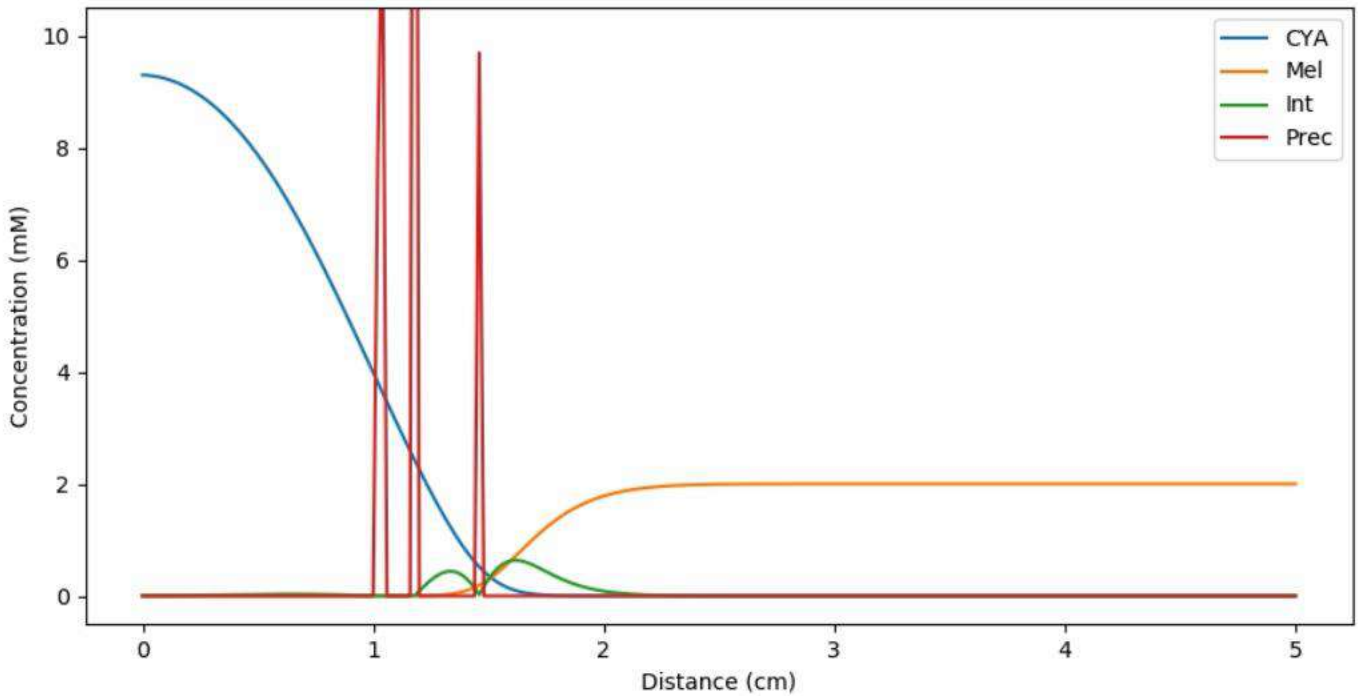
$$\frac{\partial c_{in}}{\partial t} = D_{in}\frac{\partial^2 c_{in}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c_{out}}{\partial t} = D_{out}\frac{\partial^2 c_{out}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_{int}\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + k_1 c_{in} c_{out} - k_2\theta(c - c^*)c - k_3 cp$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = k_2\theta(c - c^*) + k_3 cp$$

Length of the test tube (L) = 5 cm,
time step (τ) = 5 s,
D_{in}=0.435·10^{-5} cm^2/s,
D_{out}=0.613·10^{-5} cm^2/s,
D_{int}=0.3·10^{-5} cm^2/s,
c*=1 mM,
k_1=0.001 mM^{-1}s^{-1}, k_2=0.001 s^{-1}, k_3=0.01 mM^{-1}S^{-1}.



D_cya=0.00000613 cm^2/s
D_mel=0.00000435 cm^2/s
D_int=0.00000300 cm^2/s
k1=0.0010
k2=0.0010
k3=0.0100
c*=1.00 mM

time=383 min
CYA=85.420429% from initial
Mel=81.866206% from initial



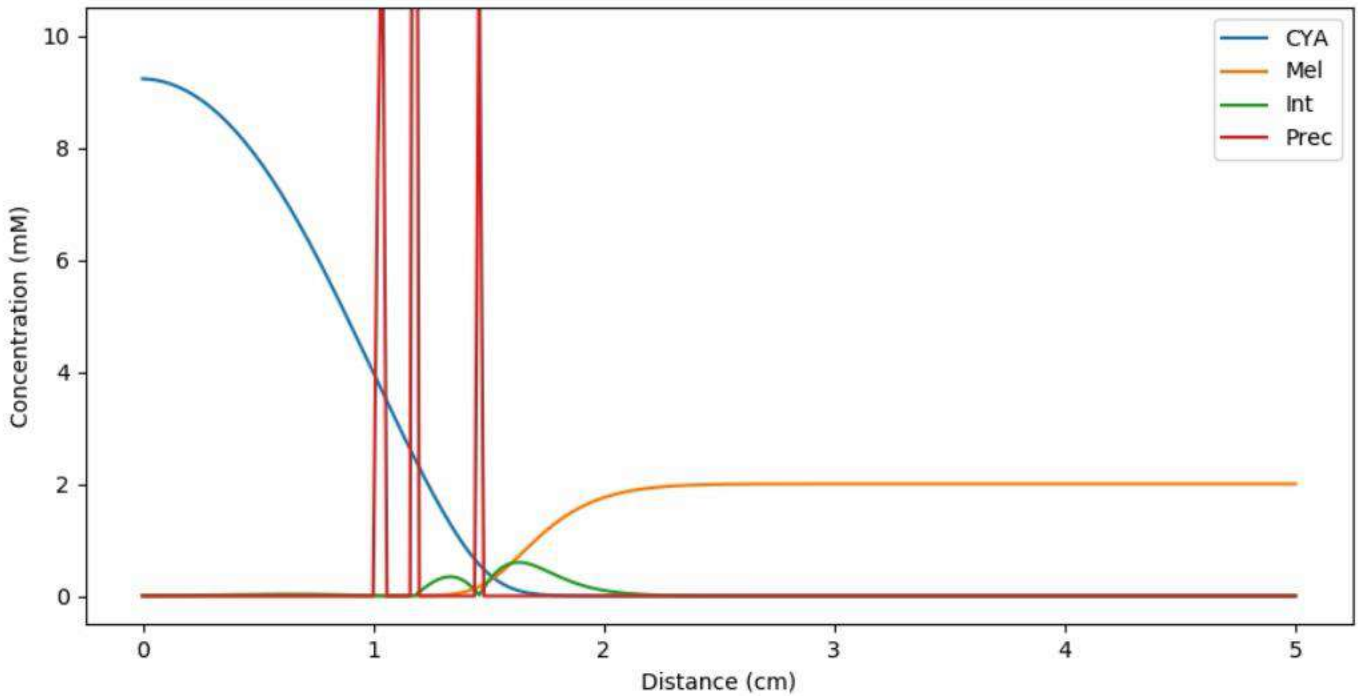
$$\frac{\partial c_{in}}{\partial t} = D_{in}\frac{\partial^2 c_{in}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c_{out}}{\partial t} = D_{out}\frac{\partial^2 c_{out}}{\partial x^2} - k_1 c_{in} c_{out}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D_{int}\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + k_1 c_{in} c_{out} - k_2\theta(c - c^*)c - k_3 cp$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = k_2\theta(c - c^*) + k_3 cp$$

Length of the test tube (L) = 5 cm,
time step (τ) = 5 s,
D_{in}=0.435·10^{-5} cm^2/s,
D_{out}=0.613·10^{-5} cm^2/s,
D_{int}=0.3·10^{-5} cm^2/s,
c*=1 mM,
k_1=0.001 mM^{-1}s^{-1}, k_2=0.001 s^{-1}, k_3=0.01 mM^{-1}S^{-1}.

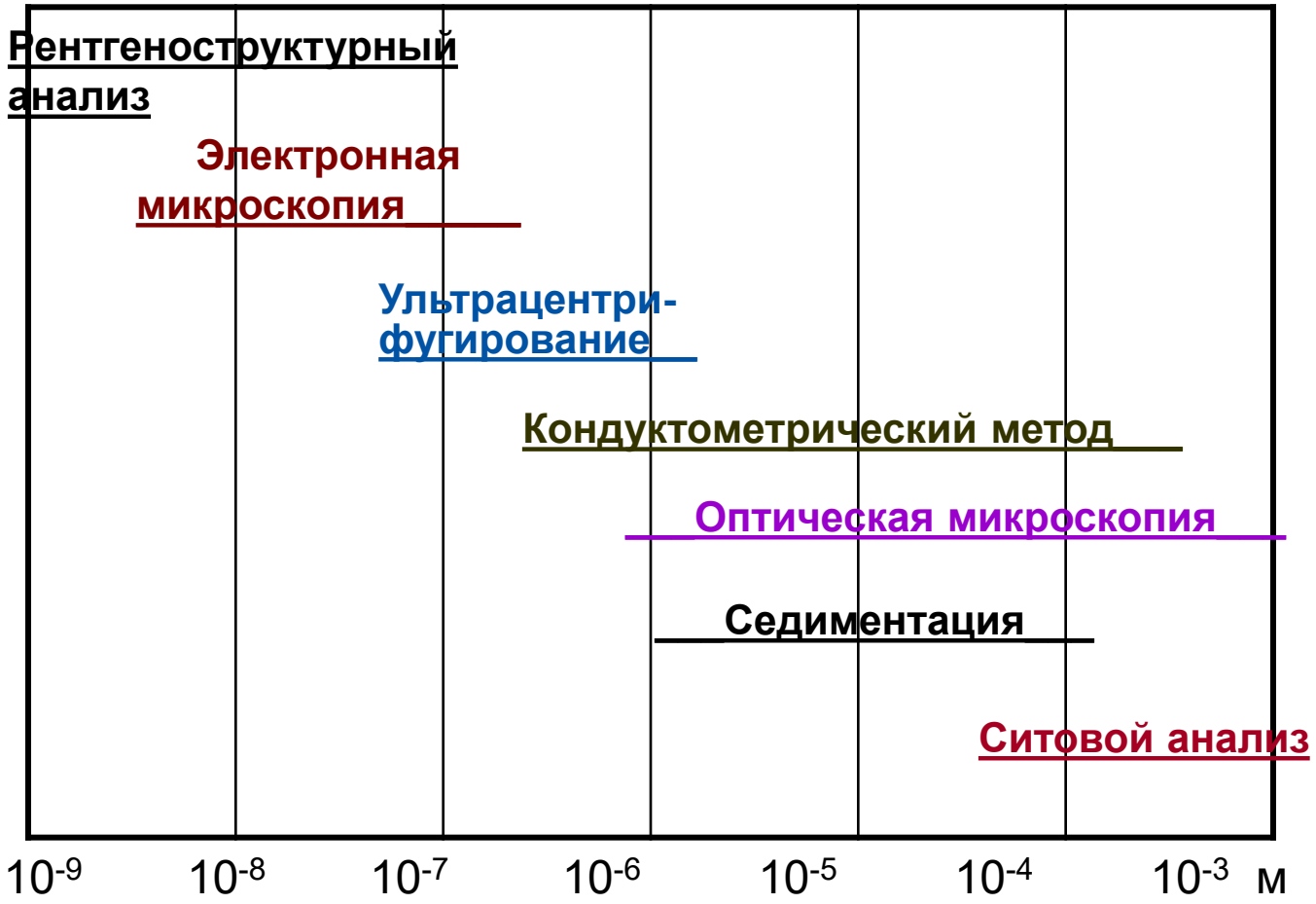


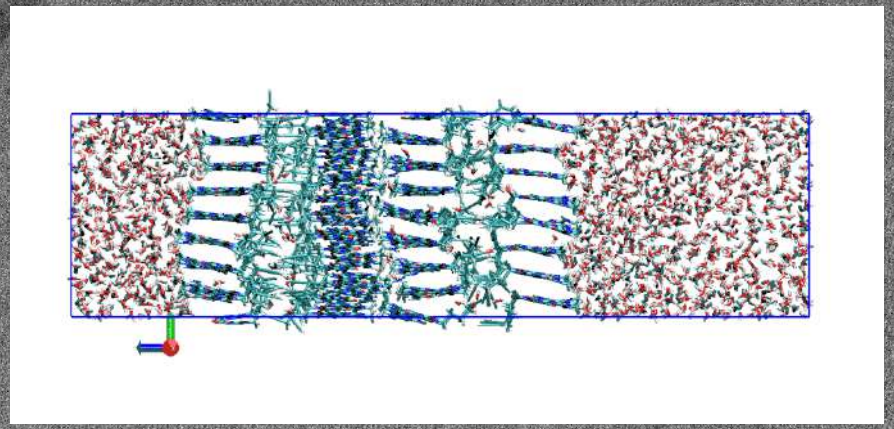
D_cya=0.00000613 cm^2/s
D_mel=0.00000435 cm^2/s
D_int=0.00000300 cm^2/s
k1=0.0010
k2=0.0010
k3=0.0100
c*=1.00 mM

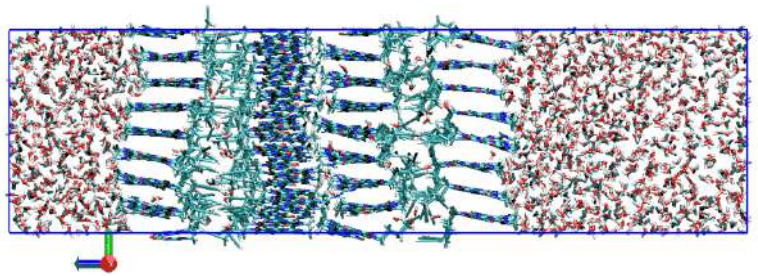
time=400 min
CYA=85.092019% from initial
Mel=81.457736% from initial

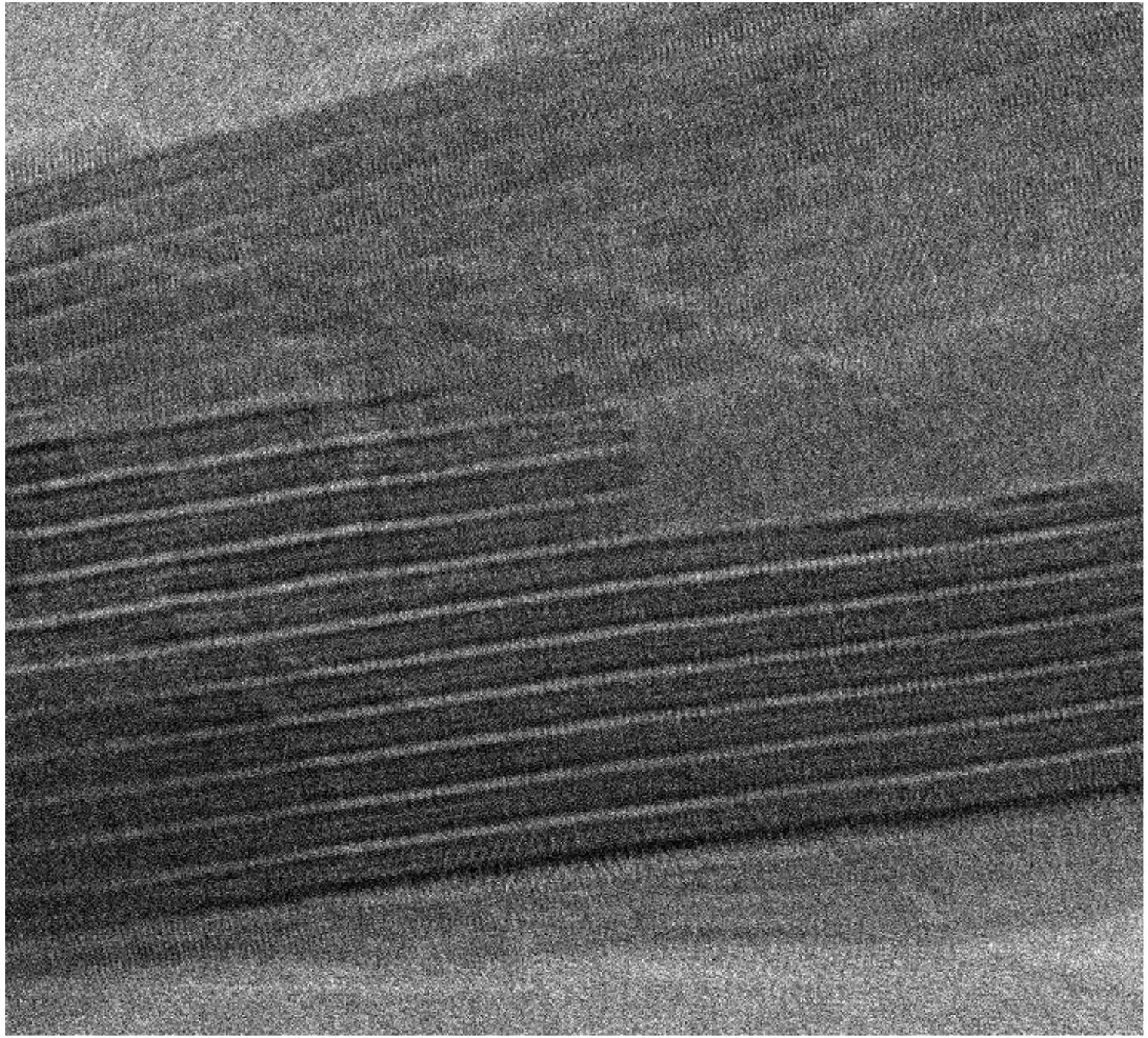


Размерные интервалы, в которых применяются различные методы дисперсионного анализа









1. Дисперсные (раздробленные) системы - гетерогенные системы, содержащие в своем составе микроскопические гомогенные части: малые частицы, тонкие пленки, мембраны, волокна.

2. Дисперсная фаза – совокупность большого числа микроскопических гомогенных частей.

3. Дисперсионная среда – сплошная среда, окружающая дисперсную фазу.

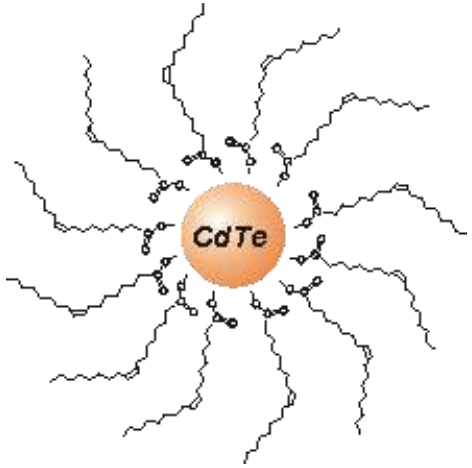
4. Монодисперсные/полидисперсные: одинаковый/неодинаковый размер частиц дисперсной фазы.

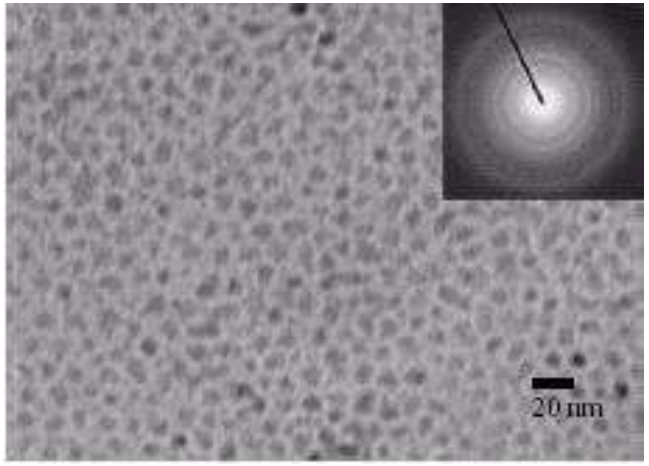
5. Свободнодисперсные/связнодисперсные: отсутствие/наличие взаимодействия частиц в дисперсной фазе.

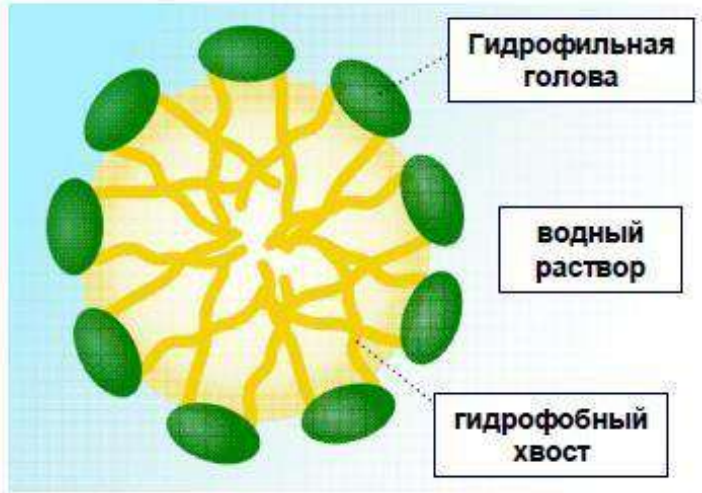




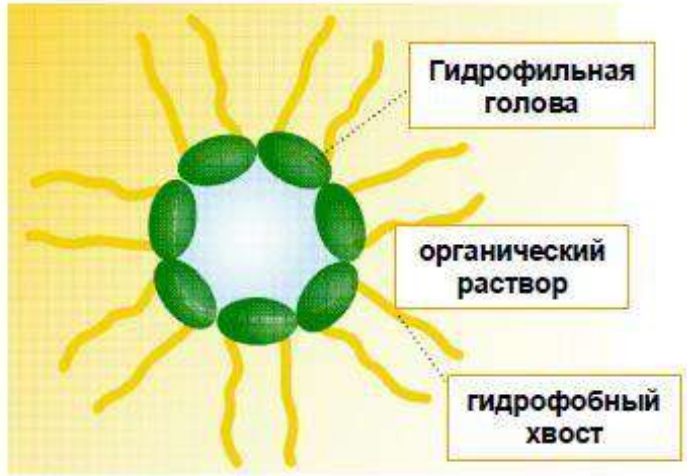
«Раствор» квантовых точек – золь (наноТ + Ж)





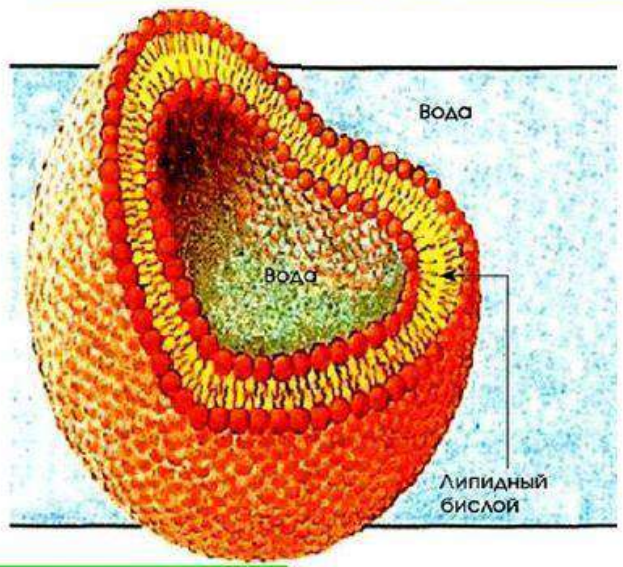


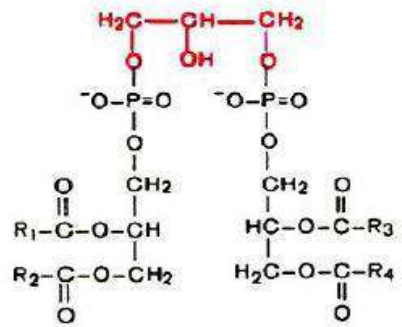
Мицелла



Обращенная мицелла

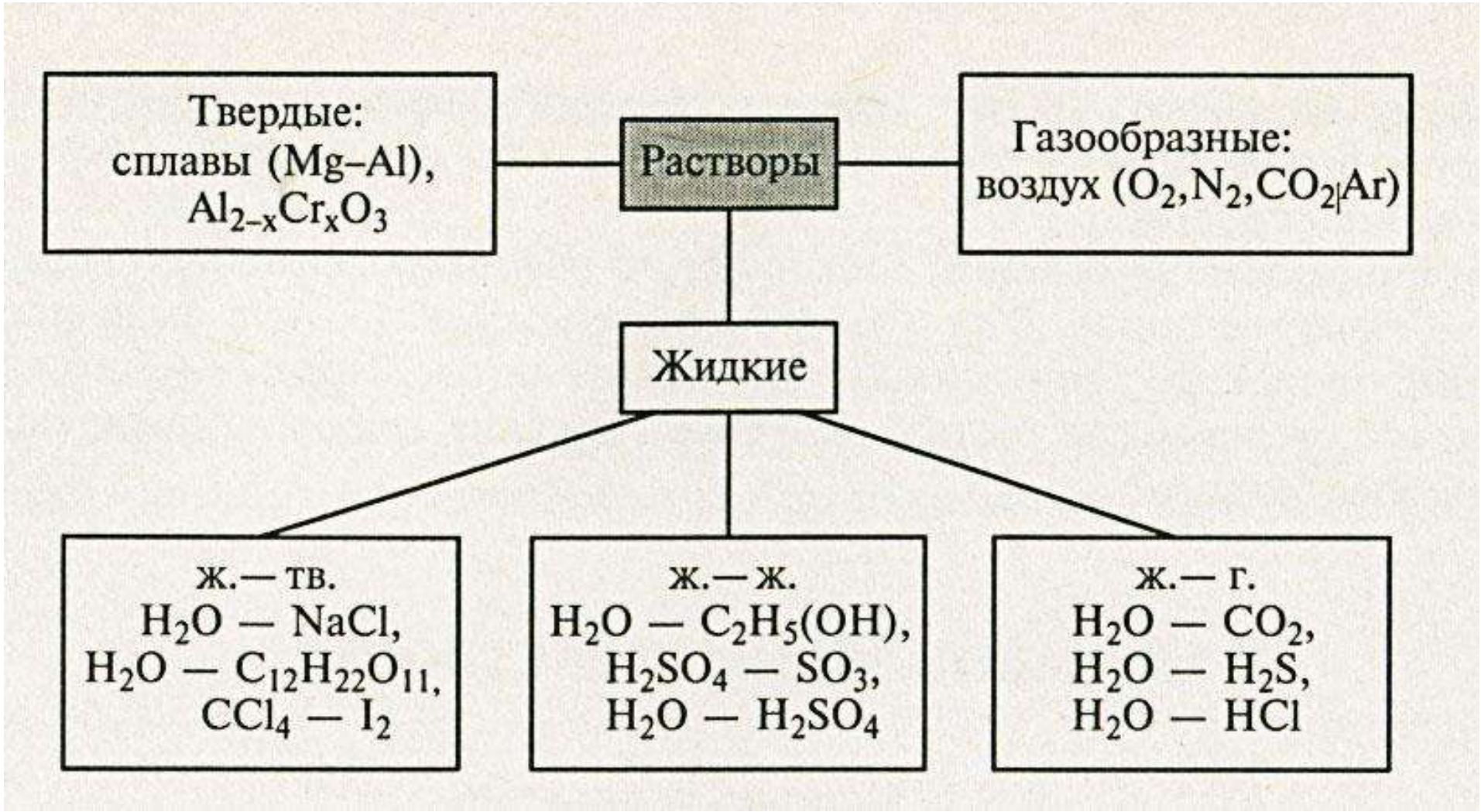
1. **Липосома – сфера с толстой стенкой, снаружи и внутри – вода.**
2. **Стенка – двойной слой, состоящий из амфифильных молекул, например фосфолипидов (производных глицерина).**





кардиолипин – типичный фосфолипид

- Коллоидные системы имеют важное значение в химии, биологии, технологии
- Истинные растворы полезны тем, что в них обычно наблюдается быстрая объемная диффузия компонентов, поэтому многие химические реакции протекают существенно быстрее
- «Коллоидные растворы» имеют большую по площади границу раздела между фазами, поэтому во всех превращениях в такой гетерогенной системе имеют большое значение процессы, протекающие на границе раздела, которая часто имеет достаточно сложную организацию


Твердые:
сплавы (Mg–Al),
$Al_{2-x}Cr_xO_3$
Растворы
Газообразные:
воздух (O_2,N_2,CO_2,Ar)
Жидкие
ж.— тв.
H_2O — NaCl,
H_2O — $C_{12}H_{22}O_{11}$,
CCl_4 — I_2
ж.— ж.
H_2O — $C_2H_5(OH)$,
H_2SO_4 — SO_3,
H_2O — H_2SO_4
ж.— г.
H_2O — CO_2,
H_2O — H_2S,
H_2O — HCl

Смешение жидкостей

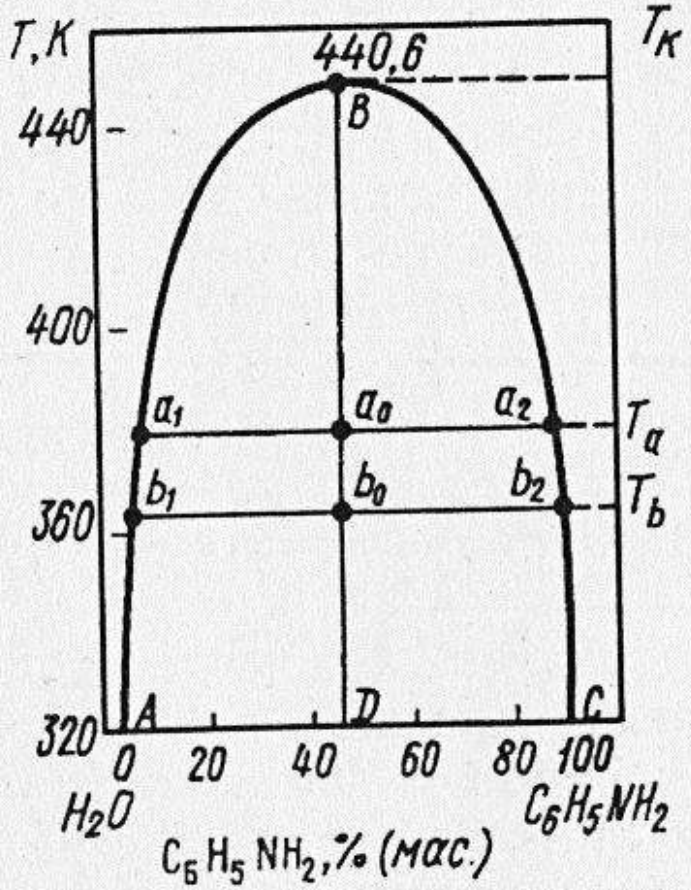


Диаграмма состояния системы вода — анилин

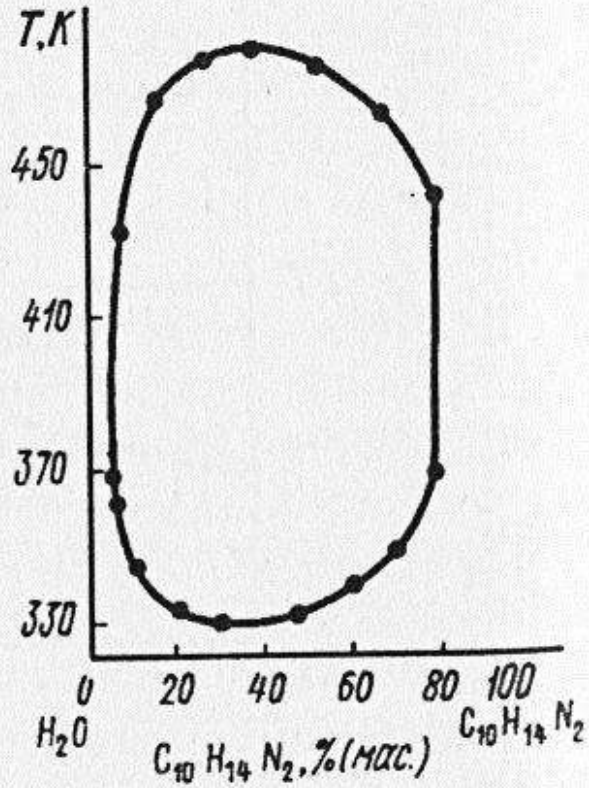
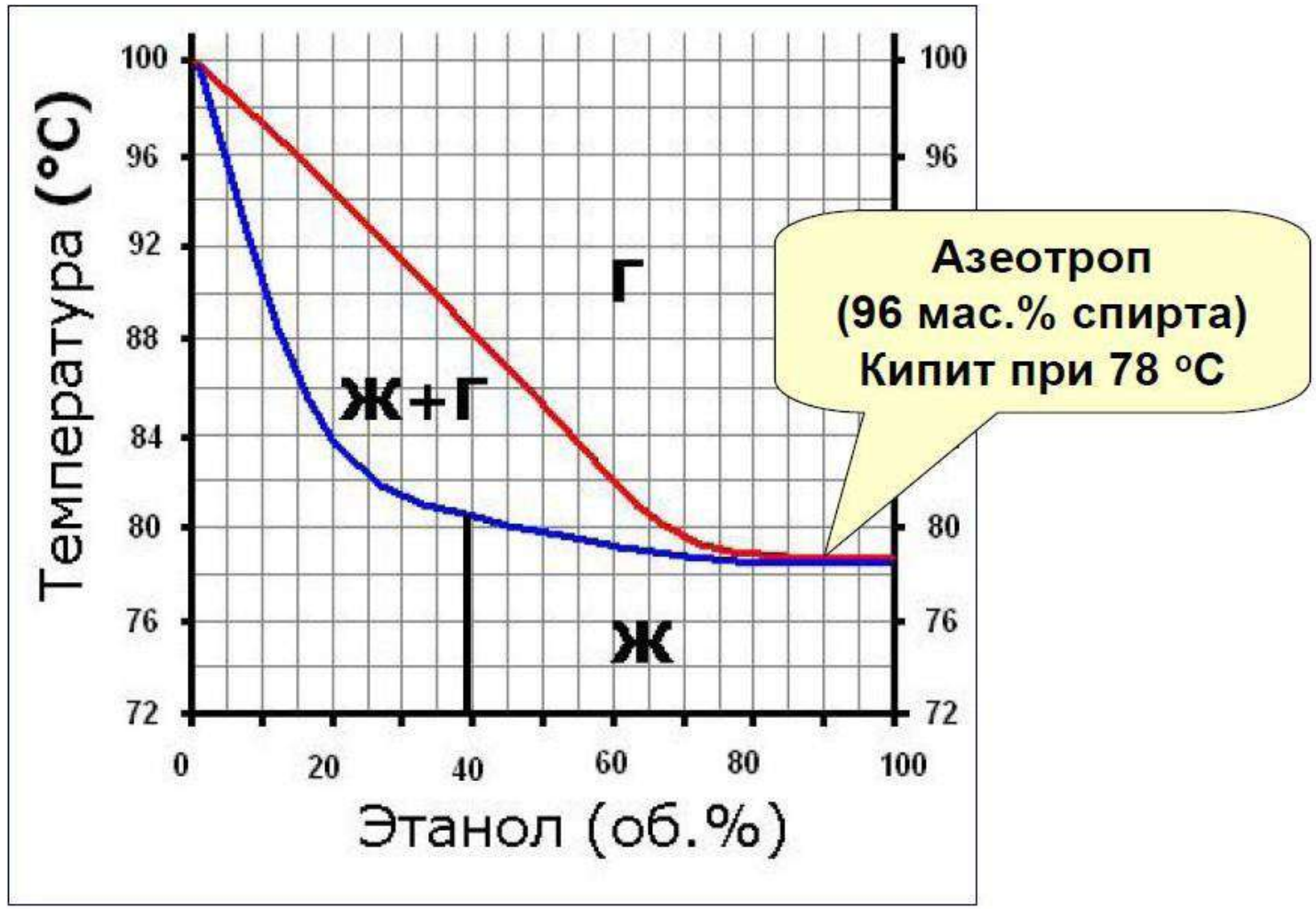
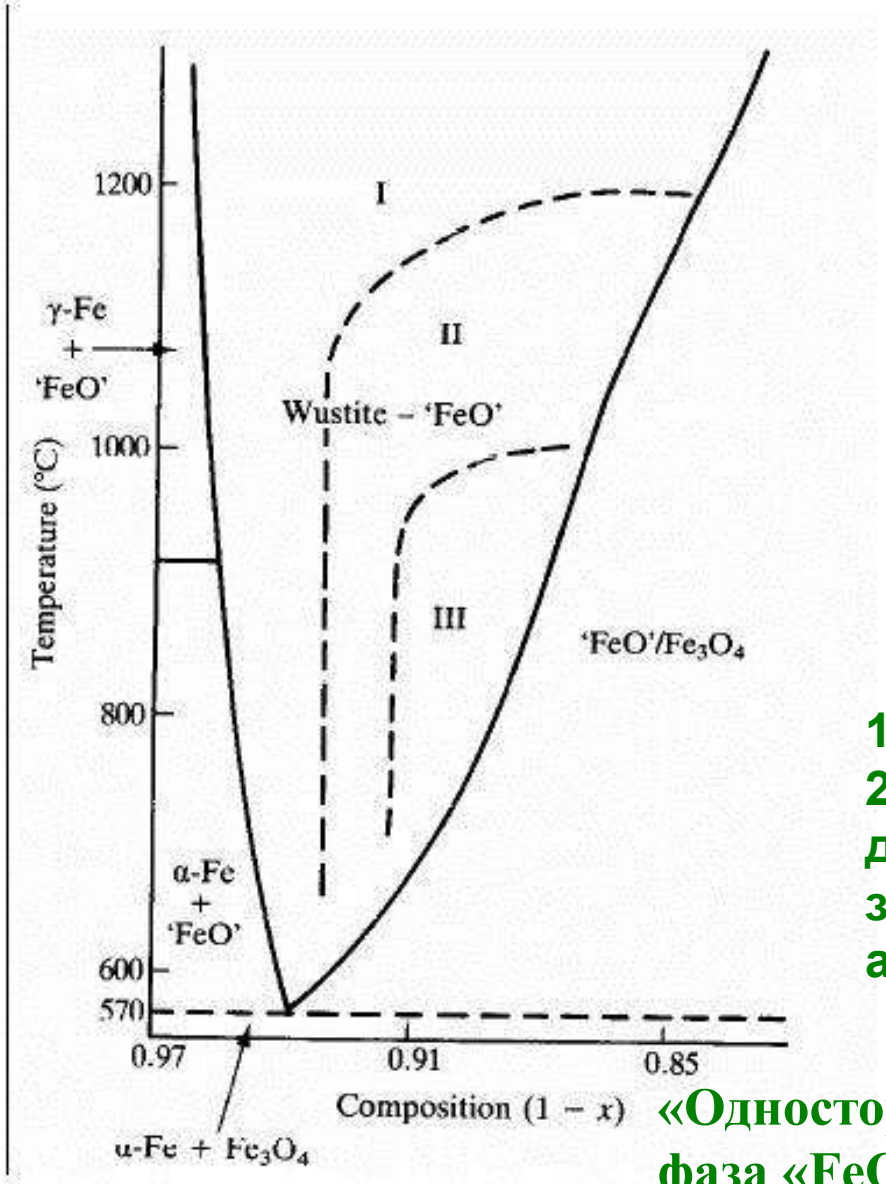
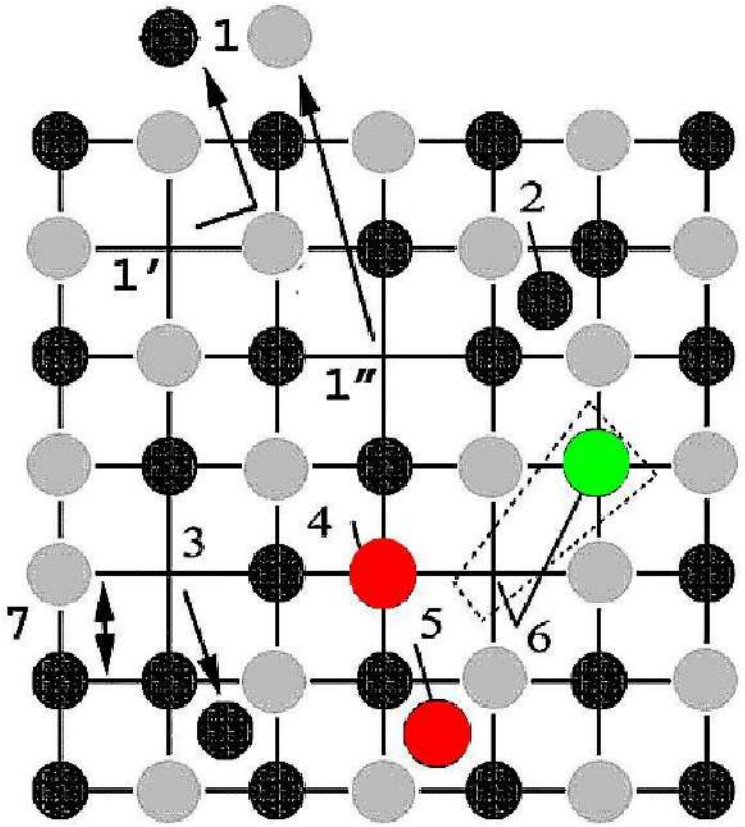


Диаграмма состояния системы вода — никотин


Температура (°C)
100
96
92
88
84
80
76
72
0
20
40
60
80
100
Этанол (об.%)
Г
Ж+Г
Ж
Азеотроп
(96 мас.% спирта)
Кипит при 78 °C

Вюстит



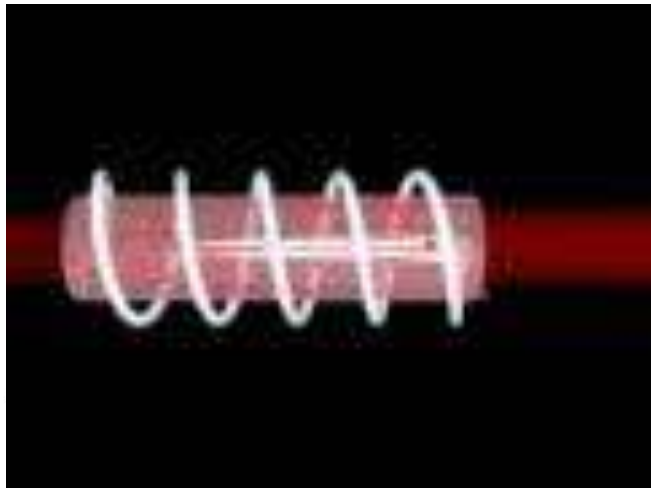


1’, 1” – вакансии, дефект по Шоттки, 2, 5 – междоузельный атом, 3 – дефект по Френкелю, 4, 6 – дефект замещения, 5 – дефект внедрения, 7 – антиструктурные дефекты

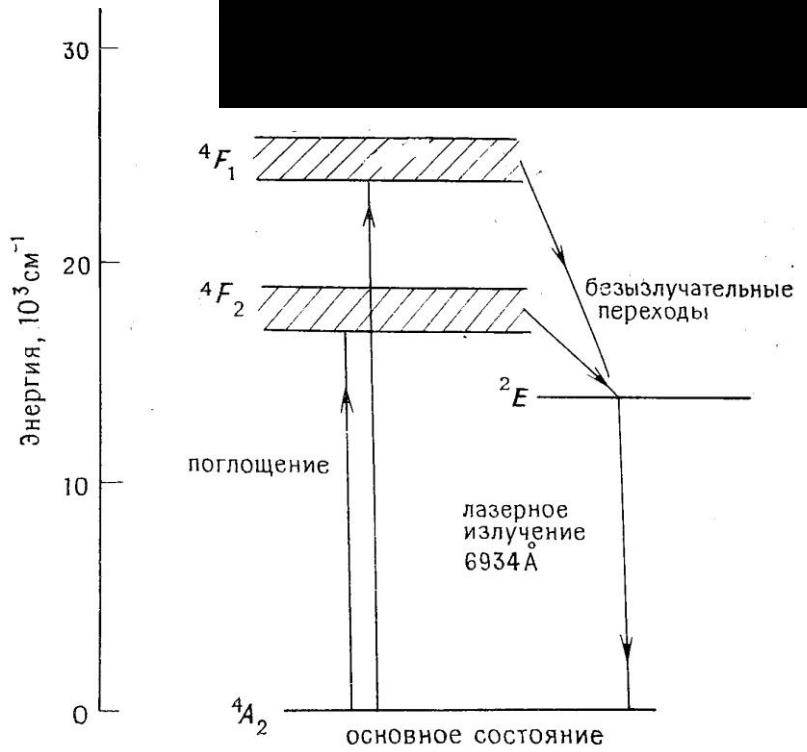
«Односторонняя», «высокотемпературная» фаза «FeO» (идеального состава не существует, фаза неустойчива при комнатной температуре)

- Особенностью твердых растворов, как и любой твердой фазы, является наличие **точечных дефектов**, содержание которых зависит от нестехиометрии твердой фазы. В свою очередь, наличие таких дефектов способно существенно изменить физические свойства твердой фазы, чем часто пользуются при создании твердофазных материалов с заданными функциональными характеристиками.

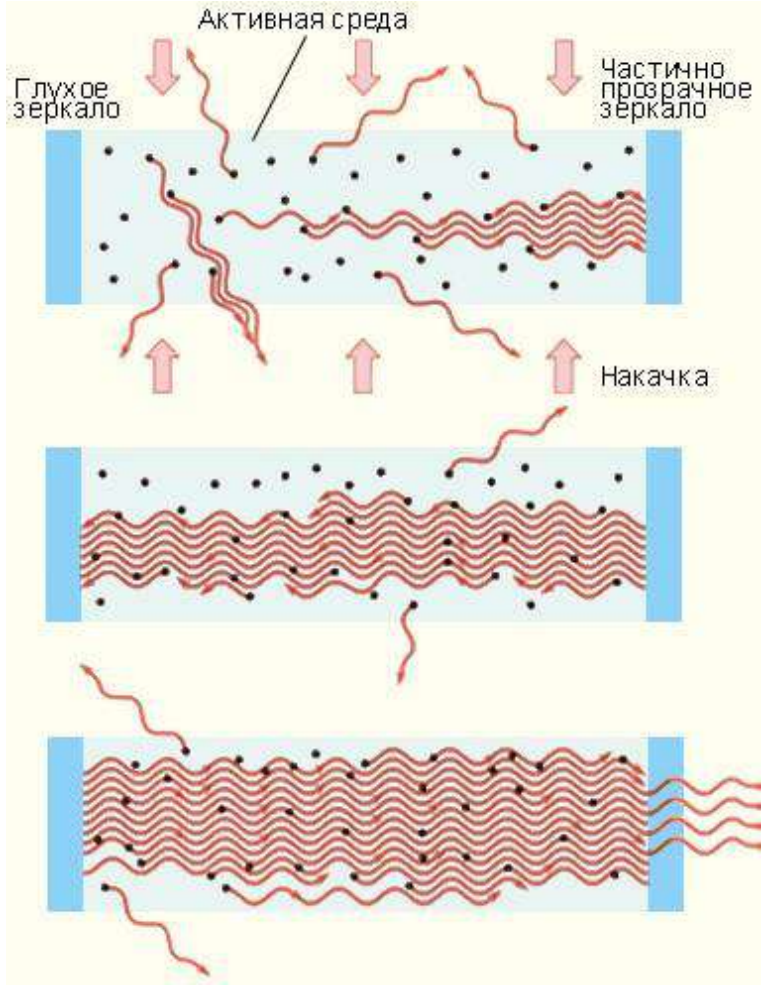
Рубиновый лазер (тв. р-р)

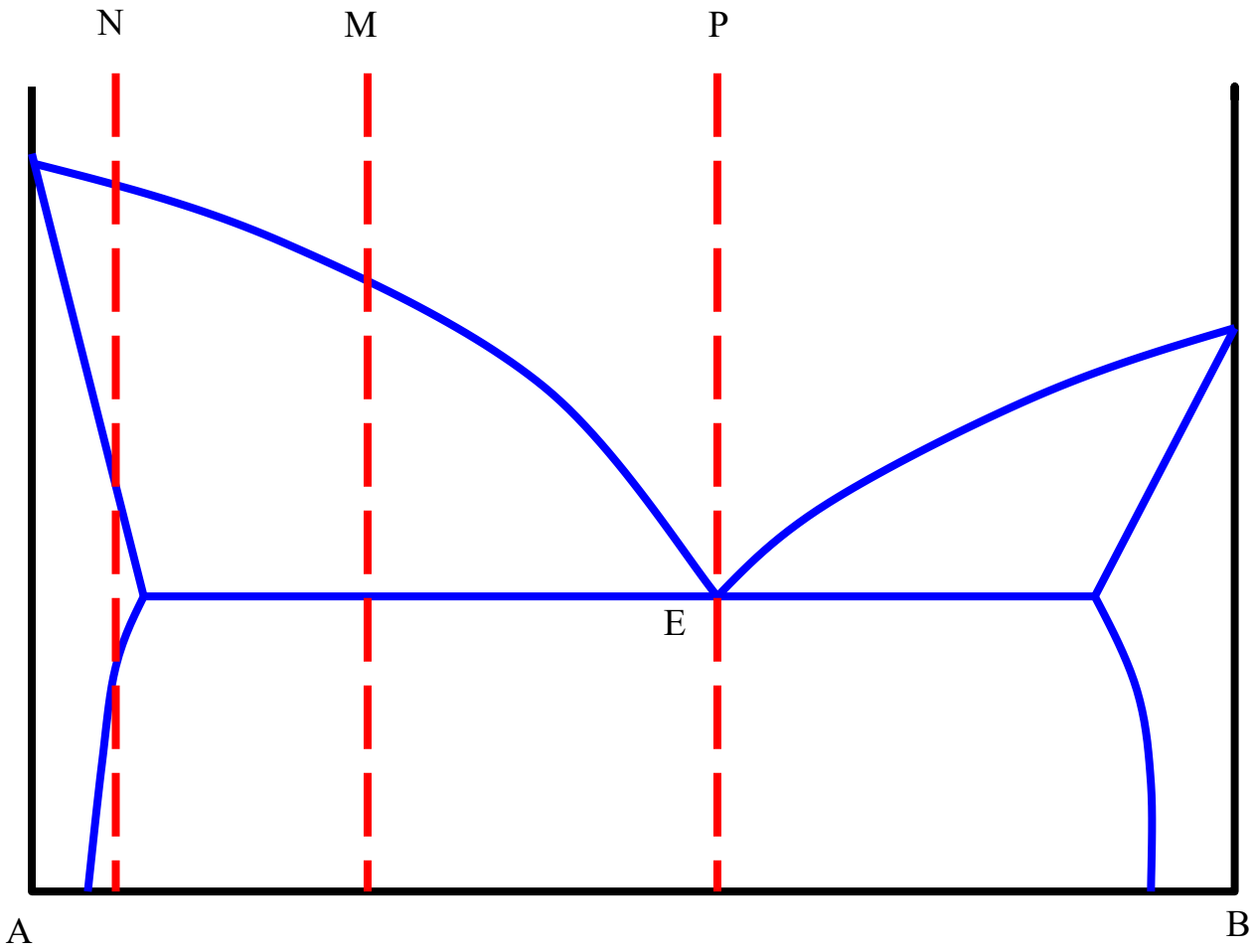


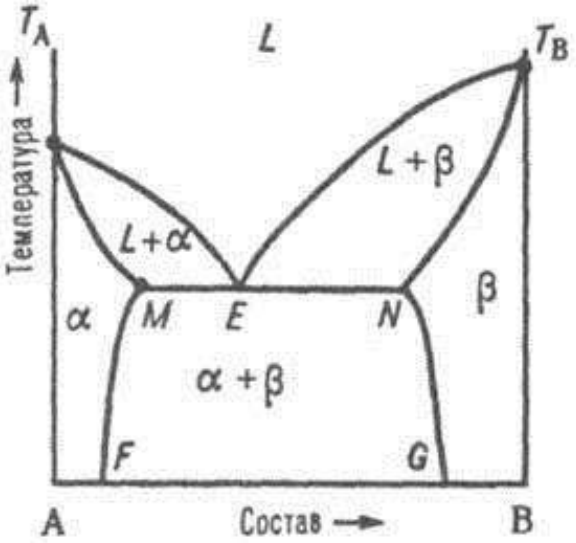
монокристалл Al_2O_3, легированный (~0,05 масс. % Cr^{3+})



Энергетические уровни иона Cr^{3+} и лазерное излучение в крист ле рубина.



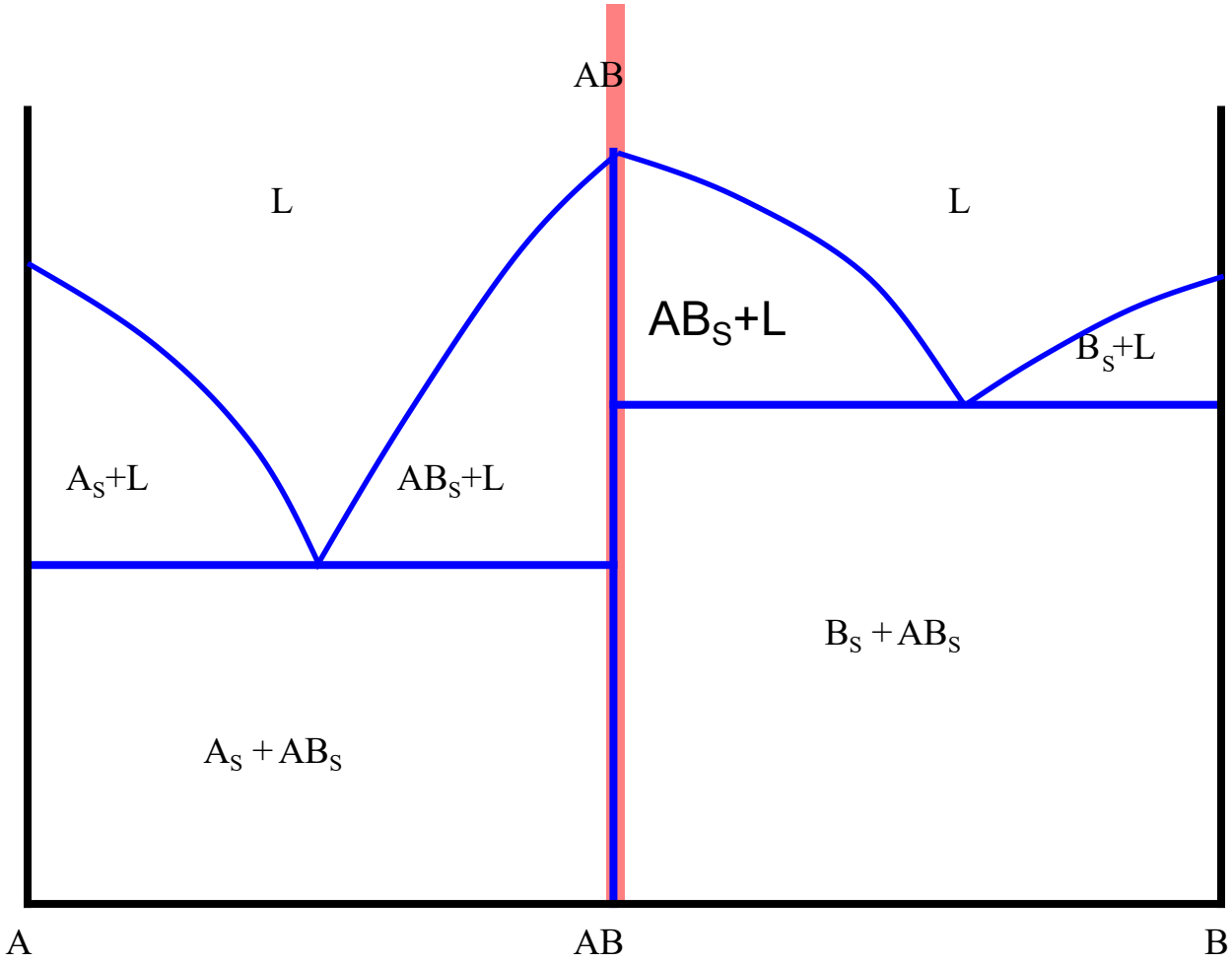


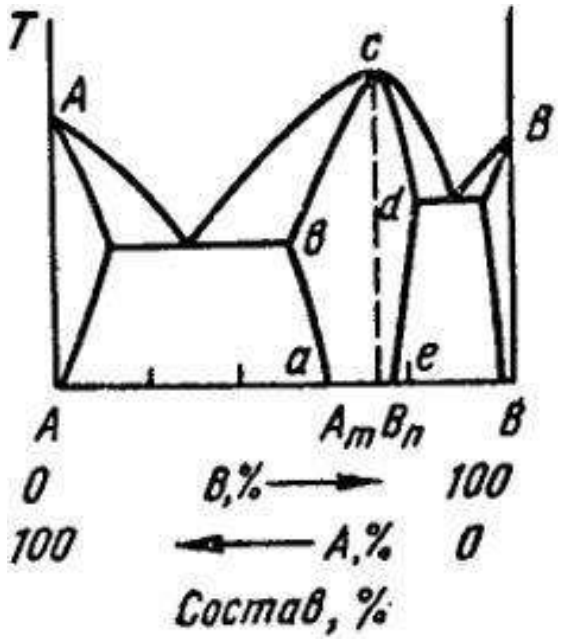


Бинарная конденсированная система

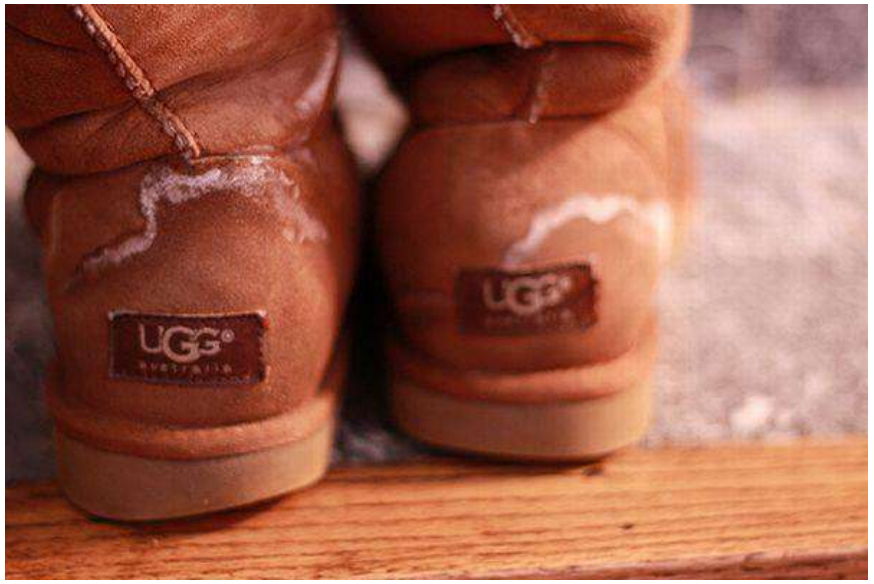
- полная растворимость в расплаве
- частичная растворимость в твердом состоянии

2^x компонентная конденсированная система с образованием химического соединения (полная растворимость в расплаве, полная нерастворимость в твердой фазе)

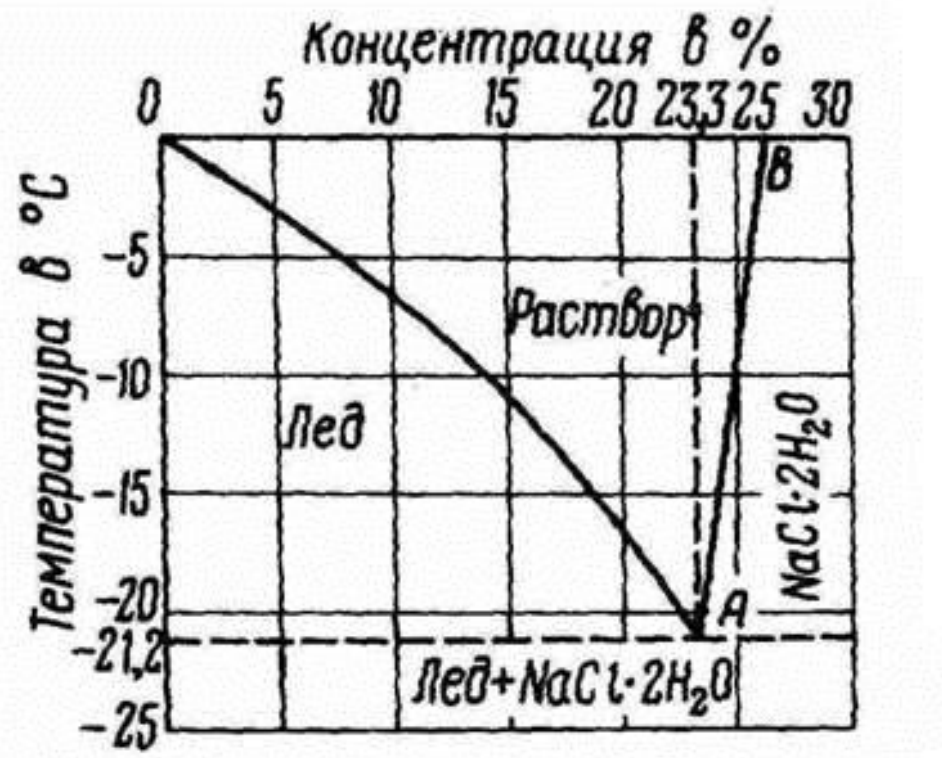




Гололед







При добавлении соли к снегу формируются низкотемпататурные эвтектики, то есть снег и лед переходят в состояние «полужидкой» массы, которая, как считается, снижает риск падения по сравнению с чистым гладким льдом (плюс повышает риск порчи обуви).

- Расплавы на фазовых диаграммах также являются «растворами» одних компонентов в других. При изменении температуры (или других условий) состав раствора компонентов в расплаве может также изменяться и приводить к формированию тех или иных твердых (кристаллических) фаз определенного состава.
- Фазовые диаграммы позволяют определить, при каких условиях из расплава какого состава получается твердая фаза заданного состава.
- Такие «надсолидусные» фазовые диаграммы часто применяют для проектирования оборудования для роста монокристаллов и поликристаллических функциональных и конструкционных материалов.

Раствор – фаза переменного состава

Массовая доля	$w_i = g_i \Big/ \sum_i g_i$
Мольная доля	$x_i = n_i \Big/ \sum_i n_i$
Молярность	$C_i = n_i / V(\text{р-ра})$
Моляльность	$m_i = n_i / g(\text{р-ля})$

Все эти величины – интенсивные,
то есть не зависят от количества раствора

Трехкомпонентные системы

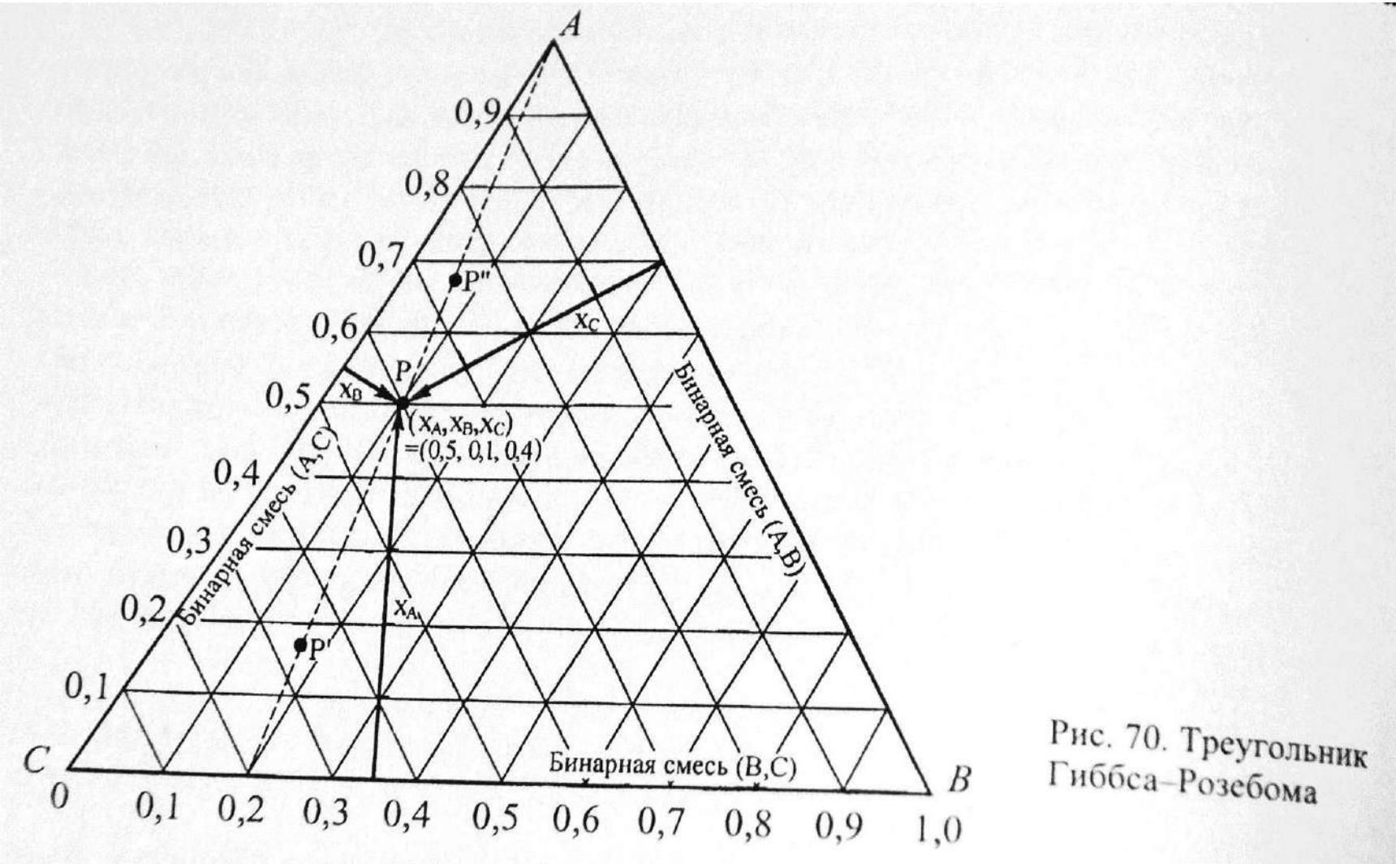


Рис. 70. Треугольник Гиббса–Розебома

- Для описания состава фаз, в том числе растворов (расплавов) в трехкомпонентной системе используют набор бинарных соотношений компонентов, который на треугольнике Гиббса – Розебома отображает в «треугольных» координатах фигуративные точки состава.
- Для более сложных (многокомпонентных) систем используют координаты в n-мерном пространстве (в основном, для компьютерного моделирования), при этом для визуального восприятия дают сечения и проекции, которые можно отобразить на плоскости.

Пересыщение



1. изменение температуры (обычно - охлаждение)
2.изменение состава раствора (обычно - испарение растворителя или добавление «высаливателя», а также изменение ионной силы и pH)
3. кристаллизация при химической реакции

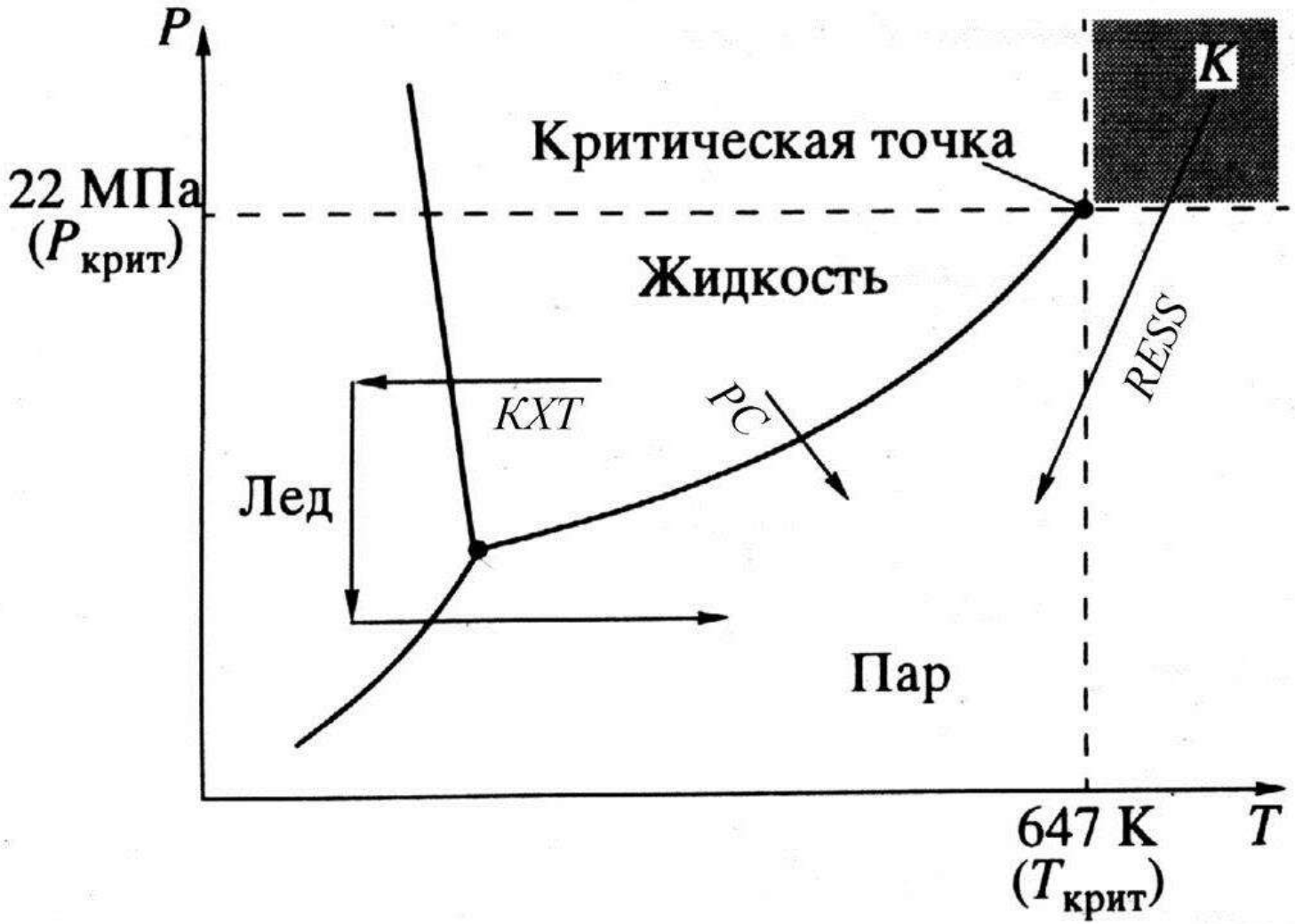
Стеклянная мозаика:
стекло как переохлажденный расплав



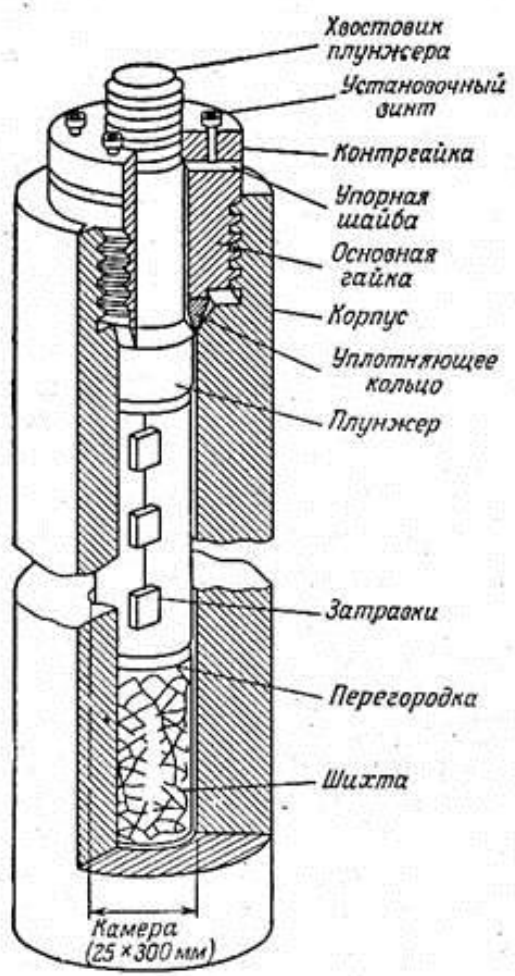
- Осветлители: $(NH_4)_2SO_4$, NaCl, As_2O_3, …
- Соединения Fe, Cr_2O_3 и CuO – зеленый
- CrO_3, NiO, Fe_2O_3 – желтый, коричневый
- CuO и CoO – синий
- NiO и Mn_2O_3 – фиолетовый
- CoO, MnO и Se – розовый
- Коллоидные Cu и Au – красно – рубиновый
- Молочное и опалесцирующее стекло – стеклокерамика или следы расслаивания
- 0.15-0.30% AgCl – фотохромные стекла

- Для **лабильной** системы происходит самопроизвольное выделение второй фазы, например, кристаллизация твердой фазы из жидкого раствора.
- **Метастабильное** состояние пересыщенного раствора может существовать бесконечно долго, если только систему искусственно из этого состояния не вывести и не довести до равновесного состояния, снимая пересыщение. Часто для растворов это достигается введением близкой по строению твердой фазы, выступающей в качестве затравок, на которой «релаксирует» пересыщение и происходит рост кристаллов твердой фазы, растворенной в растворе.

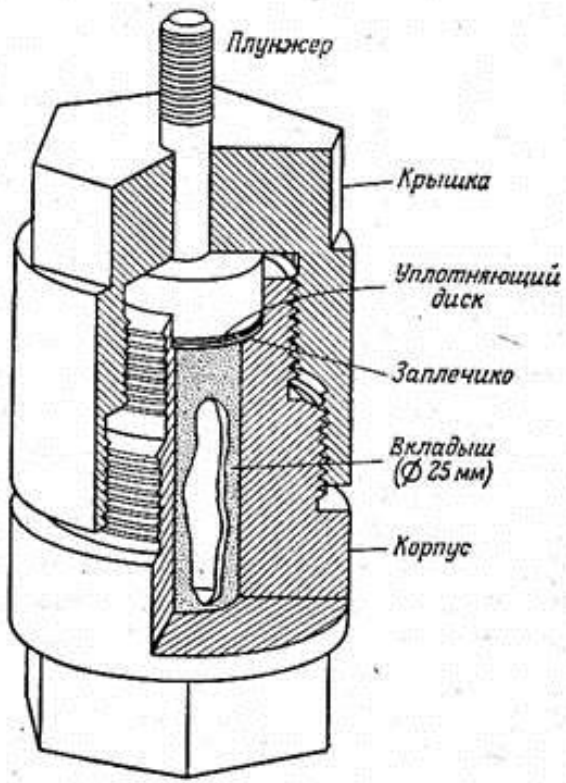
Методы химической гомогенизации



Гидротермальный рост

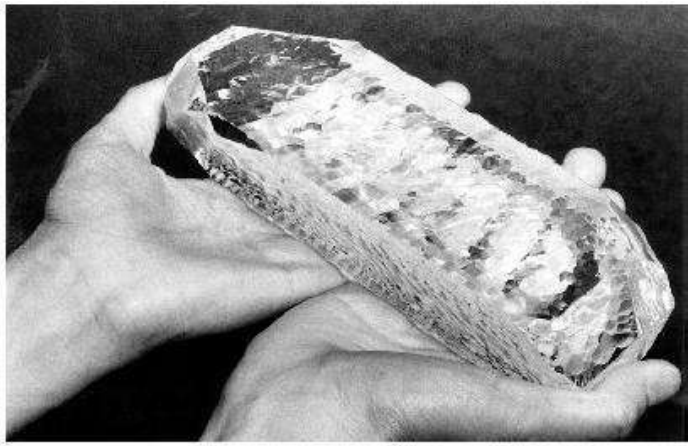


Фиг. 7.8. Модифицированный автоклав Бриджмена для выращивания кристаллов в гидротермальных условиях.



Фиг. 7.9. Автоклав Мори для выращивания кристаллов в гидротермальных условиях.

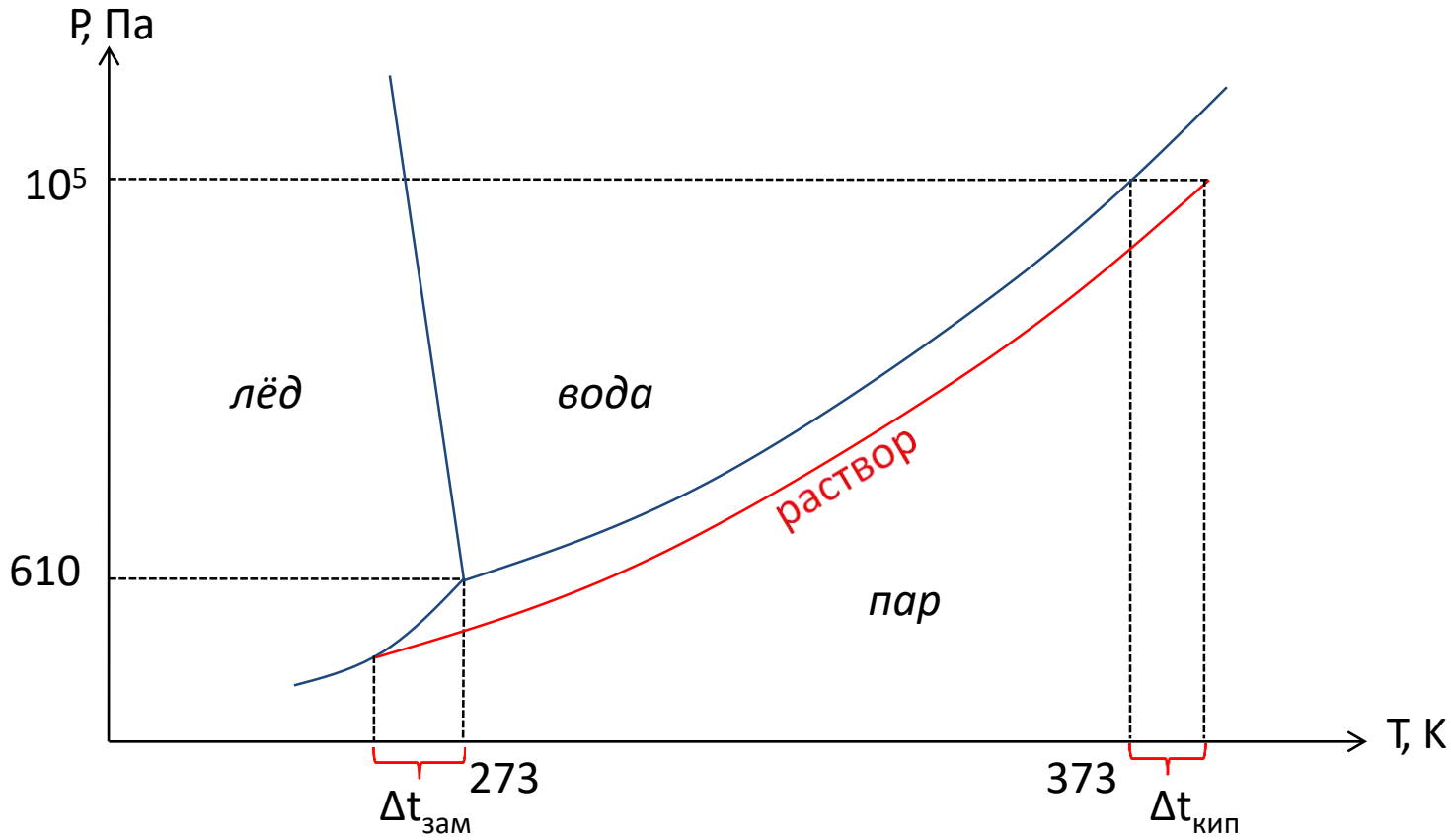
Гидротермально выращенные кристаллы пьезокварца



Теории растворов

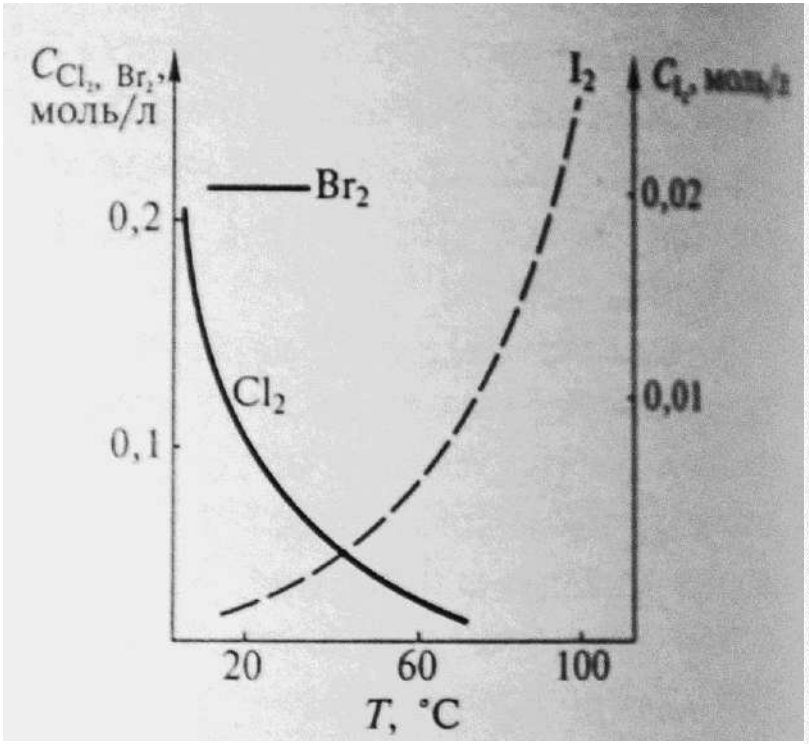
Физическая - идея индифферентности и подобия газовым системам

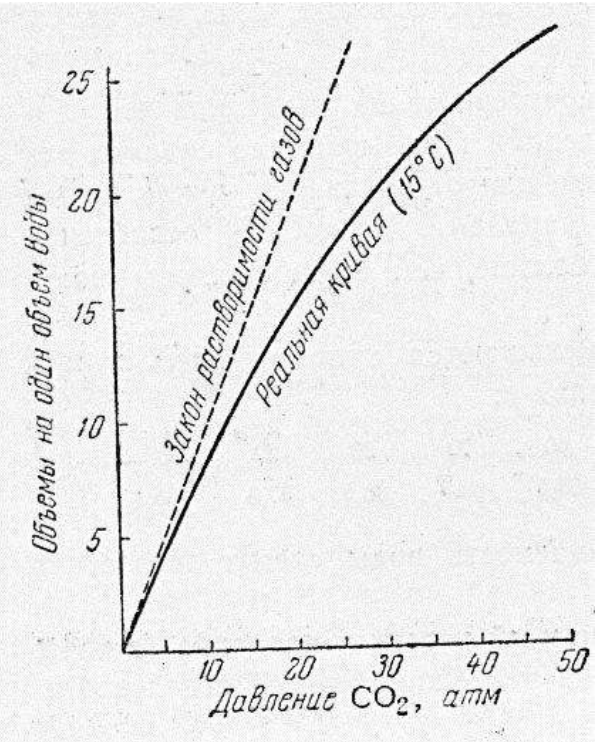
Химическая теория (Д.И. Менделеев)



- Идея подобия индифферентным системам типа смесей идеальных газов позволяет оперировать простыми уравнениями состояния и создавать простые и элегантные теории (тем не менее, весьма упрощенными).
- Введение возможности химических взаимодействий делает большинство систем реалистичными и позволяет учитывать химическую природу растворителя и растворeных веществ, однако такие взаимодействия в реальных системах существенно усложняют их математическое (физико – химическое) описание.

Растворимость газов в воде





$\Delta G_p < 0$

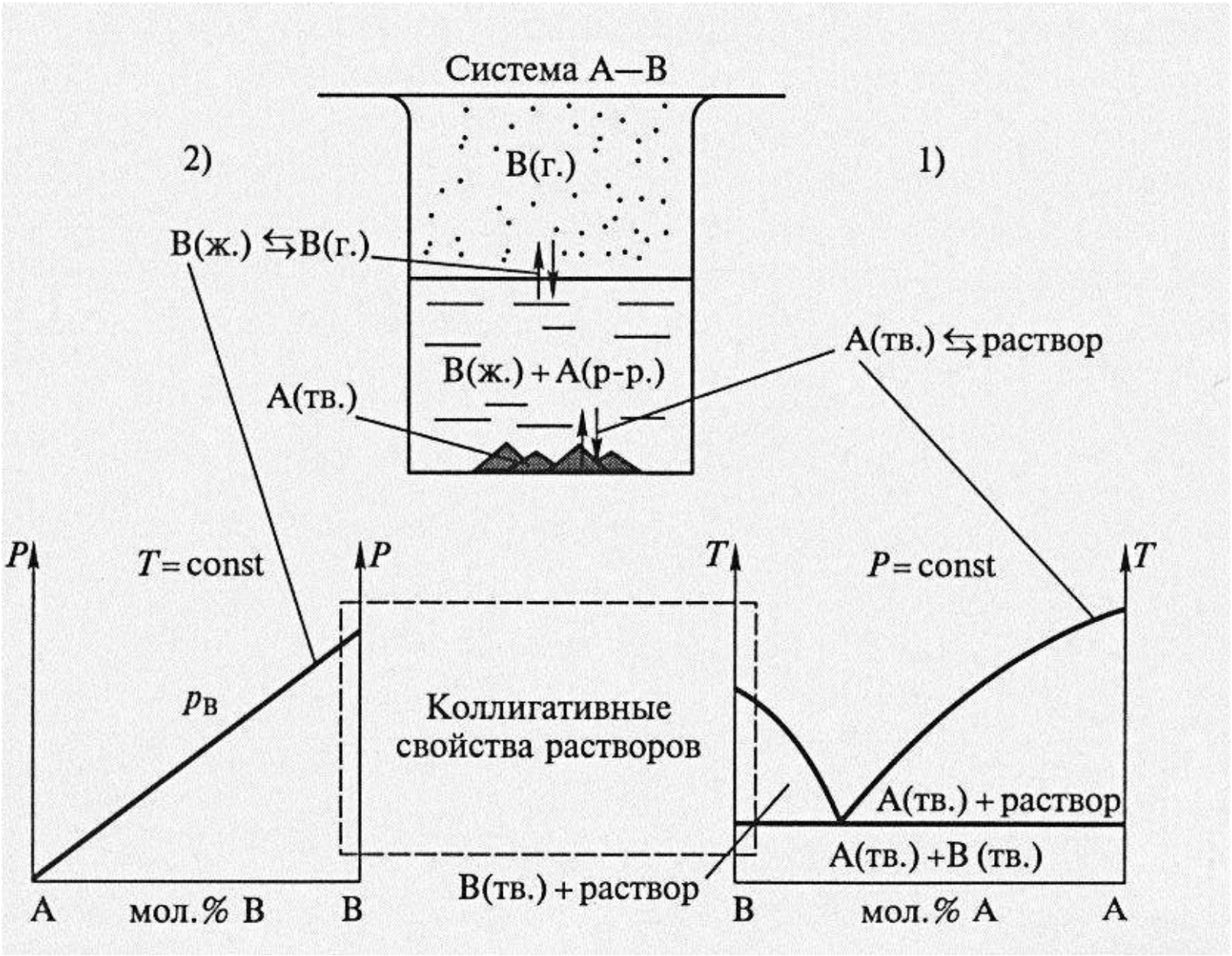
$\Delta H_p - T\Delta S_p < 0 \rightarrow T\Delta S_p > \Delta H_p$

$\Delta S_p > \Delta H_p/T > 0$

увеличение беспорядка

Падение растворимости **газов с** температурой: энтальпийные эффекты слабы, энтропия может уменьшаться! Как правило, увеличение растворимости **твердых тел с** температурой: затраты энергии на разрушение кристаллической решетки за счет возрастания энтропии

Раствор как система



$\mu_{i\,(г)} = \mu_{i\,(ж)}$ – условие равновесия

По определению для паровой фазы

$$\mu_{i\,(г)} = \mu^{o}_{i\,(г)} + RT/n p_{H2O}$$

Для жидкой фазы – раствора

$$\mu_{i\,(ж)} = \mu^{o}_{i\,(ж)} + RT/n a_i = \mu^{o}_{i\,(ж)} + RT/n(1-N_j)$$

Равновесие «пар – чистая вода»

$$\mu^{o}_{i\,(г)} + RT/n p^{o}_{H2O} = \mu^{o}_{i\,(ж)}$$

Равновесие «пар – раствор»

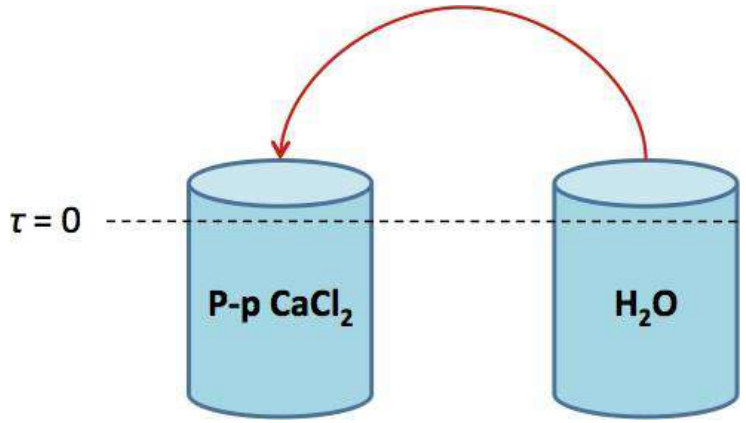
$$\mu^{o}_{i\,(г)} + RT/n p_{H2O} = \mu^{o}_{i\,(ж)} + RT/n(1-N_j)$$

Из (7.5) – (7.4)

$$p_{H2O}/p^{o}_{H2O} = 1-N_j$$

$$\frac{p_{H2O} - p^{o}_{H2O}}{p^{o}_{H2O}} = \boxed{\frac{\Delta p_{H2O}}{p^{o}_{H2O}} = N_j}$$

Первый закон Рауля



$$\boxed{\Delta T_{зам} = K \cdot m \qquad \Delta T_{кип} = E \cdot m}$$

$$\boxed{M = \frac{K \cdot b \cdot 1000}{B \cdot \Delta T_{зам}} = \frac{E \cdot b \cdot 1000}{B \cdot \Delta T_{кип}}}$$

m – моляльная концентрация

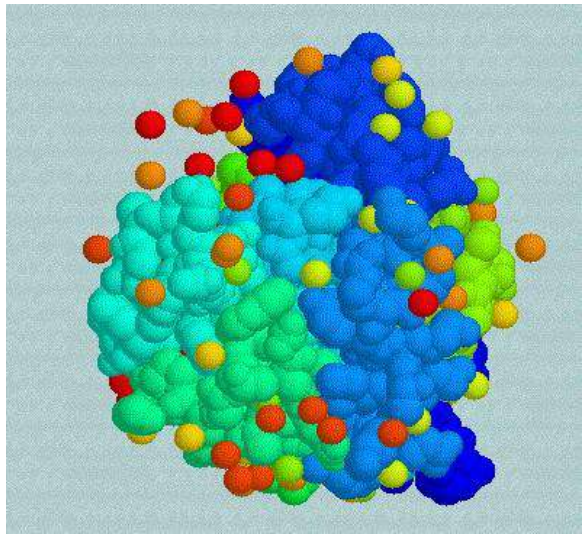
E – эбулиоскопическая константа

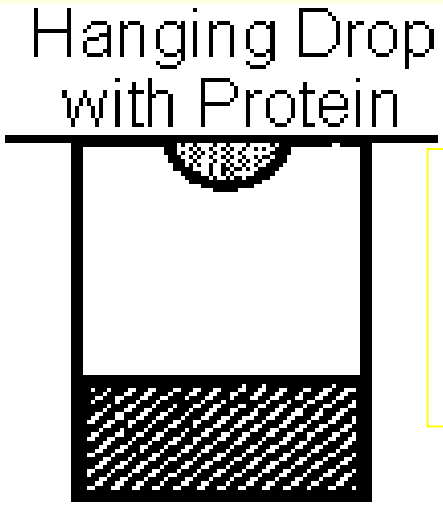
K – криоскопическая константа

b – масса растворенного вещества,

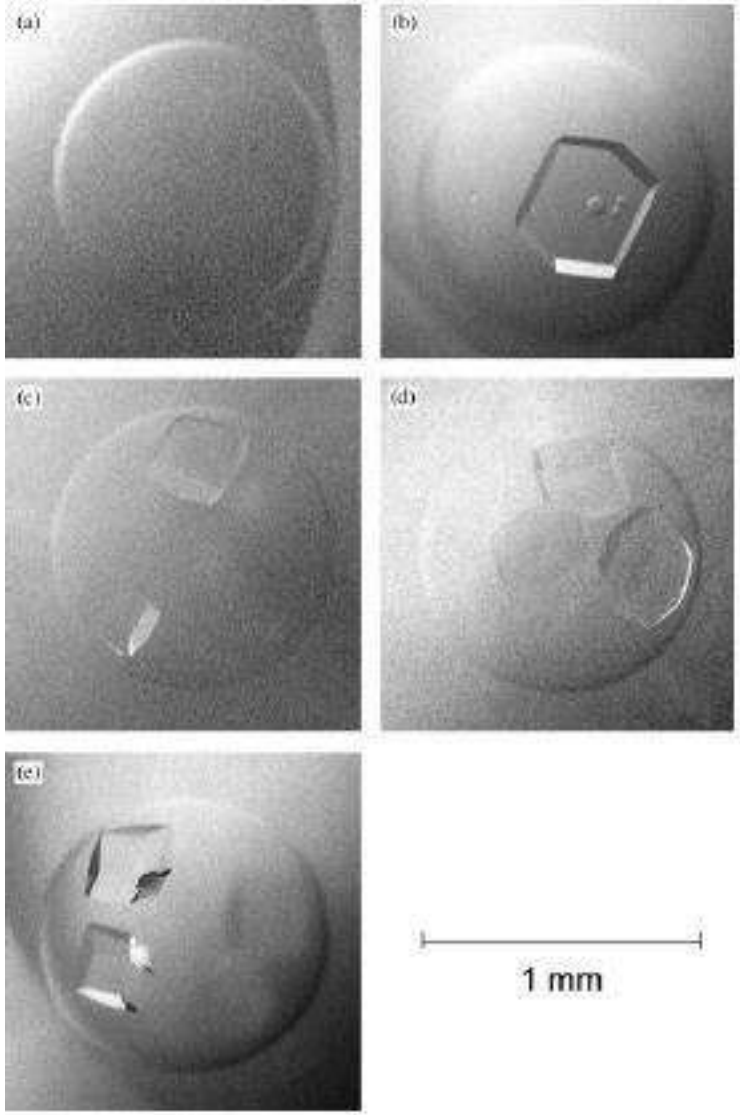
B - масса растворителя

Рост кристаллов лизоцима





-Осадитель (NH_4^+, K^+, Mg^{2+})
-pH
-ПАВ



nature.com/articles/s41586-021-03819-2

Update

Advertisement

Article | Open Access | Published: 15 July 2021

Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold

John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, Russ Bates, Augustin Žídek, Anna Potapenko, Alex Bridgland, Clemens Meyer, Simon A. A. Kohl, Andrew J. Ballard, Andrew Cowie, Bernardino Romera-Paredes, Stanislav Nikolov, Rishub Jain, Jonas Adler, Trevor Back, Stig Petersen, David Reiman, Ellen Clancy, Michal Zielinski, Martin Steinegger, Michalina Pacholska, Tamas Berghammer, Sebastian Bodenstein, David Silver, Oriol Vinyals, Andrew W. Senior, Koray Kavukcuoglu, Pushmeet Kohli & Demis Hassabis -Show fewer authors

Nature **596**, 583–589 (2021) | Cite this article

362k Accesses | **2786** Altmetric | Metrics

Download PDF

Associated Content

Highly accurate protein structure prediction for the human proteome

Kathryn Tunyasuvunakool, Jonas Adler ... Demis Hassabis

Article | Open Access | 22 Jul 2021

Protein-structure prediction revolutionized

Mohammed AlQuraishi

News & Views | 23 Aug 2021

Sections | Figures | References

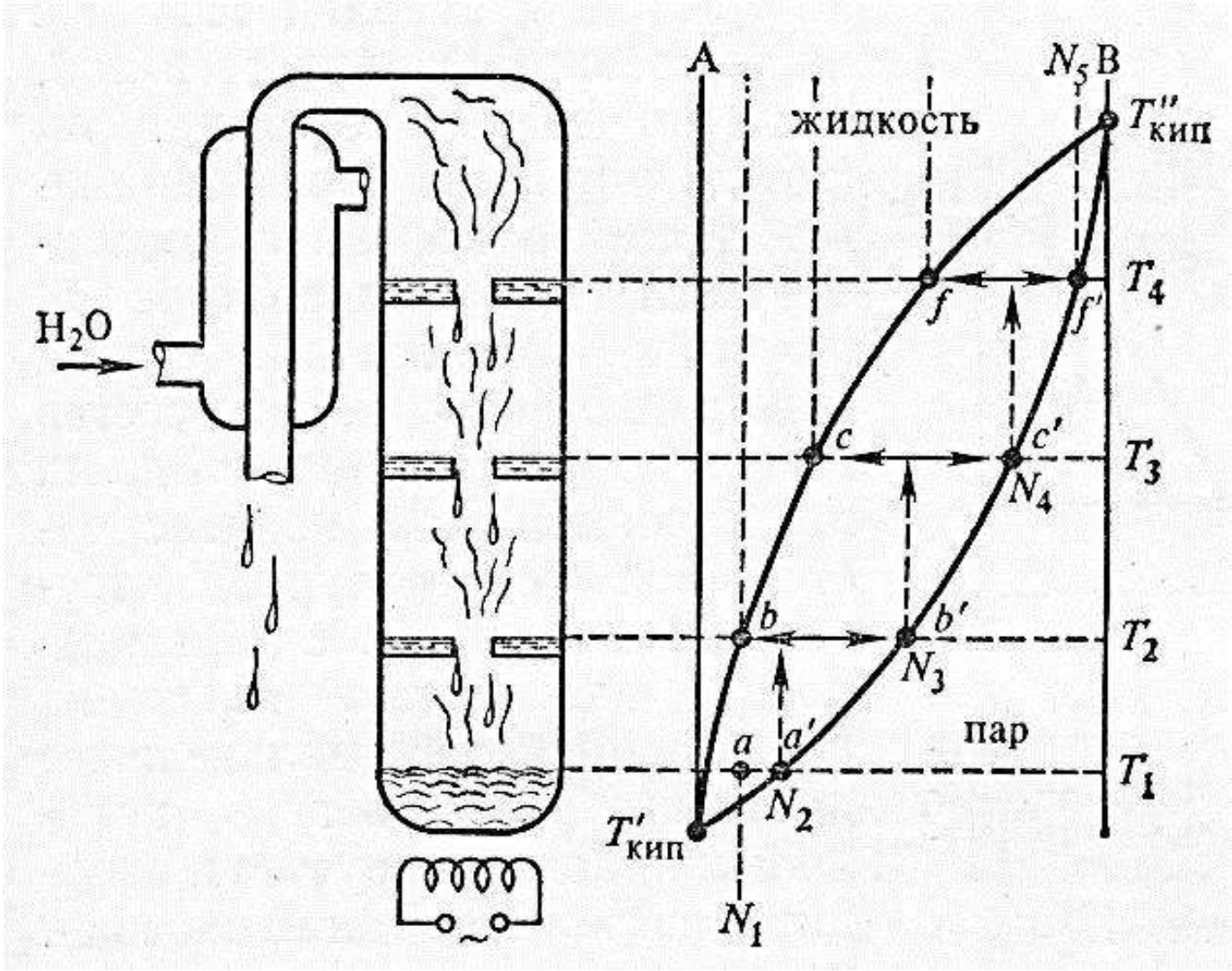
Start

EN

08:34

24.09.2021

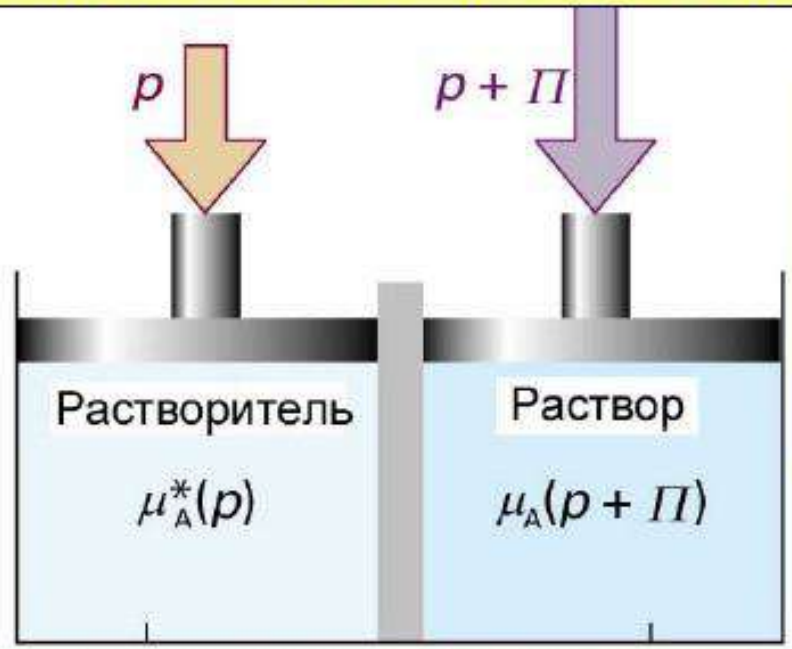
Перегонка (ректификация)



- Ректификация – важнейший промышленный процесс, использующий знания о физико – химическом состоянии и фазовых диаграммах многкомпонентных систем.
- Разделение происходит многоэтапно, с изменением температуры (и / или давления). В технологии эта эффективность описывается количеством изотермических «тарелок», обогащающих жидкую (газообразную) фазу одним из компонентов в соответствии с фазовой диаграммой.

Осмос – перенос растворителя через полупроницаемую мембрану в сторону более концентрированных растворов.

Примеры: 1) мацерация кожи в чистой воде; 2) высыхание растений на засоленных почвах.



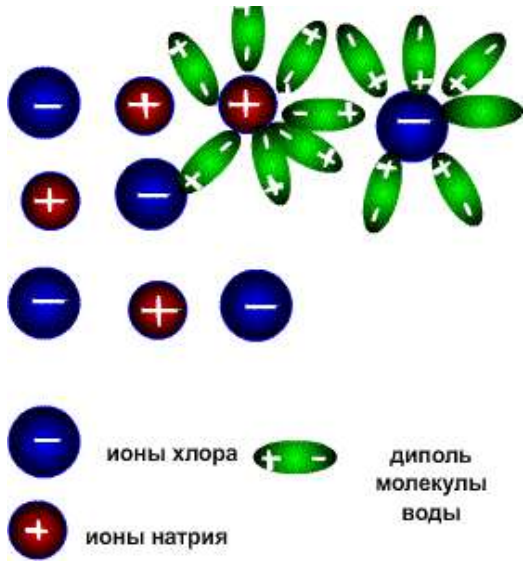
Уравнение Вант-Гоффа для осмотического давления

$$\Pi = cRT$$

Приближения: 1) раствор – разбавленный ($x_2 << 1$);
2) раствор – идеальный; 3) растворитель – несжимаемый.

- Осмос важен для всего живого, поскольку мембраны клеток полупроницаемы, а клетка правильно функционирует, если находится в физиологической среде с определенным уровнем растворенных веществ, иначе осмотическое давление заставит их съежиться или, напротив, лопнуть и погибнуть.
- Осмос важен для жизни растений, в том числе, корневая система многих из них просто неспособна добыть воду из почвы на солончаках.
- В практическом плане мембраны и осмотические эффекты позволяют получать чистую (пресную) воду, без которой невозможна жизнь человека.

Электролитическая диссоциация



1. Ионные соединения.

$$NaCl_{(cr)} \rightarrow Na^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$$

Ион-дипольное взаимодействие с растворителем:

а) разрушение кристаллической решетки

б) гидратация ионов

2. Молекулярные соединения.

$$HCl_{(g)} + H_2O \rightarrow H_3O^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$$

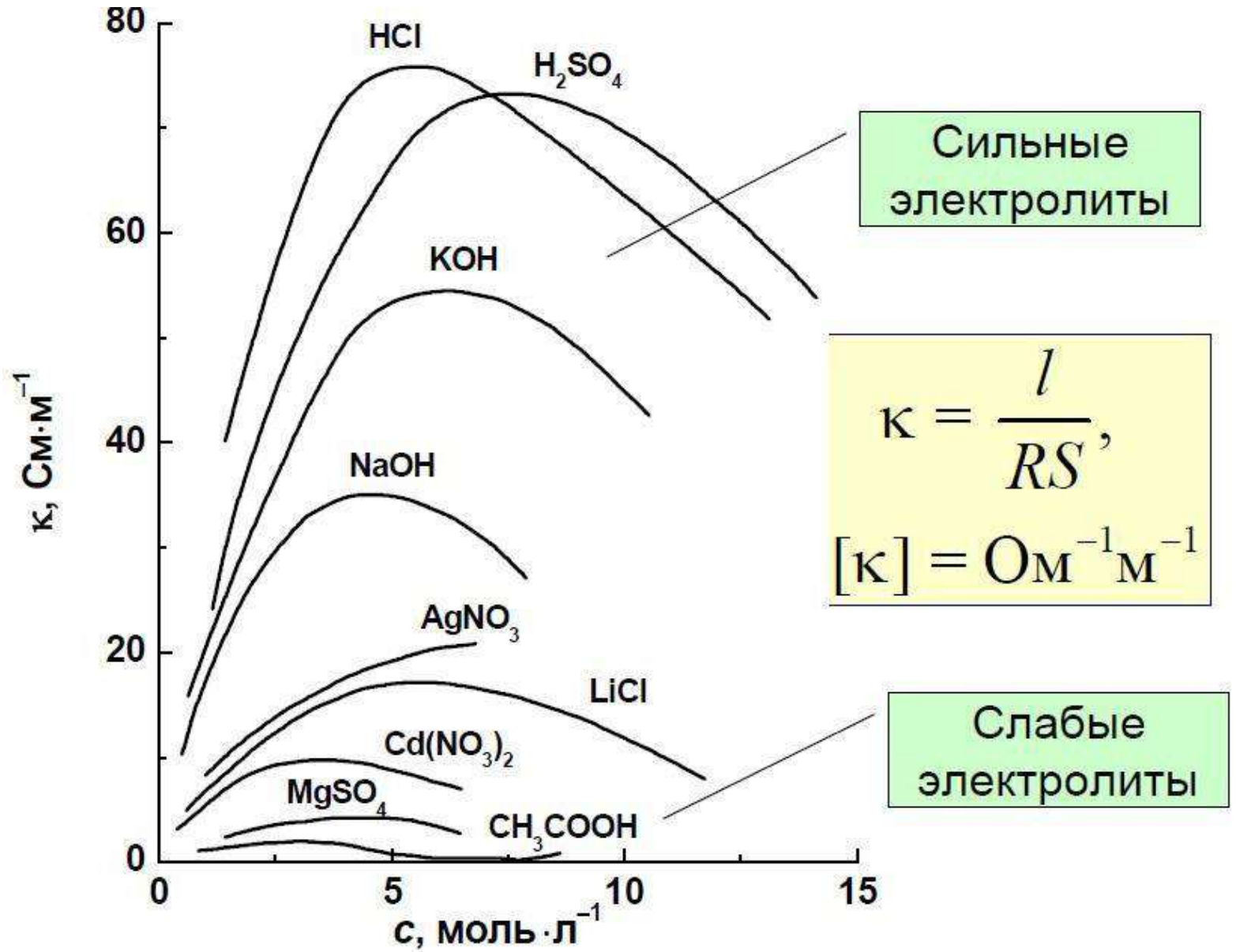
а) разрыв ковалентной связи

б) протонирование воды

в) гидратация ионов

- В 1887 г. С.Аррениусом и В.Оствальдом создана теория электролитической диссоциации.
- С.Аррениус: физическая теория растворов, в растворах находятся свободные ионы.
- И.А.Каблуков и В.А.Кистяковский: химическая теория растворов Д.И.Менделеева - при растворении электролита происходит его химическое взаимодействие с водой, в результате которого электролит диссоциирует на ионы.

Сильные и слабые электролиты



Сильные электролиты

$$\kappa = \frac{l}{RS},$$

$$[\kappa] = \text{Ом}^{-1}\text{м}^{-1}$$

Слабые электролиты

Степень диссоциации (число распавшихся по отношению к общему количеству молекул) зависит от **природы растворенного вещества, природы растворителя (полярности, диэлектрической проницаемости), концентрации раствора, температуры, наличия одноименного иона...**

Электролиты	Сильные	Слабые
Кислоты	HCl, HBr, HI, HNO_3, $HClO_4$, H_2SO_4	H_2S, HCN, HNO_2, H_2SO_3, $HClO$, H_2CO_3 и органические кислоты
Основания	KOH, $NaOH$, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$	растворимые: NH_3, амины; нерастворимые: большинство гидроксидов металлов ($Al(OH)_3$, $Zn(OH)_2$)
Соли	$NaCl$, $Ca(NO_3)_2$ — почти все соли, в том числе и комплексные: $[Cu(NH_3)_4]SO_4 \rightleftarrows$ $\rightleftarrows (Cu(NH_3)_4]^{2+} + SO_4^{2-}$	$HgCl_2$; комплексные ионы, например: $[Cu(NH_3)_4]^{2+} \rightleftarrows Cu^{2+} +$ $+ 4NH_3$
Основные характеристики	Кажущаяся степень диссоциации ($\alpha_{каж}$), активность (a), коэффициент активности (γ), ионная сила раствора (I)	Степень диссоциации (α), константа диссоциации ($K_{дисс}$), концентрация (C), при больших концентрациях — активность (a)

Слабые электролиты при ~0.1 М имеют степень диссоциации <0.3%
Сильные электролиты (почти) полностью диссоциируют на ионы, для них степень диссоциации >0.3 (не рассматривают константу диссоциации, но вводят кажущуюся степень диссоциации).

Сильные электролиты

$$I_c = \frac{1}{2}\sum_{B=1}^{n} c_B z_B^2$$

- ионная сила раствора (сильные электролиты) — мера «интенсивности электрического поля», создаваемого ионами в растворе, полусумма произведений из концентрации всех ионов в растворе на квадрат их заряда. В теории сильных следует рассматривать не концентрации, а **активности**, в теории Дебая - Хюккеля существует связь между коэффициентом активности иона и ионной силой раствора: $log(\gamma_i) = -Az_i^2\sqrt{I}$

где γ — коэффициент активности, A — постоянная, не зависящая от заряда иона и ионной силы раствора, но зависящая от температуры и диэлектрической постоянной растворителя: **вода – 82, диметилсульфоксид – 47, ацетонитрил – 37, диметилформамид – 37, этиловый спирт – 26, аммиак - 25, ацетон – 22…**

- Для сильных электролитов важно, чтобы ионы «чувствовали» притяжение или отталкивание друг от друга в существенно меньшей степени, чем в пустоте (вакууме), что облегчает растворение и должно, в свою очередь, зависеть от диэлектрической проницаемости растворителя.
- Ионая сила – обобщенный параметр, описывающий «среднее» поле от уже растворенных ионов.
- В теории Дебая – Хюккеля не учитывается химическая природа растворителя, хотя во многих других теориях координирующая способность молекул растворителя является ключевым парметром, и это выражается «акцепторными» и «донорными» числами конкретного растворителя, что позволяет предсказать их растворяющую способность по отношению к тем или иным классам растворяемых веществ.

Константа диссоциации (слабые электролиты)

$$AB\,(р.) \rightleftarrows A^+(р.) + B^-(р.)$$

$$K = K_{дисс} = \frac{a_{A^+} a_{B^-}}{a_{AB}} = \exp\left(-\frac{\Delta G_T^\circ}{RT}\right)$$

Для бинарного электролита

$$AB \overset{\circ}{\rightleftarrows} A^+ + B^-$$

$$[A^+] = [B^-] = \alpha c, \quad [AB] = c(1-\alpha)$$

$$K = \frac{[A^+]\,[B^-]}{[AB]} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha} c \overset{\alpha<0.01}{\approx} \alpha^2 c \qquad \alpha \approx \sqrt{\frac{K}{c}}$$

Произведение растворимости

Равновесие в насыщенном растворе малорастворимого сильного электролита можно записать следующим образом:

$$AB\,(\text{тв.}) \rightleftarrows A^{+}\,(\text{р.}) + B^{-}\,(\text{р.}).$$

Константа этого равновесия называется *произведением растворимости* (ПР):

$$K = \frac{a_{A^+}a_{B^-}}{a_{AB_{тв}}} = C_{A^+}C_{B^-} = ПР_{AB} = \exp\left(\frac{-\Delta G^{\circ}_{T}}{RT}\right). \qquad (1.65)$$

В этом уравнении преобразования сделаны в предположении, что $a_{AB} = 1$, $a_{(ионов)} = C$, так как $C \ll 1$. Используя уравнение изотермы химической реакции (1.31) для этого равновесия, можно определить условия выпадения и растворения осадка, если C' — концентрации ионов в растворе:

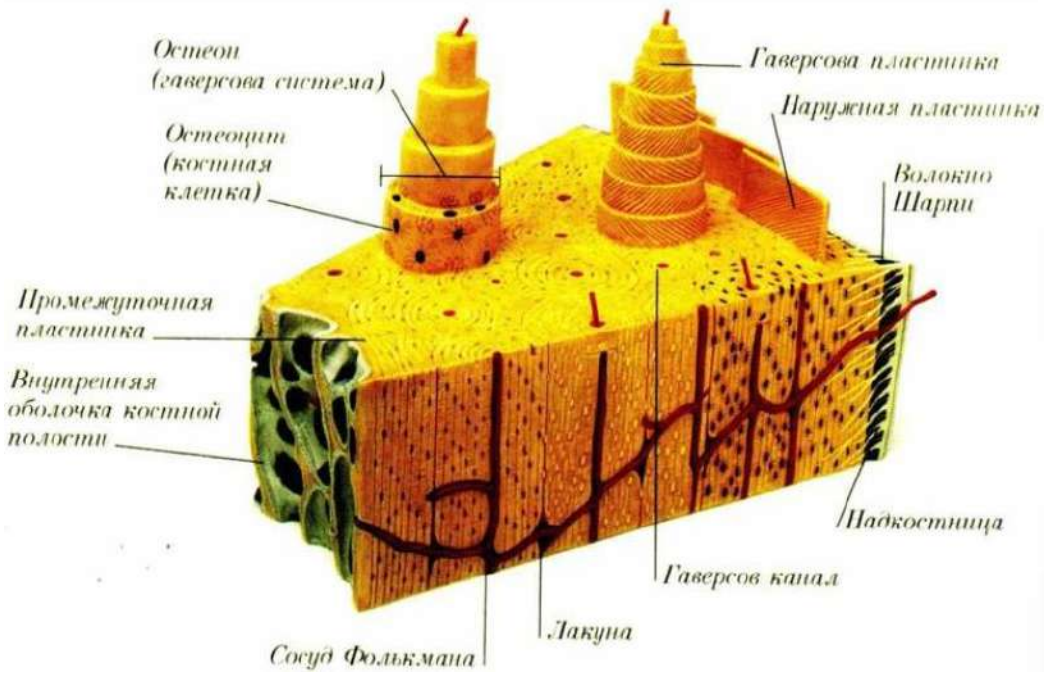
Растворение происходит самопроизвольно: $\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT\ln(C'_{A+}C'_{B-}) < 0$

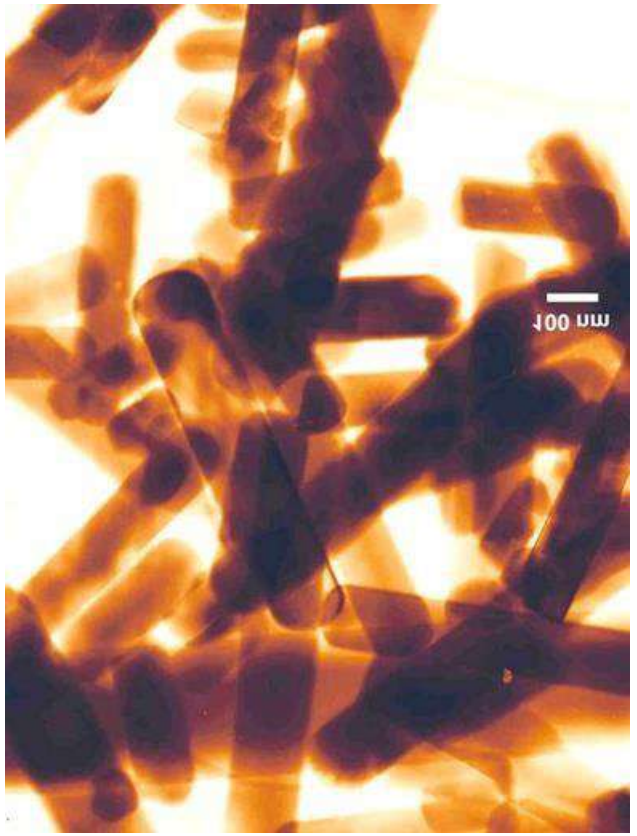
$$\Delta G = -RT\ln ПР + RT\ln(C'_{A+}C'_{B-}) < 0$$

Условие выпадения осадка: $C'_{A+}C'_{B-} > ПР$

Условие растворения осадка: $C'_{A+}C'_{B-} < ПР$

Гидроксилапатит

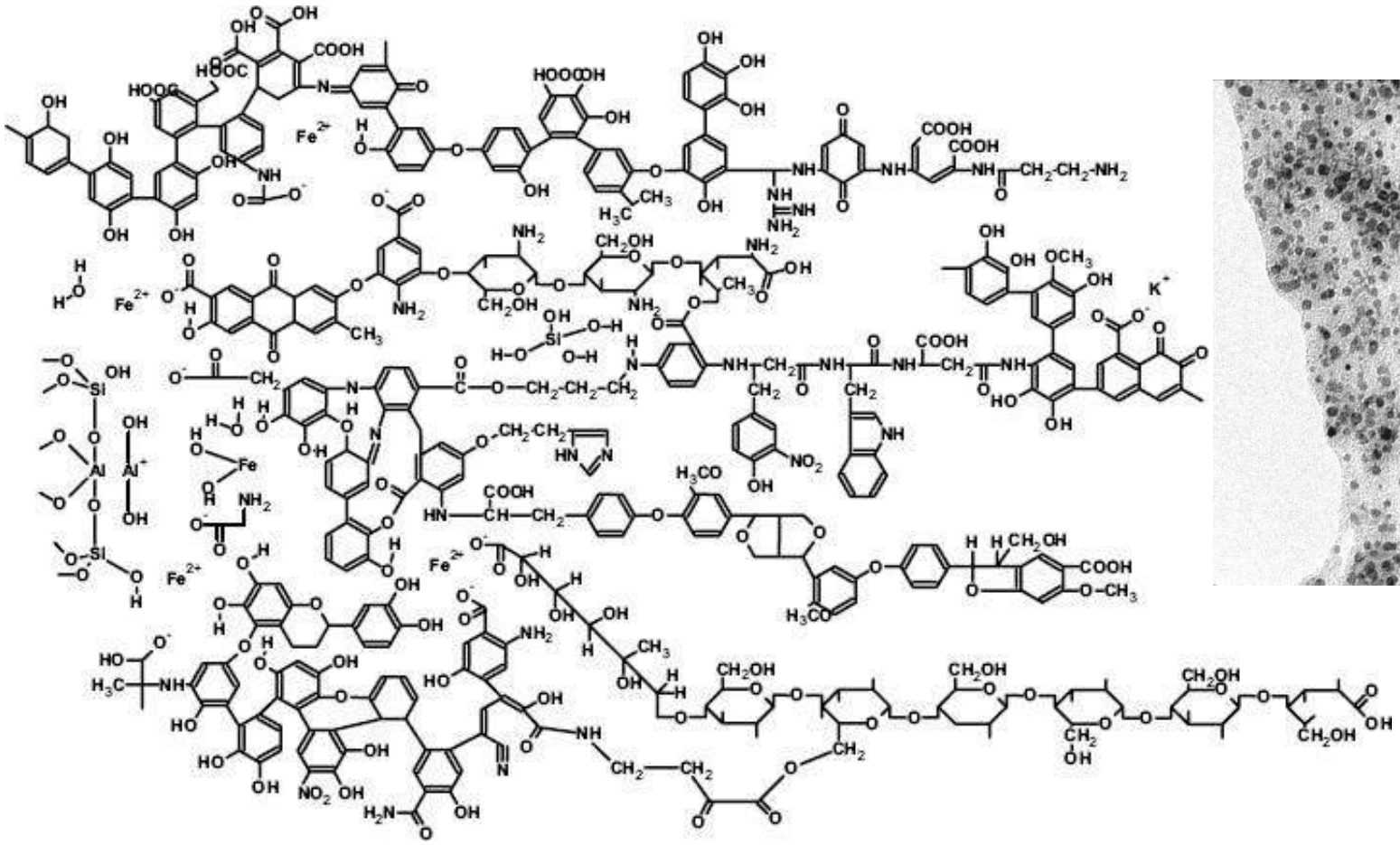


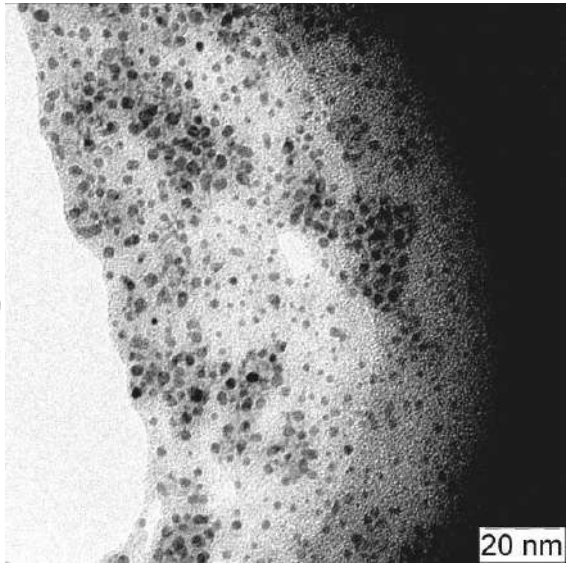


Химическая формула	*Обозначение*	*Ca/P*	*Интервал pH*	pIP (37 ^{0}C)
$Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O$	MCPM	0.5		раств.
$Ca(H_2PO_4)_2$	MCP	0.5	< 1.5	раств.
$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$	DCPD	1		6.63
$CaHPO_4$	DCP (CP)	1	2 – 4	7.02
$Ca_8(HPO_4)_2(PO_4)_4 \cdot 5H_2O$	OCP	1.33	6 – 7	95.9
$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$	HAP	1.5 –1.67	> 5	117.2
Аморфный	ACP	1.33–1.67		
$Ca_3(PO_4)_2$ (α–, β–)	α–, β–TCP (C_3P)	1.5		29.5
$Ca_4P_2O_9$	TetCP (C_4P)	2		42.4

pIP(плазмы крови) = –lg ($[Ca^{2+}]^{10}[PO_4^{3-}]^6[OH^-]^2$) = 96

Гуминовые кислоты – «ветвистые» полиэлектролиты





- Природные полиэлектролиты – важнейший класс электролитов. Если они имеют высокомолекулярную природу, то вряд ли смогут образовать истинный раствор, однако будут активно взаимодействивать с окружающими растворами за счет электростатических сил и координации с ионами.
- Искусственные полиэлектролиты используются для создания ион-обменных смол, которые применяются для очистки воды как недорогая альтернатива дистилляции.

Основное

- Раствор – гомогенная фаза переменного состава, формирующаяся при растворении вещества в растворителе, при этом растворяемое вещество и растворитель могут быть одной из возможных комбинаций жидких, газообразных или твердофазных веществ.
- Растворы – одно из ключевых понятий химии, биологии, технологии, поскольку, как правило, их использование позволяет существенно ускорить протекание химических (и биологических) процессов.
- Модели описания растворов многообразны, но отличаются для сильных и слабых электролитов. Алхимический принцип «подобное растворяется в подобном» имеет вполне реальные физико –химические предпосылки.
- Свойства растворов определяются концентрацией растворенного вещества, а также химической природой компонентов.


Растворы
Теории кислот и оснований.
Кинетика реакций

- С точки зрения обычных людей кислота – нечто страшное , растворяющая все на свете. Разумеется, кислота кислоте – рознь и растворяют они далеко не все. Хотя символ инопланетного чудища из саги «Чужие», слюна которого растворяет насквозь космический корабль, убеждает тех, кто верит фантазиям кинематографа.
- С точки зрения химии, теория кислот и оснований – это набор общих концепций о поведении веществ при некоторых типах «парных» взаимодействий.
- Наиболее известные концепции «кислот и оснований» описывают весьма широкий круг реакций, и не только тех, в которых участвует протон.

Водородная теория Либиха

Кислота — вещество, способное реагировать с металлом с выделением водорода. Понятие «основание» в этой теории отсутствует. При реакции кислоты с металлом образуется соль и водород. С сильными кислотами реагируют металлы, стоящие в ряду активностей левее водорода. Чем слабее кислота, тем более активный металл нужен для реакции между ними. *В соответствии с этой теорией этанол и аммиак являются слабыми кислотами, так как способны реагировать (например) со щелочными металлами.*

История вопроса

- Исходный подход сформулировал шведский химик Сванте Аррениус (Svante Arrhenius, 1859–1927): если некоторое вещество при растворении в воде высвобождает ион водорода (то есть протон, H^+), значит это кислота. Если же при растворении в воде высвобождается гидроксид-ион (OH^-), то это основание.
- В 1923 году датский химик Йоханнес Николаус Брёнстед (Johannes Nicolaus Brønsted, 1879–1947) и британский химик Томас Мартин Лаури (Thomas Martin Lowry, 1874–1936) предложили определение: кислота представляет собой молекулу или ион, способные отдавать протон (то есть ион водорода, H^+), а основание представляет собой молекулу или ион, способные принимать протон.
- Обобщение определения кислот и оснований выдвинул в 1923 году американский химик Гилберт Ньютон Льюис (Gilbert Newton Lewis, 1875–1946): кислота — это химическое соединение, способное принимать электронную пару с последующим образованием ковалентной связи, а основание — это соединение, способное отдавать электронную пару.

Кислоты и основания

Теория	Кислота	Основание
Аррениуса	Диссоциирует с образованием ионов H^+ (HNO_3 и др.)	Диссоциирует с образованием ионов OH^- ($NaOH$ и др.)
Бренстеда — Лоури	Донор протонов (NH_4^+, HCl, $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$)	Акцептор протонов (NH_3, OH^-, PO_4^{3-} и др.)
Лукса — Флуда (реакции в расплаве)	Акцептор оксид-ионов (SiO_2)	Донор оксид-ионов (CaO)
Сольво-систем	Повышает концентрацию катионов растворителя (SbF_5 в BrF_3)	Повышает концентрацию анионов растворителя (KF в BrF_3)
Льюиса	Акцептор электронной пары (BF_3, Ag^+ и др.)	Донор электронной пары (NH_3, F^- и др.)
Усановича	Донор катиона (в том числе H^+) или акцептор аниона (в том числе электронной пары)	Донор аниона (в том числе электронной пары) или акцептор катиона (в том числе H^+)

Модель Брёнстеда-Лоури (1923 г.)

кислота – донор протонов

основание – акцептор протонов

$HF_{(г)} + H_2O_{(ж)} \rightarrow H_3O^+_{(р\text{-}р)} + F^-_{(р\text{-}р)}$

кислота основание

$H_2O_{(ж)} + NH_{3\ (р\text{-}р)} \rightarrow OH^-_{(р\text{-}р)} + NH_4^+{}_{(р\text{-}р)}$

кислота основание

$H_2O_{(ж)} + H_2S_{(р\text{-}р)} \rightarrow H_3O^+_{(р\text{-}р)} + HS^-_{(р\text{-}р)}$

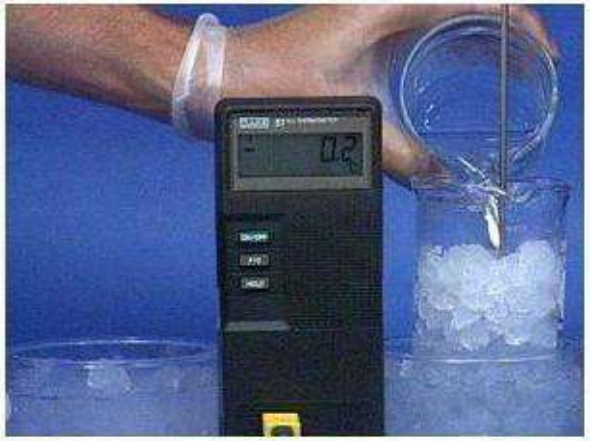
основание кислота

$A_1 + B_2 \rightleftarrows A_2 + B_1$	Примечание
$HCl + NH_3 \rightleftarrows NH_4^+ + Cl^-$	Нейтрализация
$H_2O + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$ $NH_3 + NH_3 \rightleftarrows NH_4^+ + NH_2^-$	Автоионизация (автопротолиз)
$CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + CH_3COO^-$ $H_2SO_4 + CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COOH_2^+ + HSO_4^-$ $H_2O + NH_3 \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$	Диссоциация в различных растворителях
$H_2O + S^{2-} \rightleftarrows HS^- + OH^-$ $Al(H_2O)_6^{3+} + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + [Al(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	Гидролиз

Серная кислота и вода









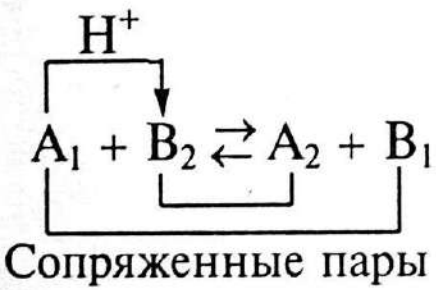


$$H_2O + H_2SO_4 = H_3O^+ + HSO_4^-{}_{aq}$$

$$A \rightleftarrows H^+ + B^-$$

Кислота (acid) — Основание (base)

Данное равновесие не может характеризовать истинную реакцию, так как H^+ не существует независимо. Обязательно должна быть вторая пара сопряженных кислот и оснований:



Сопряженные пары

Примеры сопряженных пар кислот и оснований приведены ниже.

Сопряженная кислота	HCl	NH_4^+	H_2O	H_3O^+	H_2SO_4	HSO_4^-	$Al(H_2O)_6^{3+}$
Сопряженное основание	Cl^-	NH_3	OH^-	H_2O	HSO_4^-	SO_4^{2-}	$[Al(H_2O)_5(OH)]^{2+}$

Константа кислотности

$$H_3O^+ \rightleftarrows H_2O + H^+ \qquad K_a = 1$$

$$A_1 + B_2 \rightleftarrows A_2 + B_1$$

$$K = \frac{[A_2][B_1]}{[A_1][B_2]} = \frac{K_{a_1}}{K_{a_2}}$$

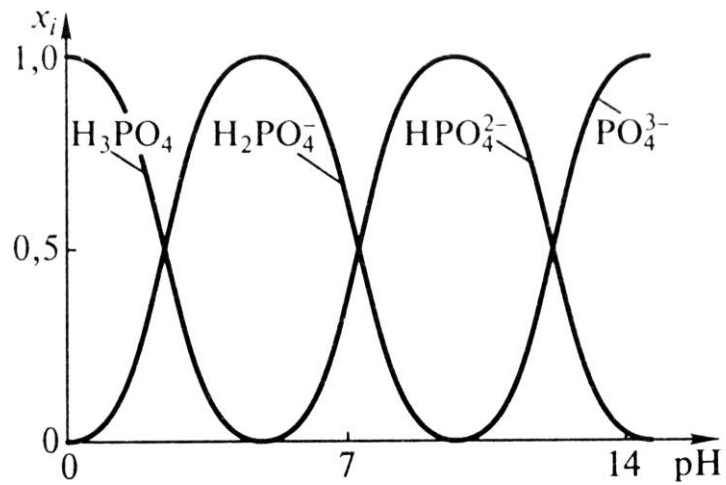
$$A + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + B^-$$

$$K = \frac{[H_3O^+][B]}{[H_2O][A]} = \frac{K_a}{K_{H_3O^+}} = K_a$$

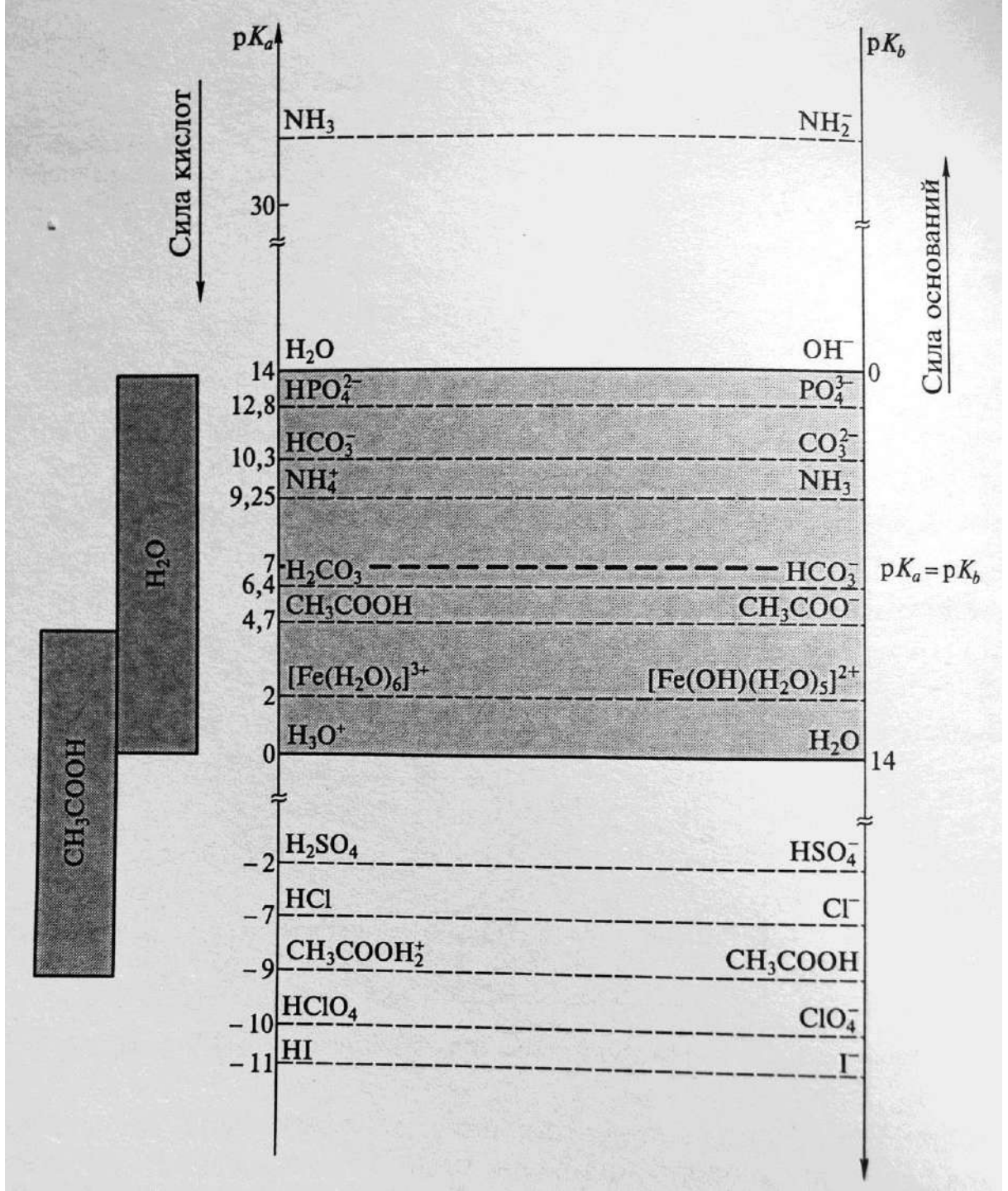
Протон не существует в растворе в свободном виде, в воде он образует катион оксония.

ЗНАЧЕНИЯ pK_a И pK_b СОПРЯЖЕННЫХ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ В РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

pK_a	Кислота	Основание	pK_b
$-5 \pm 0{,}5$	$HClO_4$	ClO_4^-	$19 \pm 0{,}5$
$-2{,}8 \pm 0{,}5$	H_2SO_4	HSO_4^-	$16{,}8 \pm 0{,}5$
$-1{,}74$	H_3O^+	H_2O	15,74
$-1{,}32$	HNO_3	NO_3^-	15,32
1,26	$H_2C_2O_4$	$HC_2O_4^-$	12,74
1,92	H_2SO_3	HSO_3	12,08
1,96	HSO_4^-	SO_4^{2-}	12,04
2,12	H_3PO_4	$H_2PO_4^-$	11,88
3,14	HF	F^-	10,86
3,35	HNO_2	NO_2^-	10,65
4,76	CH_3COOH	$CH_3CO_2^-$	9,24
7,05	H_2S	HS^-	6,95
7,20	$H_2PO_4^-$	HPO_4^{2-}	6,80
7,25	$HClO$	ClO^-	6,75
9,24	H_3BO_3	$H_2BO_3^-$	4,76
9,25	NH_4^+	NH_3	4,75
9,22	HCN	CN^-	4,78
10,33	HCO_3^-	CO_3^{2-}	3,67
11,62	H_2O_2	HO_2^-	3,38
12,32	HPO_4^{2-}	PO_4^{3-}	1,68
15,74	H_2O	OH^-	$-1{,}74$
33	NH_3 (жидкость)	NH_2^-	~ -19
38,6	H_2	H^-	$-24{,}6$
~ 58	CH_4	CH_3^-	~ -44



Зависимость относительного содержания различных ионов ортофосфорной кислоты от pH



$H_2O_{(ж)} + H_2O_{(ж)} \leftrightarrow$
$H_3O^+_{(р\text{-}р)} + OH^-_{(р\text{-}р)}$

$K_W = [H_3O^+][OH^-]$
$pK_W = pH + pOH = 14$
$pH = -lg[H_3O^+]$

если $pK_a << 0$ ($K_a >> 1$),
то кислота сильная
если $pK_a >> 0$ ($K_a << 1$),
то кислота слабая

Чем сильнее кислота, тем слабее сопряженное основание

$K_W(CH_3COOH) < K_W(H_2O)$, следовательно

$$CH_3COOH + H_2O \leftrightarrow CH_3COO^- + H_3O^+$$

$K_W(CH_3COOH) > K_W(H_2SO_4)$, следовательно

$$CH_3COOH + H_2SO_4 \leftrightarrow CH_3COOH_2^+ + HSO_4^-$$

По отношению к кислотам, **более сильным**, чем катион оксония, и основаниям, **более сильным**, чем гидроксид – анион, вода оказывает **нивелирующее** действие (если pK в интервале 0 – 14, то вода – **дифференцирующий** растворитель).

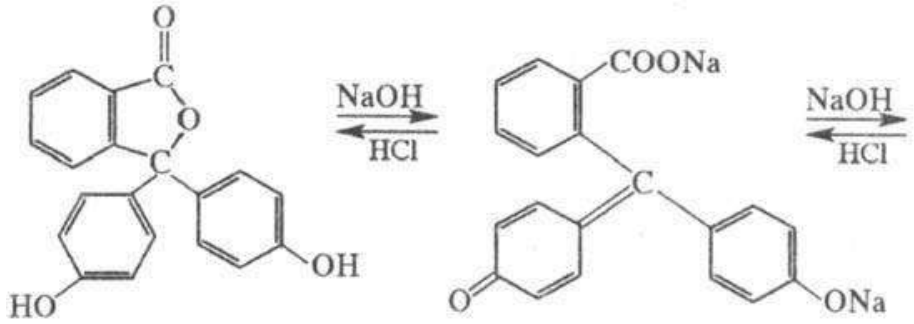
Если $pK_a < 0$, то кислота отдает протон воде и

$$H_2O \rightarrow H_3O^+$$

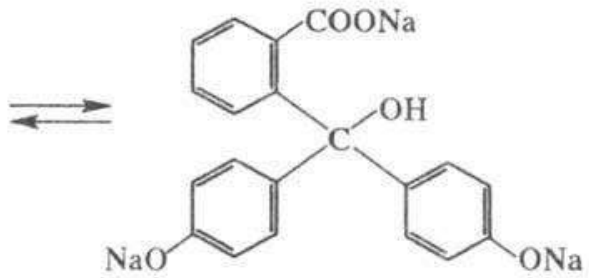
Неводные растворители

	K_W
$2NH_{3\,(ж)} \leftrightarrow NH_4^+ + NH_2^-$	33
$2H_2SO_4 \leftrightarrow H_3SO_4^+ + HSO_4^-$	4
$2CH_3COOH \leftrightarrow CH_3COOH_2^+ + CH_3COO^-$	13

Индикаторы



I II



III

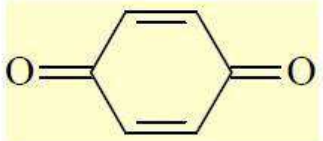




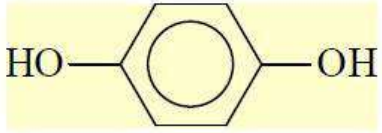
pH - метрия

Хингидронный электрод

Хингидрон, $Q \cdot QH_2$ – эквимолярный комплекс хинона, $Q = C_6H_4O_2$, и гидрохинона, $QH_2 = C_6H_4O_2H_2$.



хинон



гидрохинон

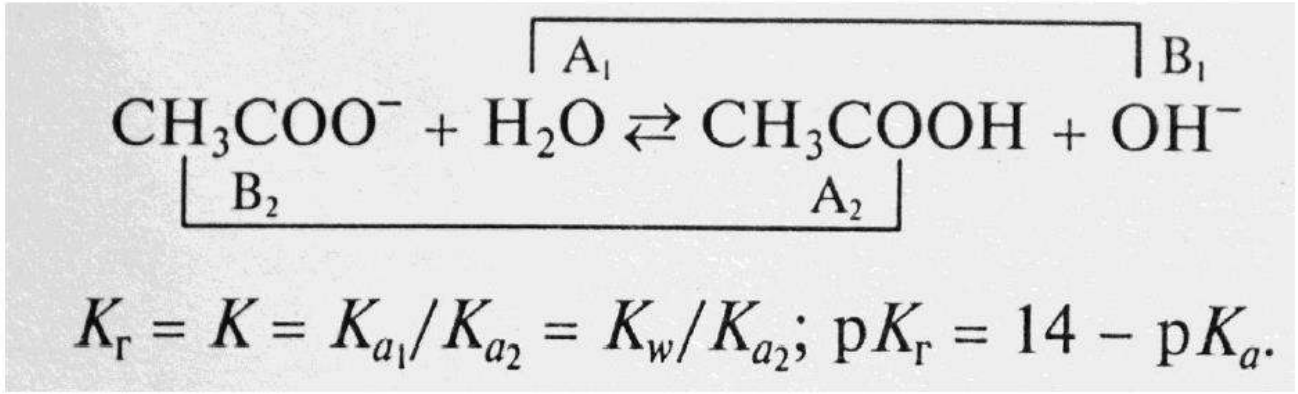
Электродная реакция: **$Q + 2H^+ + 2e = QH_2$**

$$E = E^\circ + \frac{RT}{2F}\ln\frac{a_Q \cdot a_{H^+}^2}{a_{QH_2}} \approx E^\circ + \frac{RT}{F}\ln a_{H^+} = E^\circ - 0.0591\,\mathrm{pH}$$



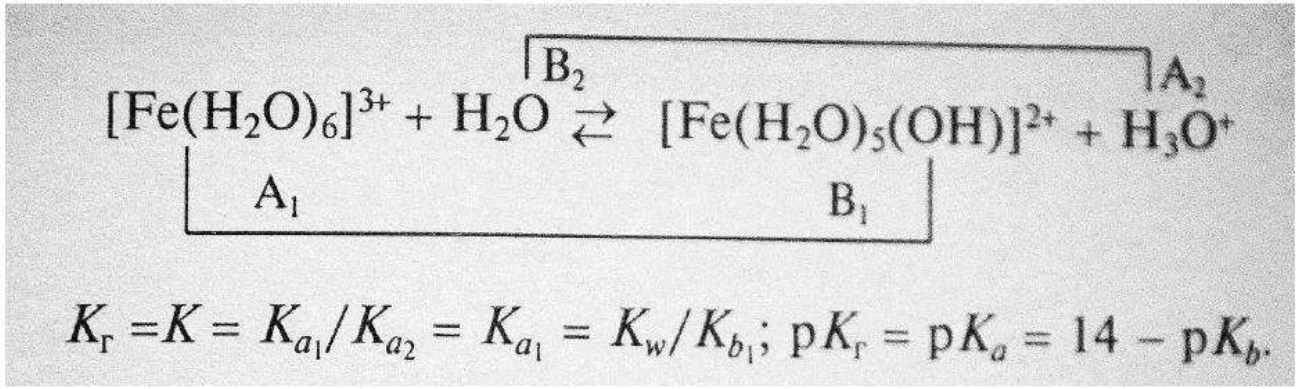
- Современные измерительные приборы, сенсоры на pH, используют специальные мембранные электроды и специальные эталонные реакции с участием «протона», сравнение с которым позволяет определить in situ концентрацию «протона» (ионов гидроксония в воде) в среде без изменения состава анализируемого раствора.

Гидролиз



$$K_г = K = K_{a_1}/K_{a_2} = K_w/K_{a_2};\ pK_г = 14 - pK_a.$$

Константа гидролиза –
константа основности сопряженного основания.



$$K_г = K = K_{a_1}/K_{a_2} = K_{a_1} = K_w/K_{b_1};\ pK_г = pK_a = 14 - pK_b.$$

Константа гидролиза –
константа кислотности сопряженной кислоты.

Чем слабее кислота, тем сильнее гидролиз по аниону,
чем слабее основание, тем сильнее гидролиз по катиону.

Недостатки протолитической теории:

- в растворах нет «голых» протонов
- не описывает апротонные растворители
- не описывает механизм гидролиза

Для апротонных реакций используют теорию Льюиса:

кислота – вещество, присоединяющее электронную пару

основание – вещество, отдающее электронную пару

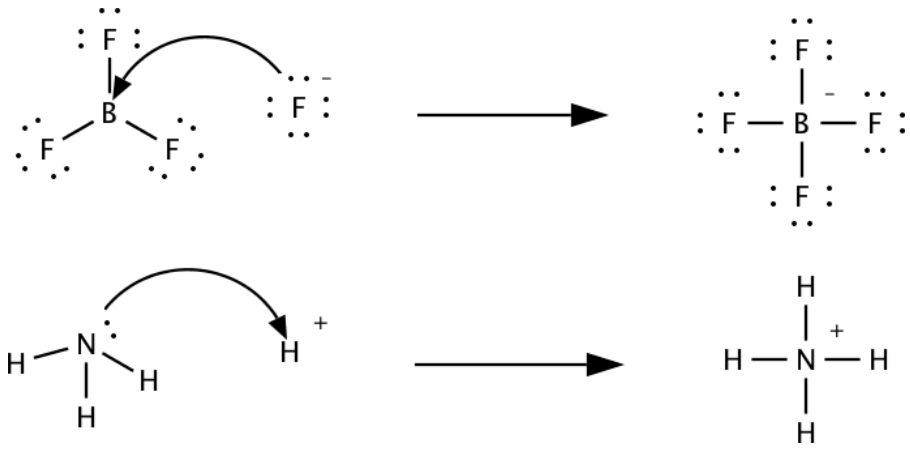
$AlCl_3 + Cl^- \rightarrow [AlCl_4]^-$

$H^+ + OH_2 \rightarrow H_3O^+$

$Ag^+ + 2CN^- \rightarrow [Ag(CN)_2]^-$

$BF_3 + NH_3 \rightarrow NH_3BF_3$

к-та Льюиса основание Льюиса



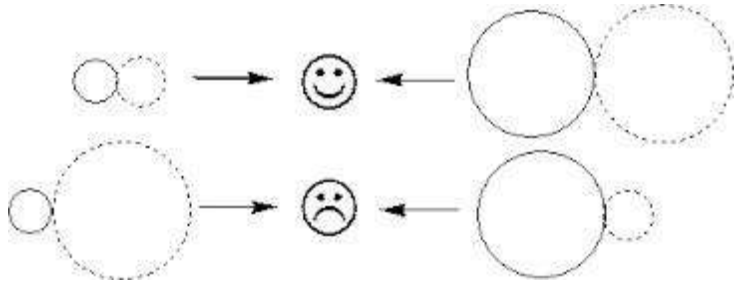
К кислотам Льюиса (электрофилам) относятся не только протон H^+, но и все катионы, а также галогениды металлов 2 и 3 групп таблицы Менделеева: AlX_3, FeX_3, BX_3, SbX_5, SnX_4, ZnX_2 (X=F, Cl, Br, I).

К основаниям Льюиса (нуклеофилам) относятся все анионы OH^-, OR^-, CH_3COO^-, NH_2^- и т.д. и нейтральные соединения, имеющие неподеленные электронные пары или π- связи - H_2O, ROH, ROR, RCH=O, RSH, NH_3, R_3N, $RCH=CH_2$, $R\text{-}C_6H_5$ и др.

- Теории Брендстеда и Льюиса очень активно применяются при описании каталитических реакций и наиболее активных реакционных (каталитических) центров, которые в них участвуют, поскольку передача протона и / или «присоединение» электронных пар являются часто важнейшими элементарными стадиями промышленно важных органических и неорганических реакций.

ЖМКО (Пирсон)

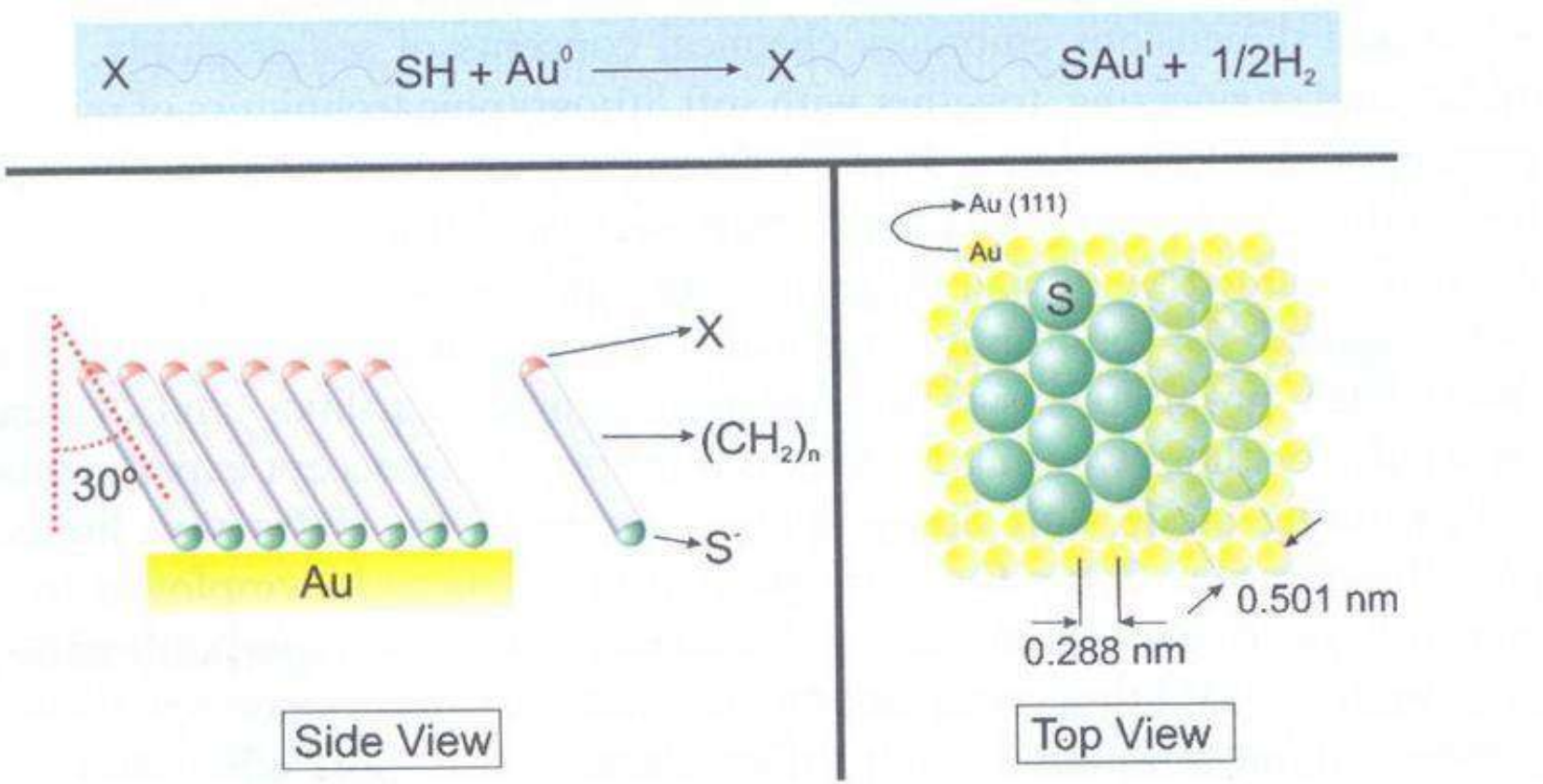
Кислоты		Основания	
Жесткие	Мягкие	Жесткие	Мягкие
H^+, Li^+,	Ag^+, Cu^+,	HO^-, RO^-,	RS^-, RSH,
Na^+, K^+,	Hg^{2+}, RS^+,	F^-, Cl^-,	R_2S, J^-,
Mg^{2+}, Ca^{2+},	J^+, Br^+,	$RCOO^-$, NO_3^-,	H^-, R_3C^-,
Al^{3+}, Cr^{3+},	Pt^{2+}, BH_3,	NH_3, RNH_2,	$R_2C{=}CR_2$,
Fe^{3+}, BF_3,	карбены	H_2O, ROH,	C_6H_6,
$B(OR)_3$, AlR_3,		SO_4^{2-}, CO_3^{2-},	R_3P, $(RO)_3P$
$AlCl_3$, SO_3,		R_2O, NR_2^-,	
RC^+O, CO_2,		NH_2^-	
RSO_2^+			
Промежуточные			
Cu^{2+}, Fe^{2+}, Zn^{2+},		Br^-, $C_6H_5NH_2$, NO_2^-,	
SO_2, R_3C^+, $C_6H_5^+$, NO^+		C_5H_5N	



- Катионы с электронной конфигурацией *ns*2*np*6, характеризующиеся высоким положительным зарядом, малыми размерами, малой поляризуемостью под действием анионов и не имеющие легко возбуждаемых внешних электронов, относят к *жестким кислотам*. К ним относятся катионы всех элементов групп IA, IIA, группы IIIA (кроме Tl) и IVA (Si, Ge), некоторых d-элементов, а также все катионы f- элементов.
- Катионы d-элементов с невысоким зарядом (от +1 до + 3), а также катионы таллия (Tl+ и Tl3+), характеризующиеся большими размерами, высокой поляризуемостью и имеющие легко возбуждаемые внешние электроны, относятся к *мягким кислотам*.
- К *жестким основаниям* принадлежат лиганды, донорные атомы которых обладают низкой поляризуемостью, высокой электроотрицательностью и трудно окисляются.
- К *мягким основаниям* относятся лиганды, донорные атомы которых обладают высокой поляризуемостью, низкой электроотрицательностью и легко окисляются.
- Катионы-кислоты, принадлежащие к группам VA, VIA и VIIA, а также Sn и Pb (группа IVA), Co, Ni, Zn, Rh, занимают в данной классификации промежуточное положение. То же относится и к лигандам-основаниям.

- **Главное положение концепции ЖМКО: наиболее устойчивые комплексы образуются между жесткой кислотой (ЖК) и жестким основанием (ЖО) или между мягкой кислотой (МК) и мягким основанием (МО)**

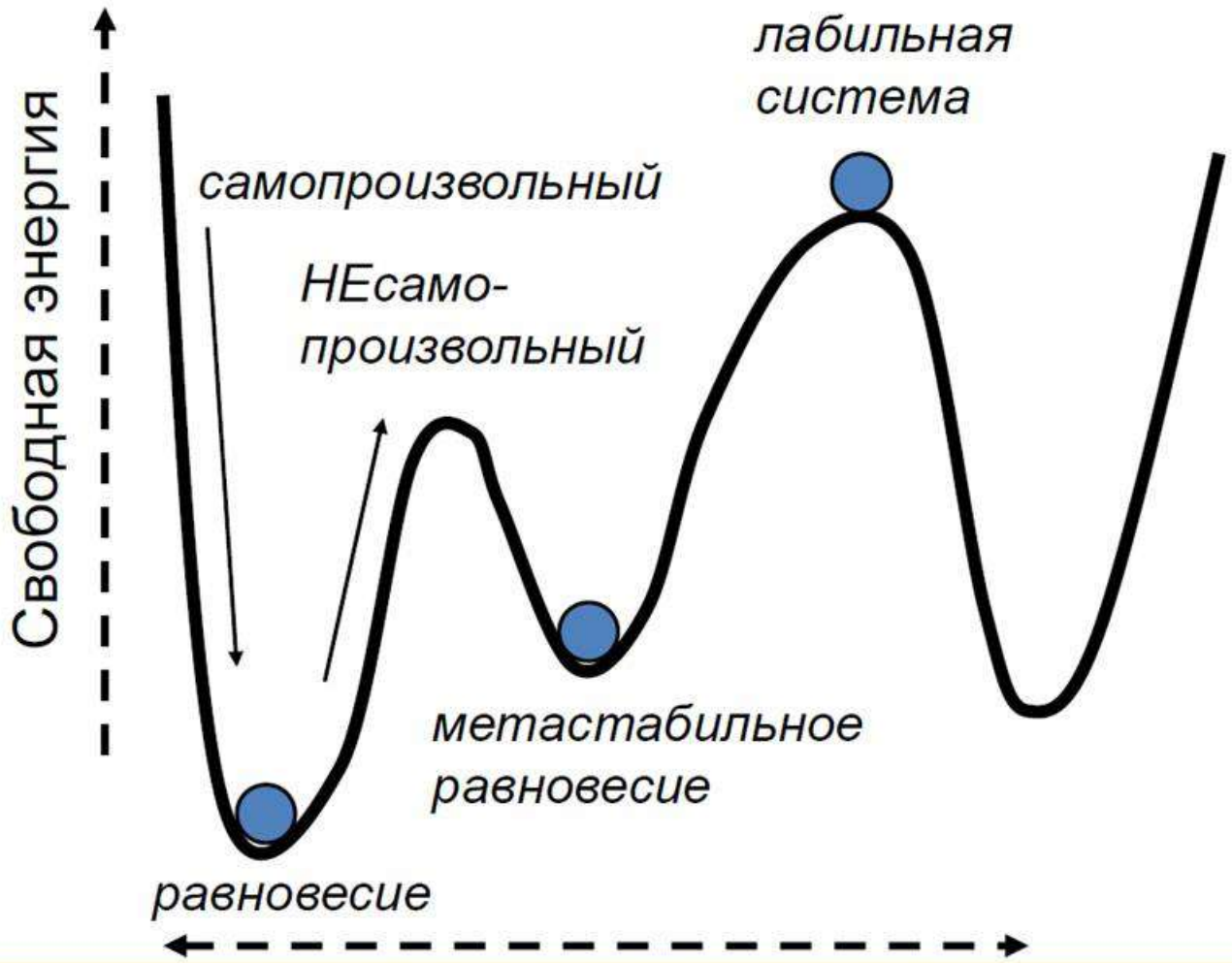
Самособирающиеся слои



Chemical reaction occurring during the formation of thiol self-assembled monolayers on gold (top). A side view shows SAM molecules are not standing straight up but are tilted about 30°. Sulfur atoms occupy threefold sites on the Au (111) surface, resulting in a highly ordered close-packed monolayer.

- Самособирающиеся слои – основа нескольких известных приемов модификации и наноструктурирования поверхности. Смысл нанесения такого слоя – полностью закрыть поверхность (обычно за счет напыленного золота и его взаимодействия с тиолами, по теории ЖМКО) терминирующими группами («хвостами» тиолов) с контролируемым составом. С помошью такой модификации поверхность можно сделать гидрофильной, гидрофобной, а также контролировать скорость ее взаимодействия с различными химическими реагентами.

Направление процессов



1. ***Какие*** *процессы могут происходить? (т.д.)*
2. Происходит **ли** процесс в данных условиях?
   Как происходят процессы, *которые* происходят?

Возможность и реальность

	Возможность реакции	**Время**	**Путь реакции**	**Величины**
Термодинамика	возможна ли в принципе *(протекает ли вообще)*?	Бесконечность *(не зависит)*	не важен, равновесие *(не зависит)*	свободная *энергия*
Кинетика	**если** возможна: *быстро или медленно* протекает	10^{-9} с - 1000 лет *(обычно: секунды-часы)*	как именно протекает? (переход к равновесию, *механизм)*	*скорость* реакции

Химическая кинетика:

-"обычные параметры" - T, p, V, c, hν

-**фактор времени**

-**механизм** протекания ("путь", форма сосуда для цепных реакций, катализатор)

-свободная энергия **не находится** в прямой связи со скоростью реакции

($2NO + O_2 = 2NO_2$ (-64 кДж/моль), $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ (-237 кДж/моль))

Химическая кинетика

Изучение ***скорости*** и ***механизмов*** химических процессов – предмет ***химической кинетики***.

Формальная кинетика позволяет количественно описать ход химического процесса во времени при постоянной температуре в зависимости от концентрации реагирующих веществ и их фазового состава.



Скорость реакции

- **Средняя** – конечное изменение концентрации $c_2 - c_1$, относящееся к промежутку времени $t_2 - t_1$

$$V_{средн.} = \pm(c_2 - c_1)/(t_2 - t_1)$$

- **Истинная** – касательная к кривой изменения концентрации (реагентов или продуктов) от времени.

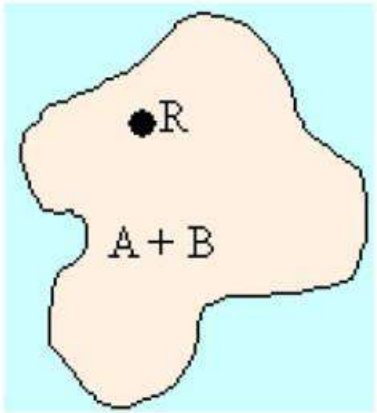
При фиксированной температуре **истинная** скорость гомогенной реакции V_i определяется убылью или приращением концентрации реагента dC_i за бесконечно малое время $d\tau$:

$$V_i = \pm \frac{dC_i}{d\tau}$$

$N_{2(г)} + 3H_{2(г)} = 2NH_{3(г)}$:

$$V = -\frac{d[N_2]}{d\tau} = -\frac{1}{3}\frac{d[H_2]}{d\tau} = \frac{1}{2}\frac{d[NH_3]}{d\tau}$$

Основной постулат



Реакция происходит в некоторой точке R через столкновение. [ ]- молярные концентрации
Вероятность нахождения A в точке R $\omega A = \alpha[A]$.
Вероятность $\omega B = \beta[B]$,
Вероятность одновременного присутствия A и B в точке столкновения $\omega A \cdot \omega B = \alpha[A] \cdot \beta[B]$.
Только часть столкновений приводит к реакции:
$V_{AB} = \gamma \cdot \alpha[A] \cdot \beta[B] = \gamma\alpha\beta[A][B]$.
$\gamma \cdot \alpha \cdot \beta = k$: $V_{AB} = k\,[A]\,[B]$ → $V_{AB} = k[A]^a[B]^b$

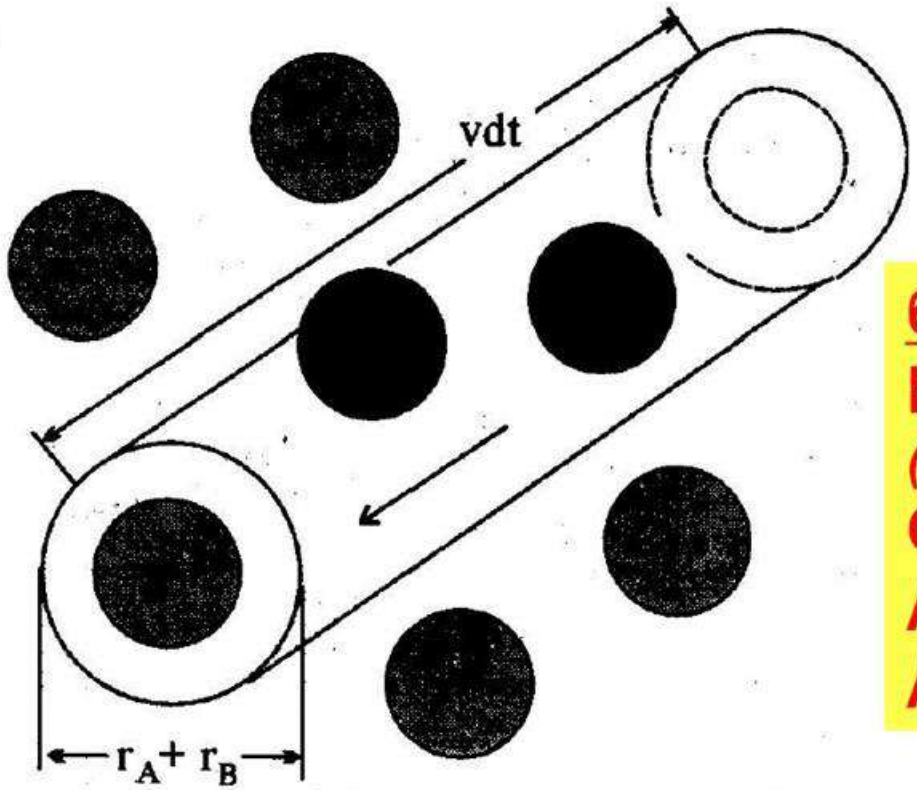
Основной постулат (К.Гульдберг-П.Вааге, 1867 г. з-н действующих масс):

Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях их стехиометрических коэффициентов.

-гомогенные реакции (... элементарные стадии)
-не зависит от концентрации веществ, не принимающих участие в р-ии
-для геторогенной реакции "[ ]" - только для жидких / газообразных реагентов, а твердые исключаются (влияют на k)

Молекулярность

Молекулярность реакции – минимальное число молекул, участвующих в элементарном химическом процессе.



мономолекулярные:

$N_2O_5 = N_2O_4 + ½\ O_2$,

$J_2 = 2J$

p/a распад, $Ra = Rn + He^{2+}$

бимолекулярные:

$H_2 + J_2 = 2HJ$

(Br, Cl, F – другой механизм!)

$CH_3CO_2C_2H_5 + NaOH_{(p\text{-}p)} = \ldots$

$A+A = A^* + A$ (Линдеманн),

A^* = продукты реакции

тримолекулярные:

$2NO + H_2 = N_2O + H_2O$

Порядок реакции

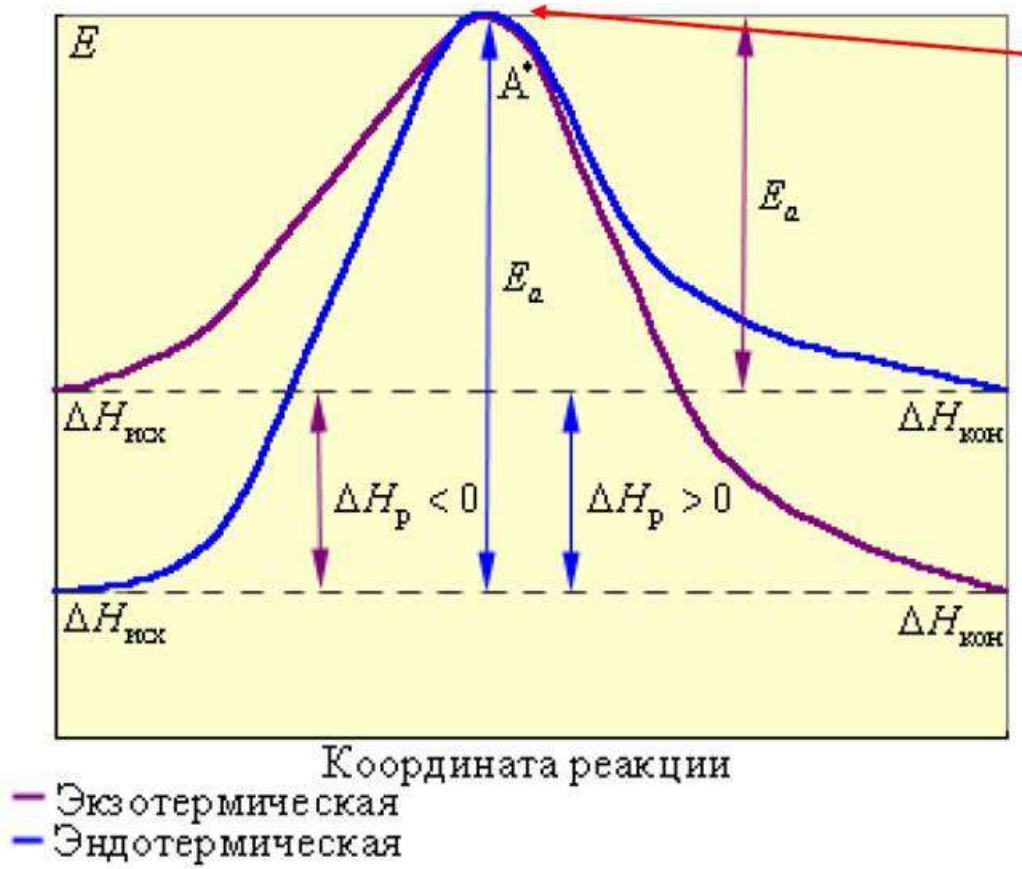
Если реакция протекает через **несколько** последовательных гомогенных или гетерогенных элементарных стадий, то понятие “молекулярность” вынуждены заменять на формальный показатель при концентрациях реагентов (“порядок реакции”).

-кинетическое уравнение = закон действующих масс (только) для элементарных стадий

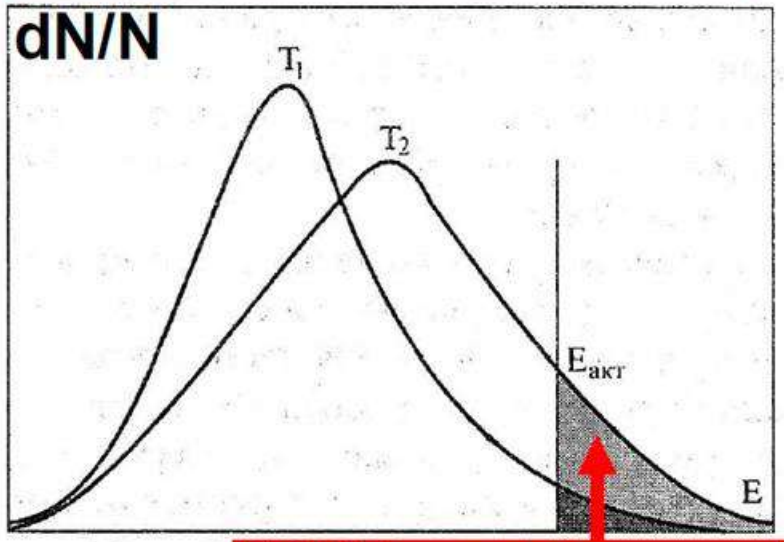
-молекулярность – целое число
-порядок реакции может быть дробным (особенно для гетерогенных и сложных реакций)

-молекулярность <3
-порядок реакции может быть > 3

Энергетическая диаграмма реакции



E_a = 100 кДж/моль ~ 5000^{0}C!
("горячие молекулы")



N*/N – доля активных молекул
$\ln(N^*/N) = - E_a/RT$

Взаимодействие ионов в растворе ($Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow$), многие донорно-акцепторные взаимодействия ($NH_3+HCl = NH_4Cl$) протекают "сразу». Если бы каждое столкновение молекул в других реакциях приводило бы к химическому взаимодействию, то они завершались бы мгновенно *даже* при комнатной температуре. Это не так. Почему?

Энергия активации

Энергия активации – избыточное количество энергии (*по сравнению со средней величиной*), которой должна обладать молекула в момент столкновения, чтобы быть способной к данному химическому взаимодействию *(«энергетический барьер реакции»)*.

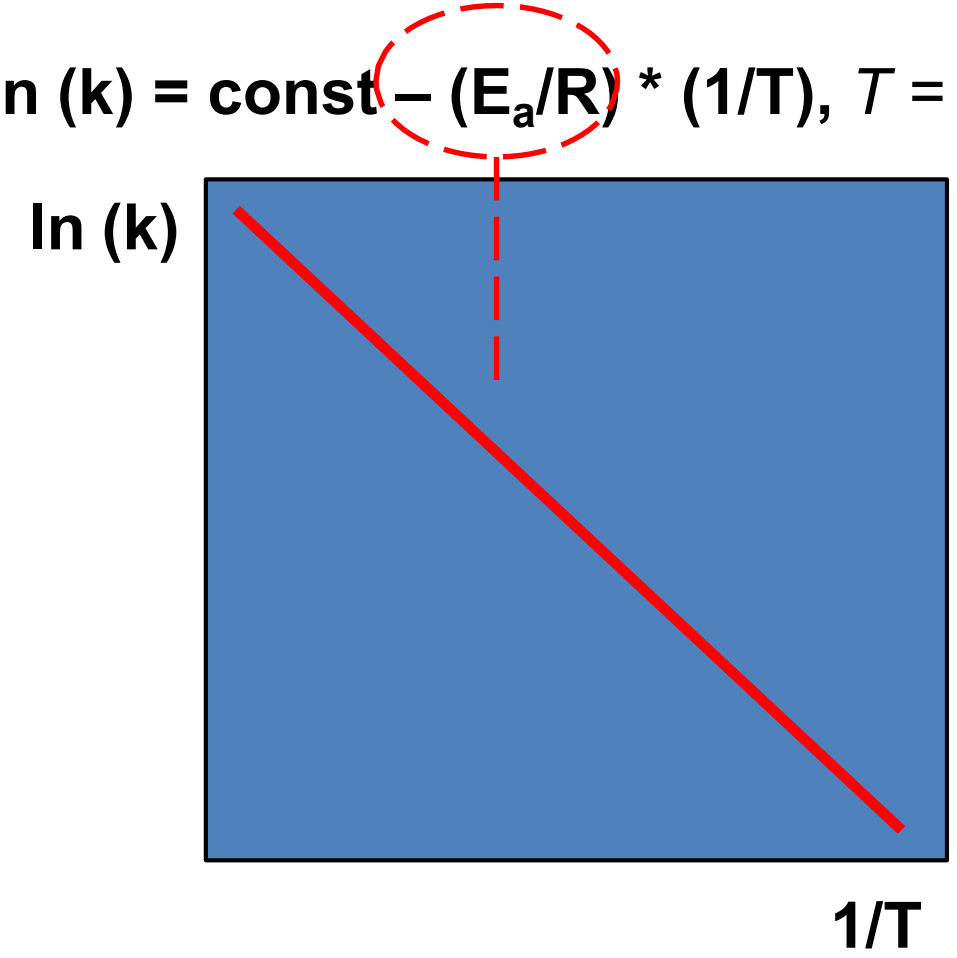
Чем выше энергия активации, тем при **более высокой** температуре начинается реакция (*80 кДж – 25^{0}C, 160 кДж – 300^{0}C, ...*). E_a существует в **обычных** формах:
-повышенная кинетическая энергия поступательного или вращательного движения,
-повышенная колебательная энергия атомов или атомных групп в молекуле,
-возбужденные электронные состояния.

Отрицательная E_a – не имеет смысла, но свидетельствует о сложности (многостадийности и пр.) происходящей р-ии.

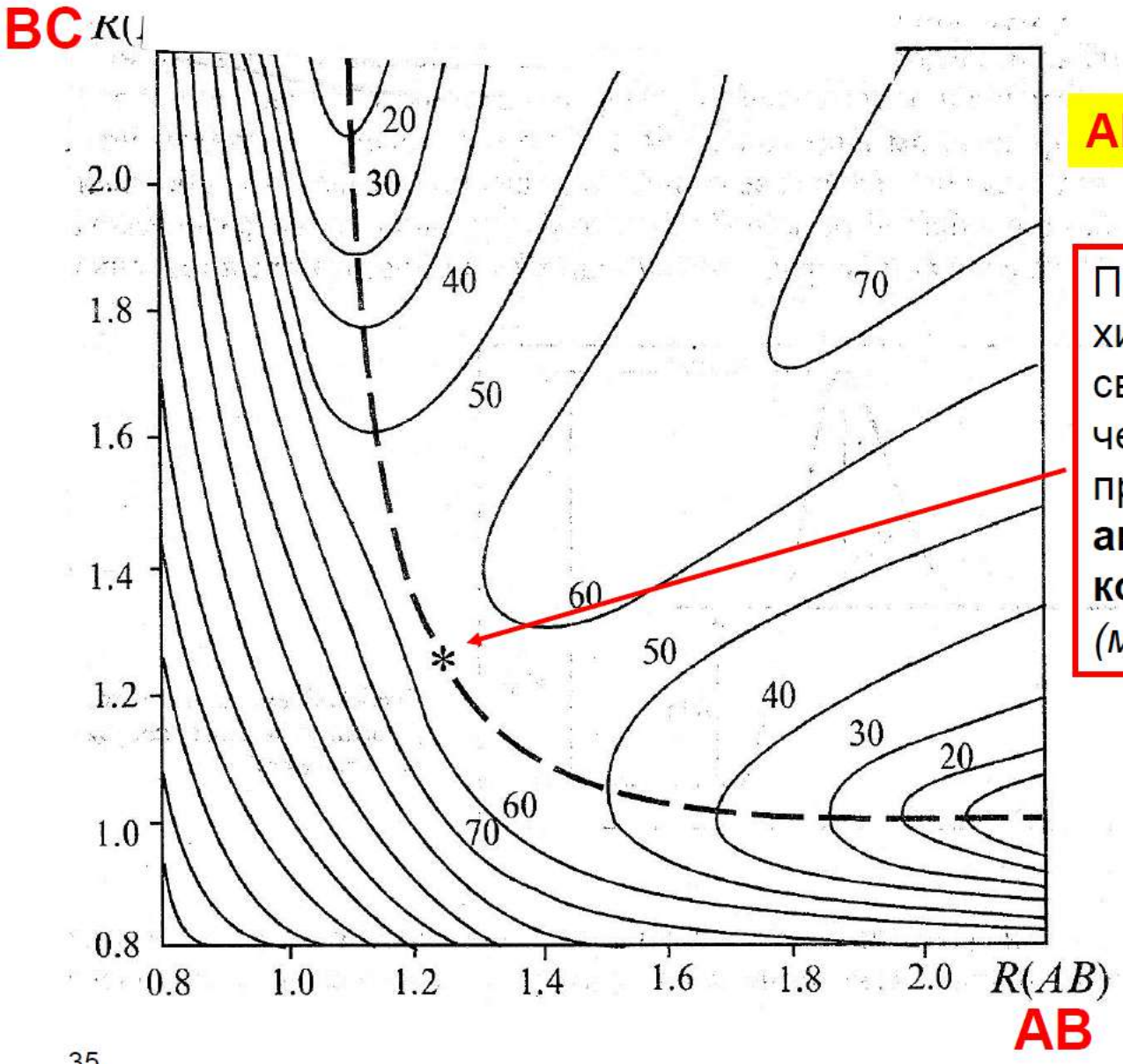
Уравнение Аррениуса

$$k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$$

$$\ln(k) = \text{const} - (E_a/R) \cdot (1/T), \; T = t + 273.15$$



Активированный комплекс



AB + C = {ABC} = A + BC

Перераспределение химических связей происходит через образование промежуточного **активированного комплекса** {ABC} *(максимальная энергия)*

Частотный фактор

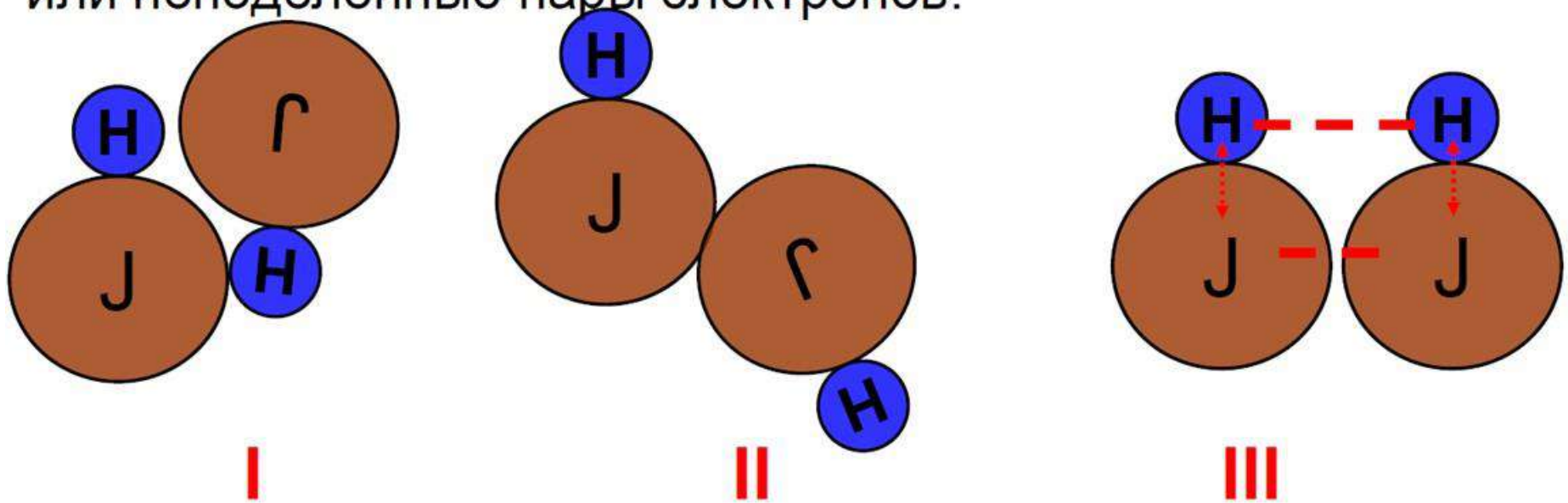
$k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$ → $k = Z \cdot P \cdot e^{-E_a/RT}$

exp() – доля активных, т. е. благоприятных в **энергетическом** отношении соударений, ***Z* – число всех соударений**, *P* – доля соударений, благоприятных в **пространственном** отношении принимает значения от 0 до 10^{-9}),

Стерический фактор

$$k = Z \cdot P \cdot e^{-E_a / RT}$$

Стерический фактор ("P") учитывает, что для взаимодействия сложных активных молекул необходима определенная взаимная ориентация: течению процессов способствует столкновение молекул в положениях, когда в соприкосновение приходят их реакционноспособные связи или неподеленные пары электронов.



Сложные реакции

Принцип независимости химических реакций:
если в системе протекает несколько простых реакций, то каждая из них подчиняется основному постулату химической кинетики независимо от других реакций.

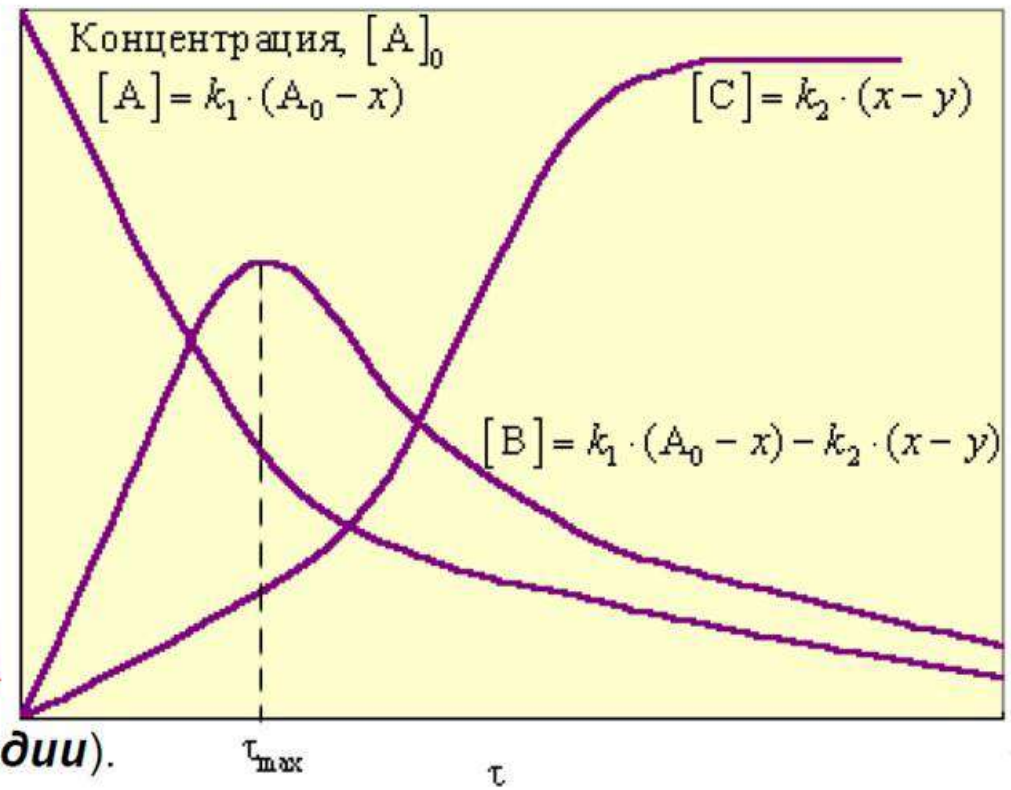
Принцип детального равновесия:
Если сложная система находится в равновесии,
то в каждой из элементарных стадий также соблюдается равновесие.

Последовательные реакции

Последовательными называют реакции с промежуточными стадиями, когда продукт предыдущей стадии служит исходным веществом для последующей.

$$A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C.$$

При $k_1 >> k_2$ **все** исходное вещество может превратиться в промежуточный продукт B, прежде чем начнется вторая реакция. Скорость всей реакции определяется второй стадией.
При $k_1 << k_2$ концентрация промежуточного продукта мала, поскольку он **не успевает** накапливаться; эта стадия определяет скорость реакции в целом. Таким образом, **скорость определяется самой медленной стадией** (***принцип лимитирующей стадии***).



Разветвленные ц.р.

$$H_2 + O_2 = \dot{H} + H\dot{O}_2$$
$$H_2 + O_2 = 2\dot{O}H$$

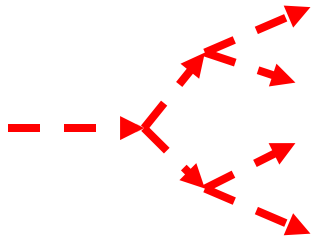
инициирование

$$\dot{O}H + H_2 = H_2O + \dot{H}$$
$$H\dot{O}_2 + H_2 = H_2O + \dot{O}H$$

рост цепи

$$\dot{H} + O_2 = \dot{O}H + \dot{O}$$
$$\dot{O} + H_2 = \dot{O}H + \dot{H}$$

разветвление цепи



$$\dot{H} + \dot{O}H = H_2O$$
$$\dot{O} + H_2 = H_2O$$

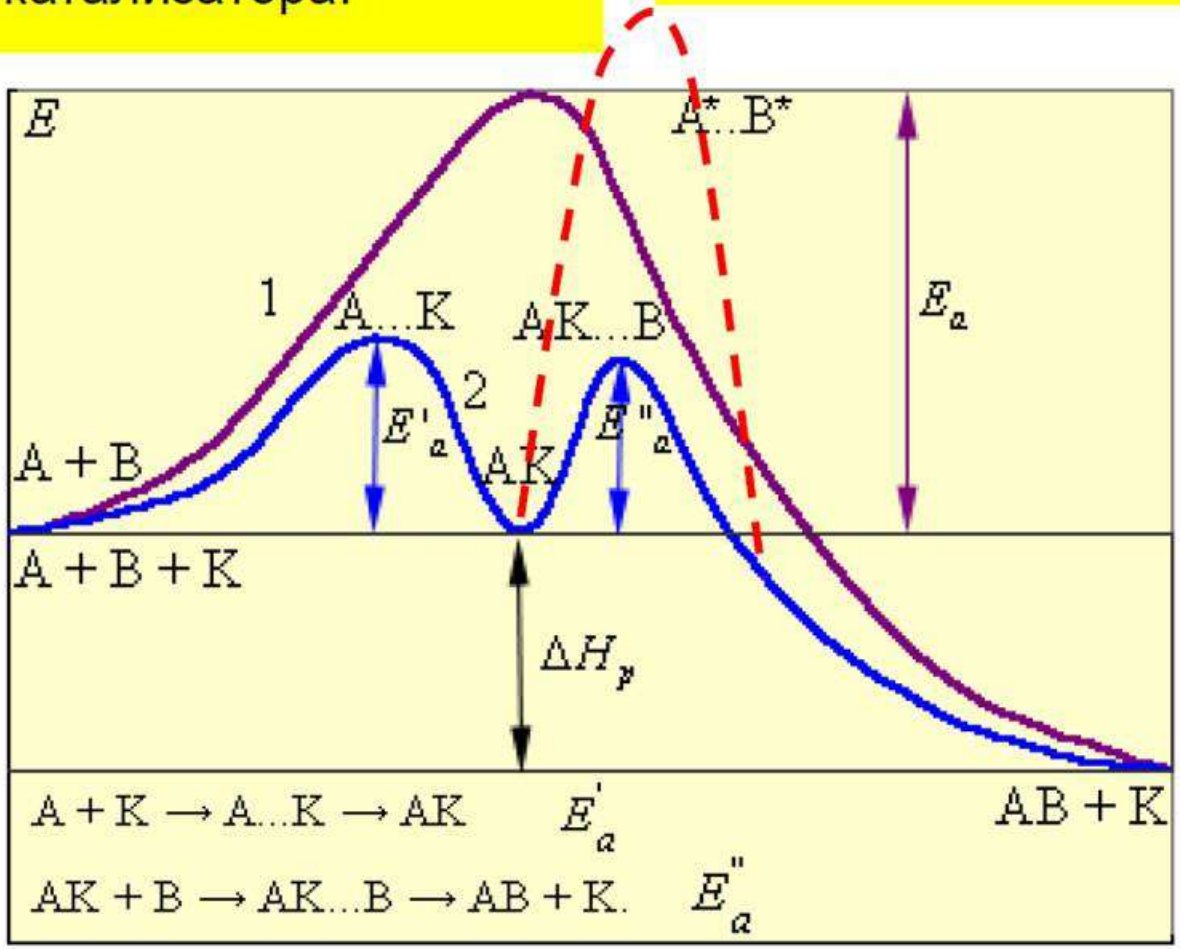
обрыв цепи

на стенке сосуда в том числе!

Катализ

Увеличение скорости реакции в присутствии катализатора:

$$\frac{V'}{V} = \frac{k'}{k} = \frac{e^{-E'_a / RT}}{e^{-E_a / RT}} = e^{(E_a - E'_a)}$$



Координата реакции

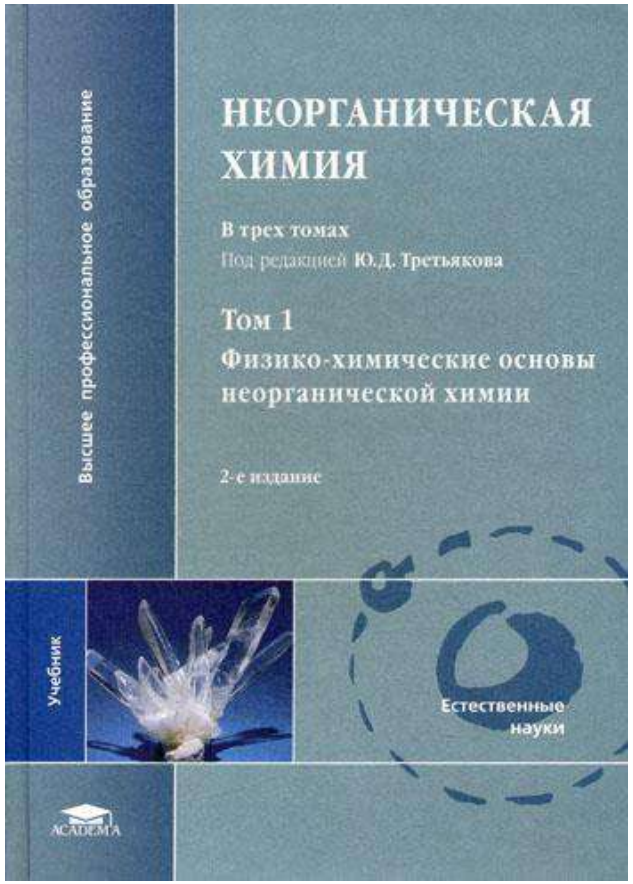
- ***Катализ*** – изменение скорости химической реакции в присутствии катализаторов.
- ***Катализатор*** – вещество, участвующее в реакции и изменяющее ее скорость, но остающееся неизменным после того, как химическая реакция заканчивается.

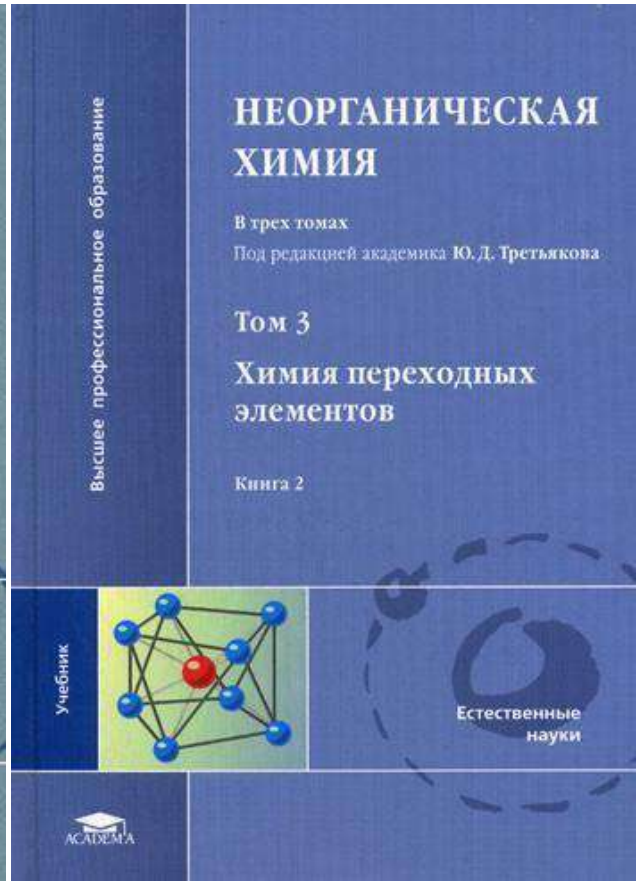
Катализатор:

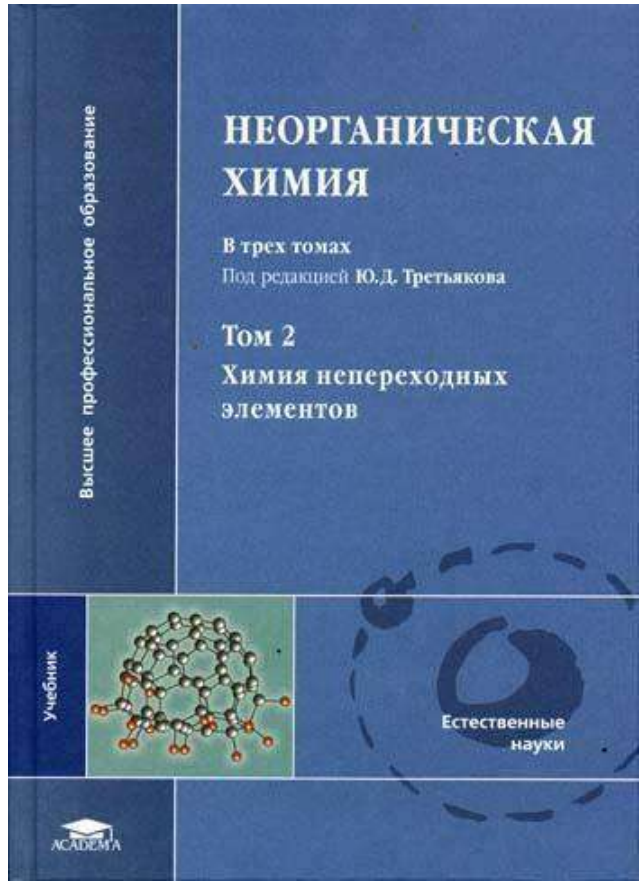
- участвует в реакции, образуя интермедиаты с реагентами
- в результате реакции НЕ расходуется
- изменяет путь реакции и тем самым влияет на энергию активации
- НЕ влияет на термодинамические характеристики катализируемой реакции (ΔH, ΔS, ΔG, константу равновесия)

Основные качества катализаторов:
1) активность, 2) селективность, 3) устойчивость

- «Кинетика» и «термодинамика» химических реакций – два взаимосвязанных подхода изучения и контроля химических превращений.
- Основное отличие теории кинетики химических реакций – исследование превращений во времени с целью установления его механизма и элементарных стадий процесса.
- Термодинамика предсказывает возможность или невозможность, а также самопроизвольность или несамопроизвольность процесса, определяет условия и положение равновесия. При этом теория кинетики химических реакций позволяет найти оптимальные практические решения для эффективного осуществления требуемых химических реакций, возможность которых была предсказана на основе термодинамических соображений.



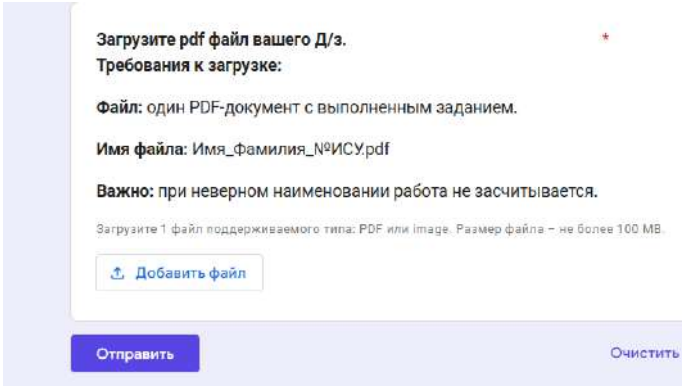




http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/fizfak/archive-spring-2010/V.V.Eremin.html

Задача 1 Приготовление раствора и выражение концентрации
Требуется приготовить 10 мл раствора серной кислоты (H_2SO_4) с концентрацией 0.3 н. из концентрированной 98% кислоты. Плотность 98% H_2SO_4 составляет 1.84 г/мл. Рассчитайте, какой объем исходной кислоты нужно отобрать. После приготовления раствора, рассчитайте его концентрацию, выраженную в молярности (C), моляльности (m), массовой доле (ω) и титре (T). Плотность полученного 0.3 н. раствора принять равной 1.0 г/мл.

Задача 2 Расчет pH и влияние добавки Na_2SO_4
К 10 мл приготовленного в задаче 1 раствора серной кислоты (0.15 М) последовательно добавляют разные навески сульфата натрия (Na_2SO_4): 0.05 мг, и 0.5 г. Рассчитайте pH исходного раствора и изменение концентрации ионов H_3O^+ после каждой добавки. Влиянием добавки на объем раствора и ионной силой пренебречь. Считайте, что H_2SO_4 диссоциирует полностью по обеим ступеням.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KL5e_SLQ1RZg6EVN1KACubjB3nhXld-uzC5Y0hummEw/edit?gid=0#gid=0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZPecwjwLImKIqYr0ur8xAHh1r0ZBFT1lBKc4WMqzEc4N4CA/viewform?usp=preview

12 решенных задач от руки для тренировки ИИ

Второй закон термодинамики

Химическое равновесие

Фазовые равновесия, диаграммы

Растворы

Окислительно-восстановительные реакции

Электронное строение атома. Периодический закон

Химическая связь

Кристаллическое и электронное строение твердых тел

Водород

Элементы 18 группы

Элементы 17 группы

Элементы 16 группы



По воскресеньям в коворкинге инфохимии с 13 сентября 11:00

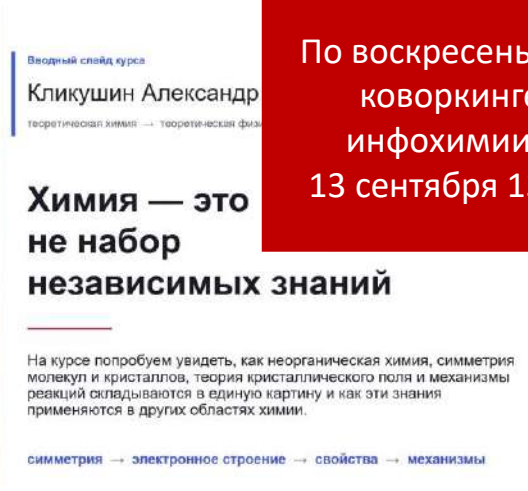
Новиков Александр

Вычислительная химия

+7-981-958-02-47

novikov@itmo.ru





По воскресеньям в коворкинге инфохимии с 13 сентября 13:00

СЕМИНАРЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ

“ВСЕ ОТЛИЧНИКИ”

1) Лекция каждую среду 13:30 – 14:50 с 9 сентября
2) Лабораторные среда или четверг 8:10 – 13:30 с 30 сентября
3) **Именная папка. Задачи в конце лекции и семинаров.**

4) Курсовые работы (второй семестр), можно начинать уже сейчас – “Курсовая как научная статья”!!!
5) **ИИ ассистент для студентов и преподавателей …**